

对数 GLSM 及相关专题

PATRICK LEI

摘要: 这是 2026 年 7 月于四川大学举办的对数 GLSM 暑期学校的现场 TeX 笔记(除我本人与郭帅的报告外, 部分图片系事后用 Codex 或 Claude Code 插入)。注意除我本人的报告外, 所有报告均以中文进行。对于任何翻译错误以及我本人讲座中的错误, 我深表歉意。此外, 郭帅两次讲座的笔记是由 AI 根据其幻灯片生成的**实验性**转录。虽然我已让 Claude 阅读我其余全部笔记以了解我的写作风格, 但如发现写作风格不一致或任何错误, 请告知我。最后, 感谢周祐正、方婷婷与温耀雄指出笔记中的错误。本文是英文原版笔记的中文译本, 由 Claude 翻译。

目录

1. Θ -分层 (温耀雄、王彬)	1
2. 对数几何简介 (方婷婷、韩子健)	12
3. 面向高亏格的 GW 理论简介 (Patrick Lei)	26
4. 半小映射的分解定理 (文学清)	43
5. 量子 K-理论 (阎霄汉、周祐正)	46
6. 拟映射穿墙 (周杨)	63
7. 对数 GLSM (陈琪乐)	72
8. 五次三维流形高亏格 GW 不变量的结构 (郭帅)	83
9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构 (郭帅)	97
参考文献	105

1. Θ -分层 (温耀雄、王彬)

1.1. 我们的第一批模问题. 我们的第一个模空间是 $\mathbb{P}^{N-1}$, 它参数化 $\mathbb{C}^N$ 中的 1 维线性子空间, 或者等价地说, 它是几何商 $(\mathbb{C}^N \setminus \{0\})/\mathbb{C}^\times$ 。此时 $\mathbb{C}^N \setminus \{0\}$ 中的每个 $\mathbb{C}^\times$ -轨道都是闭的。这一构造是几何不变量理论的第一个例子。一般地, 一个集合值的模问题给每个概形 T 指定 T 上的族的同构类的集合, 我们可以把它看作一个函子

$$F: (\text{Sch}/S)^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}.$$

日期 2026 年 9 月 17 日.

例 1.1. 设 C 为光滑射影曲线。考虑如下指派

$$F_{r,d}: T \mapsto \left\{ E \mid E \text{ 是 } C \times T \text{ 上的向量丛,} \right. \\ \left. \text{rk}(E_{\bar{t}}) = r, \quad \deg(E_{\bar{t}}) = d \text{ 对每个几何点 } \bar{t} \rightarrow T \right\} / \sim,$$

其中 $E_{\bar{t}} = E|_{C \times \{\bar{t}\}}$, $\sim$ 表示 $C \times T$ 上向量丛的同构。它参数化 C 上向量丛的族同构类, 但这仍不是正确的叠值模问题。

例 1.2. 由 Yoneda 引理, 每个概形 Y 都定义一个模问题。

不幸的是, 并非每个群胚值的模问题都能 (作为叠) 被概形或代数空间表示。概形或代数空间的惯性是平凡的, 而模问题中的对象可能有非平凡的自同构。例如, 若考虑 $\mathbb{P}^1$ 上线丛的模, 每个线丛都有整个 $\mathbb{C}^\times$ 那么多的自同构。因此, 考虑模问题时, 我们需要同时记住对象以及它们之间的同构, 函子的目标应当是群胚范畴。

定义 1.3 (非正式). S 上的叠 $\mathfrak{X}$ 是一个伪函子

$$(\text{Sch}/S)^{\text{op}} \rightarrow \text{Grpd}$$

它关于 fppf 拓扑满足对象与态射的下降。

例 1.4. 考虑叠 $\text{Bun}_{r,d}(C)$, 它把概形 T 送到如下群胚: 其对象是 $T \times C$ 上的向量丛 E , 使得每个几何纤维 $E_{\bar{t}}$ 的秩为 r 、次数为 d ; 其态射是 $T \times C$ 上向量丛的同构。

不幸的是, 需要考虑的叠实在太多, 所以我们需要考虑一类适合用代数几何方法处理的叠。

定义 1.5. 代数叠是对角可表 (由代数空间表示)、且存在从某个概形 U 出发的光滑满射态射 (称为图册) 的叠。

注意第一个条件意味着, 对任意从代数空间出发的态射 $T \rightarrow \mathfrak{X} \times \mathfrak{X}$, $T \times_{\mathfrak{X} \times \mathfrak{X}} \mathfrak{X}$ 是代数空间。这等价于所有 Isom 层都是代数空间, 并且蕴含从概形到 $\mathfrak{X}$ 的任意态射都是可表的。

注 1.6. 对于集合, 若有态射 $f: A \rightarrow C$ 与 $g: B \rightarrow C$, 则纤维积为

$$A \times_C B = \{(a, b) \mid f(a) = g(b)\}.$$

对于概形或代数空间, 同一公式描述了概形论纤维积的 T -点。对于叠, 2 -纤维积 $\mathfrak{A} \times_{\mathfrak{C}} \mathfrak{B}$ 的一个 T -点是三元组 (a, b, ϕ) , 其中 $a \in \mathfrak{A}(T)$, $b \in \mathfrak{B}(T)$, 且

$$\phi: f(a) \xrightarrow{\sim} g(b)$$

是 $\mathfrak{C}(T)$ 中的同构。因此等式必须换成同构，而且该同构必须作为数据的一部分被记录下来。

1.2. 商叠. 设 G 为代数群， X 为带有 G 的左作用的概形。

定义 1.7. 商叠 $[X/G]$ 把概形 T 送到如下群胚：其对象是图表

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varphi} & X \\ \downarrow & & \\ T, & & \end{array}$$

其中 $P \rightarrow T$ 是 $\mathbf{fppf}$ 拓扑下的右主 G -丛， φ 满足 $\varphi(pg) = g^{-1}\varphi(p)$ 。从 (P, φ) 到 (P', φ') 的态射是与到 X 的映射相容的主 G -丛的同构 $P \xrightarrow{\sim} P'$ 。

例 1.8. 设 $\mathfrak{X}$ 为 $\mathbf{C}$ 上有限型的光滑分离 DM 叠。若 $\mathfrak{X}$ 的一般稳定子平凡，或者 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间拟射影，则 $\mathfrak{X}$ 是整体商 [\[EHKV01\]](#)。这里，DM 叠指对角非分歧的代数叠，而整体商指形如 $[U/GL_n]$ 的叠，其中 U 是带有 GL_n 作用的代数空间。

练习 1.9. 证明群胚 $[X/G](\mathbf{C})$ 等价于 $G(\mathbf{C})$ 作用在 $X(\mathbf{C})$ 上的作用群胚。

在每个 $G(\mathbf{C})$ -轨道中选取一个代表元 $x_i \in X(\mathbf{C})$ 后，上述习题蕴含，作为抽象群胚（而非代数叠），我们有

$$[X/G](\mathbf{C}) \simeq \bigsqcup_{[x_i] \in X(\mathbf{C})/G(\mathbf{C})} BG_{x_i},$$

其中 G_{x_i} 是 x_i 的稳定子。

1.3. 精细、粗与好模空间.

定义 1.10. 模问题的精细模空间是表示该函子的概形或代数空间 M 。

不幸的是，精细模空间很难找到，因此我们希望减弱这一条件。

定义 1.11. 代数叠 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间是到代数空间的态射 $\pi: \mathfrak{X} \rightarrow M$ ，使得

(1) 对每个代数空间 Y ，与 π 复合诱导双射

$$\mathrm{Hom}(M, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathfrak{X}, Y);$$

(2) 对每个代数闭域 K ，诱导映射

$$\pi_0(\mathfrak{X}(K)) = \{\mathfrak{X}(K) \text{ 中的同构类} \} \longrightarrow M(K)$$

是双射。

即使这些也并不总是存在。好模空间是另一种减弱：它把几何点上双射的要求换成上同调仿射性条件 [Alp13]。

定义 1.12. 从代数叠到代数空间的拟紧态射 $q: \mathfrak{X} \rightarrow X$ 称为好模空间，若

- (1) 推出函子 $q_*: \mathrm{QCoh}(\mathfrak{X}) \rightarrow \mathrm{QCoh}(X)$ 是正合的；
- (2) 自然映射 $\mathcal{O}_X \rightarrow q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 是同构。

表 1. 模空间的类型

概念	定义性质	几何行为	特点
精细模空间	表示集合值的模函子	其点代表函子所记录的对象	具有泛族
粗模空间	对到代数空间的映射具有泛性，且在几何同构类上是双射	每个同构类对应一个几何点	忘掉自同构
好模空间	上同调仿射且 $\mathcal{O}_X \simeq q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$	可能把不同的非闭点等同	在 GIT 型的例子中给出 S-等价

这些模空间是否存在，并不仅由稳定子有限还是无限决定。例如， $\mathrm{BG}_m \rightarrow \mathrm{Spec} \mathbb{C}$ 既是粗模空间又是好模空间，尽管其稳定子是 G_m 。

定理 1.13 (Keel-Mori [KM97]). 设 $\mathfrak{X}$ 为 $\mathbb{C}$ 上有限型的代数叠。若其惯性态射

$$I_{\mathfrak{X}} := \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{X} \times \mathfrak{X}} \mathfrak{X} \longrightarrow \mathfrak{X}$$

是有限的，则 $\mathfrak{X}$ 有粗模空间。 $I_{\mathfrak{X}} \rightarrow \mathfrak{X}$ 在几何点 x 上的纤维是自同构群 $\mathrm{Aut}(x)$ 。

定理 1.14 (Alper-Hall-Rydh [AHR20]). 设

$$q: \mathfrak{X} \longrightarrow X$$

为好模空间，其中 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上具有仿射对角的 *Noether* 代数叠。设 $x \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 为闭点，记其稳定子群为 G_x 。

则存在带有 G_x 作用的仿射概形 $\mathrm{Spec} A$ ，以及笛卡尔图表

$$\begin{array}{ccc} [\mathrm{Spec} A/G_x] & \longrightarrow & \mathfrak{X} \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \mathrm{Spec}(A^{G_x}) & \xrightarrow{\text{平展}} & X, \end{array}$$

其中

$$\mathrm{Spec}(A^{G_x}) \longrightarrow X$$

是 $q(x)$ 的平展邻域。

对 $r \geq 2$, 叠 $\mathrm{Bun}_{r,d}(C)$ 是局部有限型的, 但它既不拟紧也不分离。为看出它不拟紧, 选取次数分别为 n 与 $d-n$ 的线丛 L_n 与 M_{d-n} , 并考虑

$$E_n = L_n \oplus M_{d-n} \oplus \mathcal{O}_C^{\oplus r-2}.$$

丛 E_n 含有一个次数为 n 的线子丛。在任何固定秩与次数的向量丛的拟紧族中, 线子丛的次数有上界, 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时丛 E_n 不可能全部落在某个拟紧子叠中。为看出该叠不分离, 注意每个向量丛 E 都有数乘自同构 $G_m \subset \mathrm{Aut}(E)$ 。分离代数叠的稳定子群是紧合的, 而 G_m 不是紧合的。过渡到半稳定丛并不能使该叠分离; 它只是切出一个有界的有限型开子叠, 该开子叠有好模空间, 其闭点是 S -等价类。

定义 1.15 (斜率稳定性). 对非零向量丛 E , 定义其斜率为

$$\mu(E) = \frac{\deg E}{\mathrm{rk} E}.$$

向量丛 E 是半稳定的, 若

$$\mu(F) \leq \mu(E)$$

对每个非零真饱和子层 $F \subset E$ 成立; 若不等式严格, 则称它是稳定的。由于 C 是光滑曲线, 向量丛的饱和子层就是子丛, 因此等价于只对非零真子丛检验。

有了这个定义, 我们现在可以考虑开子叠 $\mathrm{Bun}_{r,d}^{\mathrm{ss}}(C)$ 。固定秩与次数的半稳定丛构成有界族, 因此该叠是有限型的, 特别地是拟紧的。它仍然不分离, 因为每个对象都有非紧合的数乘稳定子 G_m 。

定义 1.16 (S -等价). 设 E 为半稳定向量丛。 E 的 **Jordan–Hölder 滤过**是指滤过

$$0 = J_0 \subset J_1 \subset \cdots \subset J_N = E$$

使得每个商 J_i/J_{i-1} 都是斜率为 $\mu(E)$ 的稳定丛。该滤过不必唯一, 但相伴分次向量丛

$$\mathrm{gr}(E) = \bigoplus_{i=1}^N J_i/J_{i-1}$$

在非典范同构意义下唯一。两个同斜率的半稳定向量丛 E 与 E' 称为 S -等价的, 若 $\mathrm{gr}(E) \simeq \mathrm{gr}(E')$ 。

现在考虑 C 上半稳定向量丛的 S -等价类的模空间 $M_{r,d}^{\text{ss}}(C)$ 。存在好模空间态射

$$\text{Bun}_{r,d}^{\text{ss}}(C) \longrightarrow M_{r,d}^{\text{ss}}(C),$$

且 $M_{r,d}^{\text{ss}}(C)$ 的闭点与半稳定向量丛的 S -等价类一一对应。

注 1.17. 该定理最初的证明方法是用几何不变量理论构造模空间。本系列讲座的目标是讨论一种内蕴的方法，即利用 Θ -分层以及好模空间的存在性判别准则，而无需先选取一个 GIT 表现。

1.4. **Θ -分层.** 这里所用的 Θ -分层与数值不变量的框架建立于 [Hal14]。

设 $\mathfrak{X}$ 为代数叠，并考虑 $\Theta := [\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m]$ ，其中在点上的作用为 $\lambda \cdot z = \lambda z$ ；等价地，坐标函数 t 的权为 -1 。假设下面的映射叠都是代数的。定义滤过对象的叠 $\text{Filt}(\mathfrak{X}) := \text{Map}(\Theta, \mathfrak{X})$ 与分次对象的叠 $\text{Grad}(\mathfrak{X}) := \text{Map}(\text{BG}_m, \mathfrak{X})$ 。存在典范态射

$$\text{ev}_1: \text{Filt}(\mathfrak{X}) \rightarrow \mathfrak{X}, \quad \text{gr}: \text{Filt}(\mathfrak{X}) \rightarrow \text{Grad}(\mathfrak{X}), \quad \sigma: \text{Grad}(\mathfrak{X}) \rightarrow \text{Filt}(\mathfrak{X}).$$

这里 ev_1 是限制到 $1 \in \mathbb{A}^1$ ， gr 由包含 $\text{BG}_m = \{0\}/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \Theta$ 诱导， σ 由投影 $\Theta \rightarrow \text{BG}_m$ 诱导。特别地， $\text{gr} \circ \sigma = \text{id}$ 。我们还记 $\text{tot} = \text{ev}_1 \circ \sigma: \text{Grad}(\mathfrak{X}) \rightarrow \mathfrak{X}$ 。

定义 1.18. 代数叠 $\mathfrak{Y}$ 中的 Θ -层是连通分支的并 $S \subset \text{Filt}(\mathfrak{Y})$ ，使得限制

$$\text{ev}_1|_S: S \longrightarrow \mathfrak{Y}$$

是闭浸入。

$\mathfrak{X}$ 的 Θ -分层由以下数据组成：

- (1) 一个带有最小元 0 的全序集 I ；
- (2) 一族以 $\alpha \in I$ 为指标的递增开子叠 $\mathfrak{X}_{\leq \alpha} \subset \mathfrak{X}$ ，使得

$$\mathfrak{X}_{\leq \alpha} \subset \mathfrak{X}_{\leq \beta} \quad \text{对 } \alpha \leq \beta, \quad \bigcup_{\alpha \in I} \mathfrak{X}_{\leq \alpha} = \mathfrak{X},$$

并且对每个 $x \in |\mathfrak{X}|$ ，集合 $\{\alpha \in I \mid x \in |\mathfrak{X}_{\leq \alpha}|\}$ 有最小元；

- (3) 对每个 $\alpha > 0$ ，一个 Θ -层 $S_\alpha \subset \text{Filt}(\mathfrak{X}_{\leq \alpha})$ ，使得

$$\mathfrak{X}_{< \alpha} := \bigcup_{\beta < \alpha} \mathfrak{X}_{\leq \beta} = \mathfrak{X}_{\leq \alpha} \setminus \text{ev}_1(S_\alpha).$$

半稳定轨迹是 $\mathfrak{X}^{\text{ss}} := \mathfrak{X}_{\leq 0}$ ，该分层给出无交分解

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\text{ss}} \sqcup \bigsqcup_{\alpha > 0} \text{ev}_1(S_\alpha).$$

考虑叠 $\text{Bun}_G(C) = \text{Map}(C, BG)$ 。我们将考虑叠

$$\text{Map}(\Theta, \text{Bun}_G(C)) = \text{Map}(\Theta \times C, BG).$$

任何这样的映射 f 等价于 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的一个 G_m -等变主 G -丛 $\mathcal{E}$ 。当 $G = GL_n$ 时, 这等价于 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的 G_m -等变向量丛, 或者等价地, 等价于一个有限生成的分次局部自由 $\mathcal{O}_C[t]$ -模

$$\mathcal{E} = \bigoplus_{w \in \mathbb{Z}} \mathcal{E}_w.$$

按上面的约定, 坐标函数 t 的权为 -1 , 因此乘以 t 给出映射

$$t: \mathcal{E}_w \longrightarrow \mathcal{E}_{w-1}.$$

由于 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由, 乘以 t 是单射。

注 1.19. 考虑向量丛 $E = \mathcal{E}|_{\{1\} \times C}$ 。由于 G_m 在 $G_m \times C$ 上自由作用, 等变下降给出

$$\mathcal{E}|_{G_m \times C} \simeq P_C^* E,$$

其中 $P_C: G_m \times C \rightarrow C$ 是投影。等价地,

$$E \simeq (\mathcal{E}[t^{-1}])_0.$$

定义

$$F^w E := t^w \mathcal{E}_w \subset (\mathcal{E}[t^{-1}])_0 = E.$$

由于 $t\mathcal{E}_{w+1} \subset \mathcal{E}_w$, 我们有 $F^{w+1} E \subset F^w E$ 。 $\mathcal{E}$ 的有限生成性与局部自由性蕴含这是一个由子丛构成的有限、穷竭且分离的递减滤过, 可写为

$$0 = F^{b+1} E \subset F^b E \subset \cdots \subset F^a E = E.$$

反过来, 设 E 为向量丛, 带有一个由子丛构成的有限递减滤过 $F^\bullet E$, 使得商 $F^w E / F^{w+1} E$ 局部自由。Rees 构造是分次 $\mathcal{O}_C[t]$ -模

$$\text{Rees}(E, F^\bullet) := \bigoplus_{w \in \mathbb{Z}} t^{-w} F^w E \subset E \otimes_C \mathbb{C}[t, t^{-1}].$$

它在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由, 且它在 $t=1$ 与 $t=0$ 处的纤维满足

$$\text{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=1} \simeq E, \quad \text{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=0} \simeq \bigoplus_w F^w E / F^{w+1} E.$$

因此, 从 Θ 到向量丛的叠的映射等价于向量丛的一个由子丛构成、相伴分次片局部自由的有限 $\mathbb{Z}$ -权滤过。

1.5. 非交换局部化. 我们从经典情形开始。设 X 为带有 G_m 作用的光滑射影簇, F 为 G_m -等变完美复形, 并记

$$X^{G_m} = \bigsqcup_{\alpha} Z_{\alpha}$$

为不动点轨迹按连通分支的分解。将表示环 $R(G_m)$ 局部化、使得下面的等变欧拉类可逆之后, 我们有

$$\chi_{G_m}(X, F) = \sum_{\alpha} \chi_{G_m}(Z_{\alpha}, F|_{Z_{\alpha}} \otimes e(N_{Z_{\alpha}/X})^{-1}),$$

其中

$$e(N_{Z_{\alpha}/X}) = \lambda_{-1}(N_{Z_{\alpha}/X}^{\vee}) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i [\wedge^i N_{Z_{\alpha}/X}^{\vee}].$$

现在考虑叠的版本。设

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{\alpha} \text{ev}_1(S_{\alpha})$$

为一个 Θ -分层。由于 $\text{ev}_1|_{S_{\alpha}}$ 是闭浸入, 我们可以把 S_{α} 与它在 $\mathfrak{X}$ 中的像等同。该层的中心是

$$Z_{\alpha} := \sigma^{-1}(S_{\alpha}) \subset \text{Grad}(\mathfrak{X}),$$

其中 $\sigma: \text{Grad}(\mathfrak{X}) \rightarrow \text{Filt}(\mathfrak{X})$ 由投影 $\Theta \rightarrow BG_m$ 诱导。

定理 1.20 (虚非交换局部化 [Hal15, 定理 5.1]). 设 $\mathfrak{X}$ 为拟光滑导出叠, 带有 Θ -分层

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{\alpha} S_{\alpha},$$

其中我们把每个层与它在 ev_1 下的像等同, 并设 Z_{α} 为其中心。按 G_m -权把余切复形的限制分解为

$$\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}|_{Z_{\alpha}} \simeq \mathbb{L}_{\alpha}^{-} \oplus \mathbb{L}_{\alpha}^0 \oplus \mathbb{L}_{\alpha}^{+},$$

其中 $\mathbb{L}_{\alpha}^{-}$ 、 $\mathbb{L}_{\alpha}^0$ 与 $\mathbb{L}_{\alpha}^{+}$ 的同调分别集中在负权、零权与正权。定义

$$\mathbb{E}_{\alpha} := \text{Sym}(\mathbb{L}_{\alpha}^{-} \oplus (\mathbb{L}_{\alpha}^{+})^{\vee}) \otimes \det(\mathbb{L}_{\alpha}^{+})^{\vee}[-\text{rk}(\mathbb{L}_{\alpha}^{+})] \in \text{QCoh}(Z_{\alpha}).$$

这里 $\det(\mathbb{L}_{\alpha}^{+})$ 与 $\text{rk}(\mathbb{L}_{\alpha}^{+})$ 表示完美复形 $\mathbb{L}_{\alpha}^{+}$ 的行列式与虚秩。我们称一个向量空间的复形是有限维的, 若其所有上同调群的直和是有限维的。设 $F \in \text{Perf}(\mathfrak{X})$ 。假设

$$R\Gamma(Z_{\alpha}, F|_{Z_{\alpha}} \otimes \mathbb{E}_{\alpha})$$

对每个 α 都是有限维的, 且除有限多个 α 外都是零调的。则 $R\Gamma(\mathfrak{X}, F)$ 有限维当且仅当 $R\Gamma(\mathfrak{X}^{\text{ss}}, F)$ 有限维, 并且

$$\chi(\mathfrak{X}, F) = \chi(\mathfrak{X}^{\text{ss}}, F) + \sum_{\alpha} \chi(Z_{\alpha}, F|_{Z_{\alpha}} \otimes \mathbb{E}_{\alpha}).$$

这里拟光滑指 $\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}$ 是完美的且 Tor -振幅包含于 $[-1, 1]$ 。

1.6. 几何不变量理论. 关于几何不变量理论, 参见 [MFK94]。下面的向量丛例子用到 Harder-Narasimhan 滤过 [HN74]。

设 G 为约化群, X 为带有 G -等变线丛 $\mathcal{L}$ 的射影概形。半稳定轨迹可以用 Hilbert-Mumford 判别法来定义: 它由这样的点组成, 对所有余特征 $\lambda: \mathbb{G}_m \rightarrow G$, 我们可以定义点

$$x_0 = \lim_{t \rightarrow 0} \lambda(t)x$$

并定义量

$$\mu^L(x, \lambda) := \frac{-\text{wt}_{x_0}(\mathcal{L})}{\|\lambda\|}.$$

一个点是半稳定的, 若对 G 的所有余特征都有 $\mu^L(x, \lambda) \leq 0$ 。稳定轨迹由不等式严格且稳定子有限的所有点组成。

定理 1.21 ([MFK94])。稳定轨迹与半稳定轨迹在 X 中是开的。此外, X^{ss}/G 是好商, X^s/G 是几何商。

例 1.22. 考虑亏格至少为 2 的曲线上秩为 r 、次数为 d 的向量丛的模叠 $\text{Bun}_{r,d}$ 。回忆半稳定轨迹被定义为由斜率半稳定的向量丛组成。事实上, 这可以通过 GIT 得到。

固定 C 上的丰富线丛 $\mathcal{O}(1)$ 。则存在某个 n_0 , 使得对所有 $n \geq n_0$ 与 $E \in \text{Bun}_{r,d}$, $E(n)$ 是整体生成的。因此我们可以考虑

$$H^0(C, E(n)) \rightarrow E(n).$$

若令 $V = \mathbb{C}^N$, 其中 $N = h^0(E(n))$, 则有满射

$$V \otimes \mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E.$$

因此我们可以把 E 看作某个 **Quot** 概形的成员。在 **Quot** 概形上, 我们可以考虑泛族

$$\begin{array}{ccc} V \otimes \mathcal{O}_C(-n) & \longrightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \\ \text{Quot}_{V \otimes \mathcal{O}_C(-n), p_E} \times \mathbb{C} & \xrightarrow{p} & \text{Quot}_{V \otimes \mathcal{O}_C(-n)}. \end{array}$$

现在定义线丛

$$\mathcal{L} := \det R^0 p_*(\mathcal{E}(\mathbf{m}))$$

其中 $\mathbf{m} \gg 0$ 。我们还可以考虑 $\mathrm{SL}(V)$ 在 Quot 概形上的作用。对某个余特征 λ ，我们可以分解

$$V = V_1 \oplus V_2$$

其权分别为 s 与 $N - s$ 。然后考虑

$$V_1 \otimes \mathcal{O}_C(-n) \subset V \otimes \mathcal{O}_C(-n) \rightarrow E$$

并考虑滤过

$$0 \rightarrow F^1 E \rightarrow E \rightarrow E/F^1 E \rightarrow 0$$

即由此诱导的滤过。于是我们看到

$$\lim_{t \rightarrow 0} \lambda(t)E = F^1 E \oplus E/F^1 E.$$

然后我们计算限制 $\mathcal{L}|_{\mathrm{gr}_F E}$ ，得到空间 $H^0(C, F^1 E(\mathbf{m}))$ 与 $H^0(C, E(\mathbf{m})/F^1 E(\mathbf{m}))$ ，因此 $\mathcal{L}$ 的权为

$$(N - s)p_{F^1 E}(\mathbf{m}) - sp_{E/F^1 E}(\mathbf{m}),$$

这就重新得到了 GIT。

现在考虑不稳定轨迹。设 E 为 C 上的向量丛。则存在唯一的滤过

$$0 \subset F^\ell E \subseteq \cdots \subseteq F^0 E = E$$

使得

- (1) 所有 $\mathrm{gr}_F^i E$ 都是半稳定的；
- (2) 对所有 i ，有 $\mu(\mathrm{gr}_F^i E) > \mu(\mathrm{gr}_F^{i-1} E)$ 。

注 1.23. 从 GIT 的角度看，我们实际上应当取 μ 为约化 Hilbert 多项式。

1.7. Θ -分层的构造. 设 $\mathfrak{X}$ 为一个合理的代数叠。¹现在考虑 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的某个族 $\mathcal{E}$ 。若限制到中心纤维，我们看到 $\mathbf{G}_m$ 作用在 $\mathrm{gr}_F E$ 上，即有映射 $\mathbf{G}_m \rightarrow \mathrm{Aut} \mathrm{gr}_F E$ ，由此我们可以计算权。

注意态射 $\sigma: \mathrm{Grad}(\mathfrak{X}) \rightarrow \mathrm{Filt}(\mathfrak{X})$ 是 Θ -收缩，因此

$$\pi_0(\mathrm{Filt}(\mathfrak{X})) = \pi_0(\mathrm{Grad}(\mathfrak{X})).$$

¹这里，“合理”大致指局部分有限表现且对角为 qcqs。

例 1.24. 设 $\mathfrak{X} = \mathrm{BG}$ 。则有

$$\mathrm{Filt}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{[\lambda]} \mathrm{BP}_{\lambda},$$

其中 P_{λ} 是对应于余特征 λ 的抛物子群，并且我们总可以在同一个 Weyl 房室中选取代表元。此外，有

$$\mathrm{Grad}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{\lambda \in \mathbb{X}_*(T)/W} \mathrm{BL}_{\lambda},$$

其中 L_{λ} 是对应于 λ 的 Levi 子群。

定义 1.25. $\mathfrak{X}$ 中的 Θ -层是连通分支的并 $S \subseteq \mathrm{Filt}(\mathfrak{X})$ ，使得

$$\mathrm{ev}_1: S \rightarrow \mathfrak{X}$$

是闭浸入。

粗略地说，闭浸入是单的，因此 S 中的一个对象由 $\mathfrak{X}$ 中的一个对象和一个“典范滤过”组成。

定义 1.26. Θ -分层是一族递增的开子叠

$$\mathfrak{X}_{\leq c} \subseteq \mathfrak{X}, \quad c \in \Gamma,$$

其中 Γ 是某个全序集，连同 Θ -层

$$S_c \subseteq \mathrm{Filt}(\mathfrak{X}_{\leq c}),$$

并要求满足

$$\mathfrak{X}_{\leq c} = \mathrm{ev}_1(S_c) \sqcup \bigcup_{c' < c} \mathfrak{X}_{\leq c'}.$$

特别地，这蕴含

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\mathrm{ss}} \sqcup \bigsqcup_{c > 0} \mathrm{ev}_1(S_c).$$

类比于 Hilbert-Mumford 判别法，我们将用数值不变量来构造 Θ -分层。

定义 1.27. 取值于全序集 Γ 的数值不变量 μ 是指，对任意 $p \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 与任意非退化同态 $\gamma: \mathbb{G}_m^q \rightarrow \mathrm{Aut}(p)$ ，指定一个伸缩不变的函数

$$\mu: \mathbb{R}^q \setminus \{0\} \rightarrow \Gamma$$

这些需满足

- (1) 该指派在域扩张下不变。由于我们在 $\mathbf{C}$ 上工作，此点不再详述；
- (2) 若有 $G_m^q \hookrightarrow G_m^n \hookrightarrow \text{Aut}(\mathfrak{p})$ ，则有分解 $\mathbb{R}^q \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \Gamma$ ；
- (3) 若有 $\xi: S \rightarrow \mathfrak{X}$ 以及具有有限核的 $\gamma: G_{m,S}^q \rightarrow \text{Aut}(\xi)$ ，则函数 $\mu_{\kappa(s)}$ 在 S 上局部常值，其中 s 取遍 S 的点。

我们给出从数值不变量 μ 出发的构造的一个朴素版本。定义 $x \in \mathfrak{X}$ 是半稳定的，若对任意满足 $f(1) = x$ 的非退化 $f \in \text{Filt}(\mathfrak{X})$ 都有 $\mu(f) \leq 0$ 。若 x 不稳定，则定义其不稳定性

$$M^\mu(x) := \sup\{\mu(f) \mid f \in \text{Filt}(\mathfrak{X}), \text{ev}_1(f) = x\}.$$

若某个滤过 f 达到该上确界，我们称之为“Harder-Narasimhan 滤过”。

定义 1.28. 数值不变量 μ 称为标准的，若

- (1) 对 $x \in \mathbb{R}^q \setminus \{0\}$ ， $\mu(x)$ 与 $\mu(-x)$ 不同时为正；
- (2) 每个函数 μ_γ 严格拟凹，即对所有 $\delta \in [0, 1]$ 以及满足 $\mu(x_0), \mu(x_1) \geq 0$ 的线性无关的 $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^q$ ，有

$$\mu_\gamma(\delta x_0 + (1 - \delta)x_1) \geq \max\{\mu_\gamma(x_0), \mu_\gamma(x_1)\}.$$

若其中某个值严格为正，则要求不等式严格。

下一个条件是我们需要某种有理性。我们考虑 $\mathbb{X}_*(T)_{\mathbb{R}}$ ，目标是找到有理点。这引出条件 (R)：若 μ_γ 对某个 γ 取到正值，则它在某个有理点处取到最大值。

定理 1.29 ([Hal14]). 设 $\mathfrak{X}$ 为叠， μ 为满足条件 (R) 的标准数值不变量。则 μ 定义一个 Θ -分层当且仅当它满足以下条件：

- 对任意分式域为 K 、剩余域为 k 的 DVR R ，有 $\mu(f_K^{\text{HN}}) \leq M^\mu(f_k)$ (HN-特殊化)；
- 对任意从有限型概形出发的映射 $B: T \rightarrow \mathfrak{X}$ ，存在拟紧开子叠 $\mathfrak{X}' \subseteq \mathfrak{X}$ ，使得对任意有限型点 $p \in T(k)$ 以及 $B(p)$ 的任意满足 $\mu(f) > 0$ 的滤过 f ，存在 $B(p)$ 的另一个滤过 f' ，满足 $\mu(f') \geq \mu(f)$ 且 $f'(0) \in \mathfrak{X}'$ (HN-有界性)。

这里的要点是：标准性与条件 (R) 加上 HN-有界性蕴含存在性，而 HN-特殊化蕴含唯一性。

2. 对数几何简介（方婷婷、韩子健）

2.1. 动机. 在计数几何中，我们要考虑紧化模空间上的相交数。这就要求我们的对象以某种方式退化，例如定义域曲线成为结点曲线、映射落入边界除子、或者

我们把目标空间退化。在通常的几何中, 我们把这些视为奇异的, 但在对数几何中, 有一种方式可以把这些情形看作是对数光滑的。在对数几何中, 我们将把函数替换为“函数以及它在边界上如何消没”这一数据 (也就是态射 $\alpha: M_X \rightarrow \mathcal{O}_X$)。

例 2.1. 考虑 $\mathbb{A}^1$ 上的曲线族 ($xy = t$), 其中心纤维是结点曲线。在对数几何中, 如果我们在 $\mathbb{A}^1$ 上放置除子对数结构, 那么这个族是对数光滑的。

2.2. 幺半群.

定义 2.2. 一个幺半群是带单位元的交换半群。

对于幺半群 P , 我们可以通过标准的 Grothendieck 构造赋予它一个群 P^{gp} :

$$P^{\text{gp}} = \{(a, b) \mid (a, b) \sim (c, d) \text{ 若存在 } s \in P \text{ 使得 } a + d + s = b + c + s\}.$$

定义 2.3. 如果自然态射 $P \hookrightarrow P^{\text{gp}}$ 是单射, 我们称 P 是整的。

例 2.4. 如果 P 由生成元 a, b, c 以及关系 $a + c = b + c$ 给出, 那么在 P^{gp} 中有 $a = b$, 所以 P 不是整的。

定义 2.5. 幺半群 P 称为

- 精细的, 如果 P 有限生成且整;
- 饱和的, 如果对所有 $p \in P^{\text{gp}}$ 与所有自然数 n , 若 $np \in P$ 则 $p \in P$;
- 无挠的, 如果 P^{gp} 无挠;
- 尖的, 如果单位元是唯一的可逆元。

2.3. 对数结构. 设 X 是一个概形。

定义 2.6. X 上的一个预对数结构是 X 的小平展景上的一个幺半群层 M_X 以及一个态射 $\alpha: M_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ 。若 $\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times) \simeq \mathcal{O}_X^\times$ (其中同构由 α 给出), 则称它为对数结构。

我们现在考虑正合列

$$0 \rightarrow \alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times) \rightarrow M_X \rightarrow \bar{M}_X \rightarrow 0,$$

这里的商称为特征层或鬼层。

例 2.7. 令 $M_X = \mathcal{O}_X^\times$, α 为恒同。那么对数结构不提供任何额外信息。

例 2.8. 设 X 是正则簇, D 是闭子概形。令 $U = X \setminus D$ 。然后定义

$$M_X = \mathcal{O}_X \cap j_* \mathcal{O}_U^\times,$$

其中 $j: \mathcal{U} \rightarrow X$ 是开浸入。若 D 是除子，则这称为除子对数结构。

例如，若 $X = \mathbb{A}^1$ 且 $D = \{0\}$ ，则特征层在原点以外处处为零。这里我们计算

$$M_X = \{\varphi \cdot t^n \mid \varphi \in \mathcal{O}_X^\times\}.$$

茎在原点以外处处是 $\mathcal{O}_X^\times$ ，而在原点处是 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,0}^\times \oplus \mathbb{N}$ 。

例 2.9. 现在令 $X = \mathbb{A}^2$ ， D 为坐标轴的并。那么

$$\begin{aligned} M_{X,D} &= \{f \in k[x,y] \mid f \text{ 在 } D \text{ 之外可逆}\} \\ &= \{\varphi \cdot x^a \cdot y^b\}. \end{aligned}$$

注意在一般点处，我们看到 $M_p = \mathcal{O}_{X,p}^\times$ 。在原点处，我们看到 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N}^2$ 。在 x -轴上的一般点处，我们看到 x^a 是可逆的，所以茎是 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N} \cdot b$ 。类似地，我们可以计算 y -轴上一般点处的茎。

正如我们可以给预层配上一个层，我们也将给预对数结构配上一个对数结构。首先，范畴 $\mathcal{C}$ 中的推出记为 $B \sqcup_A C$ ，它是图表

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \\ C & & \end{array}$$

的余极限。当 $\mathcal{C}$ 是交换幺半群范畴时，

$$B \sqcup_A C = (B \oplus C) / \sim, \quad (f(a) + b, c) \sim (b, g(a) + c).$$

例 2.10. 考虑态射 $2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 与 $3: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 。那么推出是幺半群

$$P = \frac{\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}}{(3,0) \sim (0,2)} \simeq \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

如果把 $\mathcal{C}$ 换成交换幺半群层的范畴，我们可以在截面上作推出然后层化。

定义 2.11. 预对数结构 $\alpha: M_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ 的相伴对数结构是推出

$$M_X \sqcup_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times.$$

到 $\mathcal{O}_X$ 的映射由 $(a, b) \rightarrow \alpha(a)b$ 给出。

定义 2.12. 对数概形的态射 $(X, M_X) \rightarrow (Y, M_Y)$ 由以下数据组成：

- (1) 底概形的态射 $\underline{f}: \underline{X} \rightarrow \underline{Y}$;
- (2) 映射 $f^\flat: f^*M_Y \rightarrow M_X$ ，其中 f^*M_Y 是与 $f^{-1}M_Y$ 相伴的对数结构。

定义 2.13. 对数概形 $(X, \alpha: M_X \rightarrow \mathcal{O}_X)$ 的一个图卡是从常值幺半群出发的态射 $P_X \rightarrow M_X$, 使得 $M_X \simeq P_X^\alpha \simeq P_X \oplus_{\alpha_P^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$, 其中 $\alpha_P: P_X \rightarrow M_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ 。

图卡在给定对数结构时很有用。例如, 如果我们有 $P_X \rightarrow \mathcal{O}_X$, 那么 P_X^α 给出 X 上的一个对数结构。

例 2.14. 平凡对数结构由图卡 $P = \{0\}$ 给出。

例 2.15. 令 $X = \text{Spec } k$, 并通过把 0 送到 1 、把 1 送到 0 的 $\alpha_N: \mathbb{N} \rightarrow k$ 给出一个对数结构。这称为标准对数点, 也可以通过把 $\mathbb{A}^1$ 上的除子对数结构限制到原点得到。

例 2.16. 考虑把 $n \mapsto t^n$ 的图卡 $\mathbb{N} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}$ 。那么这恢复了 $\mathbb{A}^1$ 上相对于原点的除子对数结构。

例 2.17. 考虑把 $(a, b) \mapsto x^a y^b$ 的图卡 $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}$ 。这恢复了 $\mathbb{A}^2$ 上相对于环面边界的除子对数结构。

定义 2.18. 对数映射 $f: (X, M_X) \rightarrow (Y, M_Y)$ 的一个图卡是一个三元组 $(P_X \rightarrow M_X, Q_Y \rightarrow M_Y, Q \rightarrow P)$, 其中 $P_X \rightarrow M_X$ 与 $Q_Y \rightarrow M_Y$ 是图卡, 且图表

$$\begin{array}{ccc} Q_X & \longrightarrow & P_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^* M_Y & \longrightarrow & M_X \end{array}$$

交换。

定义 2.19. 对数概形 (X, M_X) 称为有限生成、精细、整、饱和的, 如果存在某个覆盖 $U \rightarrow X$ 上的平展局部图卡 $P_U \rightarrow M_U$, 使得 P 分别是有限生成、精细、整或饱和的。

2.4. 对数光滑性.

定义 2.20. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{\phi} & X \\ \downarrow j & & \downarrow f \\ T_1 & \xrightarrow{\psi} & Y, \end{array}$$

其中 j 是严格闭浸入 (这里指 $M_{T_0} = j^* M_{T_1}$)。精细对数概形的态射 $f: X \rightarrow Y$ 称为对数光滑 (相应地, 对数平展) 的, 如果

- (1) 底映射 $f: X \rightarrow Y$ 是局部有限表现的;

- (2) 对任何如上的交换图表，在 T_1 上平展局部地存在（相应地，存在唯一的）态射 $g: T_1 \rightarrow X$ 使得 $\phi = g \circ j$ 且 $\psi = f \circ g$ 。

我们现在给出对数光滑性的一个图卡局部判别法。

定理 2.21 ([Kat89, 定理 3.5]). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是精细对数概形的态射。假设我们有一个图卡 $Q \rightarrow M_Y$ ，其中 Q 是精细幺半群。那么 f 是对数光滑的当且仅当在 X 上平展局部地存在 f 的一个延拓 $Q \rightarrow M_Y$ 的图卡，满足

- (1) $Q^{\text{gp}} \rightarrow P^{\text{gp}}$ 的核以及余核的挠部分是有限群，其阶在 X 上可逆；
- (2) 诱导的态射 $\underline{X} \rightarrow \underline{Y} \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}[Q]} \text{Spec } \mathbb{Z}[P]$ 在经典意义下是平展的。

例 2.22. 设 X 是由幺半群 P 给出的仿射环面簇 $\text{Spec } \mathbb{C}[P]$ 。注意 $P^a \simeq M_{X, X \setminus T}$ 诱导除子对数结构。然后考虑映射 $f: X \rightarrow \text{pt}$ ，其中该点带平凡对数结构。我们注意到态射 $0 \rightarrow P^{\text{gp}}$ 没有核，余核无挠，而映射

$$\underline{X} \rightarrow \text{Spec } \mathbb{C} \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}} \text{Spec } \mathbb{Z}[P] = \text{Spec } \mathbb{C}[P]$$

是同构，所以任何环面簇在带平凡对数结构的点上都是对数光滑的。

从这个例子出发，我们大致可以把对数光滑性理解为相对于底空间局部是环面的。

例 2.23. 回忆曲线族 $xy = t$ ，其上带相对于中心纤维的对数结构，底空间 $\mathbb{A}^1$ 带相对于 0 的除子对数结构。我们要考虑的图卡映射实际上是 $\Delta: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ 。取群化后，该映射变为 $\Delta: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^2$ 。核平凡且余核无挠，所以我们验证了第一个条件。然后我们考虑映射

$$\underline{X} \rightarrow \text{Spec } \mathbb{C}[t] \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}[\mathbb{N}]} \text{Spec } \mathbb{Z}[\mathbb{N}^2] = \text{Spec } \frac{\mathbb{C}[u, v, t]}{uv - t},$$

它是同构，所以这个族是对数光滑的。

2.5. 对数结构的叠. 对数结构的叠及其与对数光滑性的关系归功于 Olsson [Ols03]。

设 S 是精细对数概形。我们考虑范畴 Log_S ，其对象是精细对数概形 $(T, M_T) \rightarrow S$ ，其态射是 S 上的严格态射 $(T, M_T) \rightarrow (T', M_{T'})$ 。

- (1) 范畴 Log_S 是 $\text{Sch}_{/S}$ 上的群胚纤维范畴，它分类所有映到 S 的精细对数概形；
- (2) Log_S 是 S 上局部有限型的代数叠；
- (3) 态射 $f: X \rightarrow S$ 是对数光滑的当且仅当 $X \rightarrow \text{Log}_S$ 是光滑的。把光滑换成平展后同样成立。

2.6. 热带化. 设 X 是精细对数概形。那么 X 的热带化定义为余极限

$$\Sigma(X) := \bigsqcup_{x \in X} \text{Hom}(\bar{M}_{X,x}, \mathbb{R}_{\geq 0}) / \sim,$$

其中等价关系如下给出：若点 x 特殊化到 y ，则诱导映射 $\sigma_x \rightarrow \sigma_y$ 诱导从 σ_x 到其像的等价。

现在假设 X 有一个由 X_i 给出的分层，使得 $\bar{M}_{|X_i}$ 是常值的。对任何 X_i ，所有点 $x \in X_i$ 都满足 $x \in \overline{\{\eta_{X_i}\}}$ ，所以我们只需考虑各层的一般点，然后把各个面粘合起来。

例 2.24. 考虑带平凡对数结构的 X 。注意对任何点 $x \in X$ ，我们有 $\bar{M}_{X,x} = 0$ ，所以 $\sigma_x = \{0\}$ 。于是 $\Sigma(X) = \{0\}$ 。

例 2.25. 考虑相对于原点的 $\mathbb{A}^1$ (带除子对数结构)。容易看出 $\sigma_0 = \text{Hom}(\mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geq 0}) = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 且 $\sigma_\eta = \{0\}$ ，所以热带化是 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 。

例 2.26. 考虑带环面对数结构（相对于 $xy = 0$ 的除子对数结构）的 $\mathbb{A}^2$ 。那么 $\sigma_{(0,0)} = \mathbb{R}_{\geq 0}^2$ ， $\sigma_{(x,0)} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ ， $\sigma_{(0,y)} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，且 $\sigma_{(x,y)} = \{0\}$ ，所以我们得到把 $\mathbb{A}^2$ 视为环面簇时的扇，它被看作一个锥复形。

例 2.27. 设 X_Σ 是环面簇，带相对于 $X_\Sigma \setminus T$ 的除子对数结构。那么

$$\Sigma(X_\Sigma) = \Sigma,$$

所以一个可能的口号是：把环面簇热带化会恢复通常环面几何的结构（除去扇在某个实向量空间中的嵌入）。

例 2.28. 设 $X = \text{Spec } k[x, y, t]/(xy - t^\ell)$ ，带相对于 $xy = 0$ 的除子对数结构。那么有一个图卡如下：

$$Q = \langle e_x, e_y, e_t \mid e_x + e_y = \ell e_t \rangle.$$

注意 $M_X = Q^a = Q \oplus_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$ 且 $\bar{M}_X = Q$ 。因此，在奇点 q 处我们有

$$\begin{aligned} \sigma_q &= \text{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geq 0}) \\ &= \{(\rho_x, \rho_y, \rho_t) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3 \mid \rho_x + \rho_y = \ell \rho_t\} \\ &= \{(\rho_t, \rho_x) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \mid 0 \leq \rho_x \leq \ell \rho_t\} \end{aligned}$$

这恢复了把 X 给出为环面簇的那个锥。在 $x = 0$ 的一般点 η_x 处，我们看到 $\bar{M}_{X,\eta_x} = \mathbb{N}e_t$ ，因此 $\sigma_{\eta_x} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。类似地，我们看到 $\sigma_{\eta_y} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。剩下的问题是粘合。

注意 $\bar{M}_{X,q} \rightarrow \bar{M}_{X,\eta_x}$ 由 $e_t \mapsto e_t$ 、 $e_x \mapsto \ell e_t$ 、 $e_y \mapsto 0$ 给出，因此映射 $\sigma_{\eta_x} \rightarrow \sigma_q$ 把 ρ_t 送到 (ρ_t, ρ_x) ，其中 $\rho_x = \ell \rho_t$ 。

态射 $X \rightarrow \mathbb{A}_t^1$ 给出中心纤维为结点曲线的曲线族，其热带化由把该锥投影到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 给出。

2.7. 对数曲线. 从现在起，所有么半群与对数概形都是精细的（甚至是精细饱和的）。这有两个原因：

- (1) 若 P 是精细么半群，则其对偶是 fs 且尖的；
- (2) 若 $X = (X, M_X)$ 是精细对数概形，则对任何几何点 $\bar{x} \rightarrow X$ ，存在 $\bar{x}$ 的一个带图卡的平展邻域。

我们现在讨论么半群之间映射的各种几何性质。

定义 2.29. 映射 $\theta: P \rightarrow Q$ 称为整的，如果映射 $\text{Spec } \mathbb{C}[Q] \rightarrow \text{Spec } \mathbb{C}[P]$ 是平坦的。

例如，任何非零映射 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 以及对角映射 $\Delta: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ 都是整的。若一个映射是整的，则对任何 $P \rightarrow P'$ ，么半群 $P' \oplus_P Q$ 是精细的。

例 2.30. 推出未必是精细的，例如考虑

$$\langle a, b, c \mid a + c = b + c \rangle = \mathbb{N}^3 \oplus_{\mathbb{N}^2} \mathbb{N}.$$

定义 2.31. 精细对数概形之间的映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为整的，如果在 X 的每个几何点处，映射

$$(f^* \bar{M}_Y)_{\bar{x}} \rightarrow \bar{M}_{X, \bar{x}}$$

是整的。

定义 2.32. fs 么半群之间的映射 $P \rightarrow Q$ 称为饱和的，如果对所有 $P \rightarrow P'$ ，么半群 $P' \oplus_P Q$ 也是 fs 的。

例 2.33. 映射 $\Delta: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ 是饱和的，但 $\ell: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 不是。

定义 2.34. fs 对数概形 S 上的一条对数曲线是 fs 对数概形之间的对数光滑且整的映射 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow S$ ，使得底几何纤维是约化连通曲线。

命题 2.35 ([Kat89]). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是 fs 对数概形之间的对数光滑且整的映射。那么 f 是平坦的。

定理 2.36 ([Kat00]). 对数曲线的底族是结点曲线族。

例 2.37. 令 $P = \mathbb{N} \setminus \{1\}$ 。那么 $\text{Spec}(P \rightarrow k[P])$ 在 k 上是对数光滑的，但 $\text{Spec } k[P]$ 是一个尖点。

定义 2.38. $\mathbf{fs}$ 底空间 S 上的一条 n -点对数曲线由数据 $(\pi: \mathcal{C} \rightarrow S), \vec{p} = \{p_i\}_{i=1}^n$ 组成, 使得

- (1) 底族是预稳定曲线;
- (2) π 是 $\mathbf{fs}$ 对数概形之间的对数光滑映射;
- (3) 在 π 的光滑轨迹 $\mathcal{U}$ 上, 我们有

$$\bar{M}_{\mathcal{C}|\mathcal{U}} \simeq \pi^* \bar{M}_S \oplus \bigoplus_{i=1}^n p_i \underline{\mathbb{N}}.$$

2.8. 预稳定曲线上的典范对数结构. 设 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 是 n -点预稳定曲线的模空间。那么奇异轨迹是正规交叉除子, 所以有一个典范对数结构

$$M_{\mathfrak{M}_{g,n}}^{\text{can}} = M_{\partial \mathfrak{M}_{g,n}}.$$

若考虑泛族 $\mathcal{C}_{g,n}$, 我们可以构造 $\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n}) \subseteq \mathcal{C}_{g,n}$ 。因此, 我们有映射

$$\pi^* M_{\partial \mathfrak{M}_{g,n}} \rightarrow M_{\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n})}.$$

我们还可以考虑除子 $p_i(\mathfrak{M}_{g,n}) \subset \mathcal{C}_{g,n}$, 它们也定义了对数结构

$$P_i := M_{p_i(\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

因此, 我们可以定义对数结构

$$M_{\mathcal{C}_{g,n}}^{\text{can}} := M_{\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n})} \oplus_{\mathcal{O} \times} \bigoplus_{i=1}^n P_i.$$

然后, 若考虑

$$\pi^b: \pi^{-1} M_{\mathfrak{M}_{g,n}}^{\text{can}} \rightarrow M_{\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n})} \rightarrow M_{\mathcal{C}_{g,n}}^{\text{can}},$$

我们可以把 π 提升为对数叠的映射。

定理 2.39 ([Kat00]). 映射 π 是对数光滑的整映射。

定义 2.40. 对于预稳定曲线族 $(\mathcal{C}/S, \vec{p})$, 我们可以沿着图表

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathcal{C}} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n} \end{array}$$

拉回, 并赋予左边一列典范对数结构。

注 2.41. 令 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k$ 。若 $S^{\text{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N}^r \rightarrow k)$ ，则 r 是 $\mathbb{C}$ 上结点的个数。在结点 q 处平展局部地看，对数结构形如

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N}^2 & \longrightarrow & k[x, y]/xy \\ \text{id} \oplus \Delta \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N} & \longrightarrow & k. \end{array}$$

定理 2.42 ([Kat00]). 设 $(\mathcal{C}/S, \bar{p})$ 是 fs 底空间 S 上的 n -点对数曲线。那么存在唯一的 $M_S^{\text{can}} \rightarrow M_S$ 使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}^{\text{can}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\alpha} & S^{\text{can}} \end{array}$$

是 fs 对数概形范畴中的笛卡尔图表。

一个口号是：对数曲线就是预稳定曲线加上 $M_S^{\text{can}} \rightarrow M_S$ 。

例 2.43. 令 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k[s]$ ， $\underline{I} = \operatorname{Spec} k[t]$ 。再选取 $\ell \in \mathbb{N}$ 。然后考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} \operatorname{Spec} \frac{k[x, y, s]}{xy - s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x, y, s]}{xy - s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x, y, t]}{xy - t} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{g, n} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[s] & \xrightarrow{\text{id}} & \operatorname{Spec} k[s] & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k[t] & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g, n}. \end{array}$$

在对数结构上，考虑左下方箭头对应于 $\mathbb{N}$ 上 $1 \mapsto \ell$ 的情形。那么在左上角，么半群变为 $\mathbb{N}^2 \oplus_{\mathbb{N}, \ell} \mathbb{N}$ 。若把它记为 P ，则映射 $k[P] \rightarrow k[\mathbb{N}]$ 不是带典范对数结构的对数曲线族，但它是对数曲线族。

2.9. 对数曲线的模.

定义 2.44. n -点对数曲线之间的映射 $(\mathcal{C}, S) \rightarrow (\mathcal{C}', S')$ 是一对 $(\ell: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}', \Theta: S \rightarrow S')$ ，使得 Θ 是严格的且图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\ell} & \mathcal{C}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\Theta} & S' \end{array}$$

是笛卡尔的。记 $\mathfrak{M}_{g, n}^{\log}$ 为参数化 n -点对数曲线的纤维范畴。

命题 2.45 ([Kat00; Ols03]). 我们有 $\mathfrak{M}_{g, n}^{\log} \simeq \operatorname{Log}(\mathfrak{M}_{g, n}, M_{\mathfrak{M}_{g, n}}^{\text{can}})$ 。

特别地, 对于概形 $\mathbb{I}$, 群胚 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}(\mathbb{I})$ 参数化对数结构 M_T 连同对数曲线 $\mathcal{C}/T$ 。

考虑 $S = \text{Spec}(Q \rightarrow k)$ 上的对数曲线 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow S, \vec{p}$ 。记 $\bar{\pi}^b: \bar{\pi}^* \bar{M}_S \rightarrow \bar{M}_{\mathcal{C}}$ 。在一般点或一般光滑点 η 处, 该映射是

$$\bar{\pi}_{\eta}^b: (\pi^{-1} \bar{M}_S)_{\eta} = Q \simeq \bar{M}_{\mathcal{C}, \eta}.$$

在标记点 $p_i \in \overline{\{\eta\}}$ 处, 我们有 $\bar{M}_{\mathcal{C}, p_i} = Q \oplus \mathbb{N}$ 。此时我们有特殊化映射

$$\chi_{\eta}: \bar{M}_{\mathcal{C}, p_i} \xrightarrow{\text{pr}_1} \bar{M}_{\mathcal{C}, \eta}$$

以及拉回

$$\bar{\pi}_{p_i}^b: Q \hookrightarrow Q \oplus \mathbb{N}.$$

在结点 q 处, 我们有 $\bar{M}_{\mathcal{C}, q} = Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$ 。令 ρ_q 表示 1 在 Q 中的像, 它是 q 处的边长或光滑化参数。记 $\bar{\eta}_1$ 与 $\bar{\eta}_2$ 为 q 的两个分支的一般点。那么一般化映射为

$$\begin{aligned} \chi_{\eta_1}: Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 &\rightarrow Q & (q, (a, b)) &\mapsto q + a\rho_q; \\ \chi_{\eta_2}: Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 &\rightarrow Q & (q, (a, b)) &\mapsto q + b\rho_q. \end{aligned}$$

2.10. 对数曲线的热带化. 我们只考虑对数点 $S = \text{Spec}(Q \rightarrow k)$ 上的情形。我们考虑锥的范畴 **Cone**, 其对象是满足 $w \subseteq N_w \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 的二元组 (w, N_w) , 其中 w 是满维数的强凸有理多面锥。其态射是映射 $(w_1, N_{w_1}) \rightarrow (w_2, N_{w_2})$, 由

$$\chi: N_{w_1} \rightarrow N_{w_2}$$

组成, 使得 $\chi_{\mathbb{R}}(w_1) \subseteq w_2$ 。

例 2.46. 设 X 是 fs 对数概形, 考虑 $((\bar{M}_{X,x}^{\vee})_{\mathbb{R}}, (\bar{M}_{X,x}^{\vee})_{\mathbb{Z}})$ 。

我们现在考虑广义锥复形的范畴 **GCC**。其对象是拓扑空间 $|\Sigma|$ 连同把它表示为 **Cone** 中一个图表 (所有箭头均为面的包含) 的余极限的一个表现。其态射是连续映射 $|\Sigma| \rightarrow |\Sigma'|$, 使得对每个 $(w, N_w) \in \Sigma$, 映射 $w \rightarrow |\Sigma'|$ 穿过某个 $(w', N_{w'}) \rightarrow (w, N_w)$ 分解。

例 2.47. 若 $f: X \rightarrow Y$ 是 fs 对数概形的态射, 则映射 $\bar{f}^b: f^* \bar{M}_Y \rightarrow \bar{M}_X$ 在热带化上诱导 $\Sigma(X) \rightarrow \Sigma(Y)$ 。

定义 2.48. 锥复形是一个广义锥复形 Σ , 使得对每个 $(\sigma, N_{\sigma}) \in \Sigma$, 映射 $\sigma \rightarrow |\Sigma|$ 是单射。

定理 2.49 ([ACPI15]). 若 X 是 fs 的且在 $\mathbb{C}$ 上对数光滑, 带 *Zariski* 对数结构, 则 $\Sigma(X)$ 是锥复形。

对于幺半群 Q , 我们记 $w_Q = Q_{\mathbb{R}}^{\vee} = \text{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geq 0})$, 以及格 $\text{Hom}(Q, \mathbb{Z}) = Q_{\mathbb{Z}}^{\vee}$ 。在光滑点处, 我们有

$$w_{\eta} = (Q_{\mathbb{R}}^{\vee}, Q_{\mathbb{Z}}^{\vee}).$$

在标记点处, 我们看到

$$w_p = (\text{Hom}(Q \oplus \mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geq 0}) = Q_{\mathbb{R}}^{\vee} \oplus \mathbb{R}_{\geq 0}, Q_{\mathbb{Z}}^{\vee} \oplus \mathbb{Z}).$$

在结点处, 我们有

$$w_q = (\text{Hom}(Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2, \mathbb{R}_{\geq 0}), (\bar{M}_{e,q})_{\mathbb{Z}}^{\vee}).$$

注意这个锥实际上等于

$$\{(m, m_x, m_y) \mid m(\rho_q) = m_x + m_y\} \simeq \{(m, e_x) \mid e_x \leq m(\rho_q)\} \subseteq Q_{\mathbb{R}}^{\vee} \times \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

既然我们已经理解了每个点所对应的锥, 现在需要讨论面映射。对应于标记点的一般化映射是

$$Q \oplus \mathbb{N} \xrightarrow{\text{pr}_1} Q,$$

相应的面映射是

$$w_{\eta} \hookrightarrow w_p \quad m \mapsto (m, 0).$$

在结点处, 两个面映射是

$$\chi_{\eta_1}^{\vee}: Q_{\mathbb{R}}^{\vee} \rightarrow w_q \quad m \mapsto (m, m(\rho_q))$$

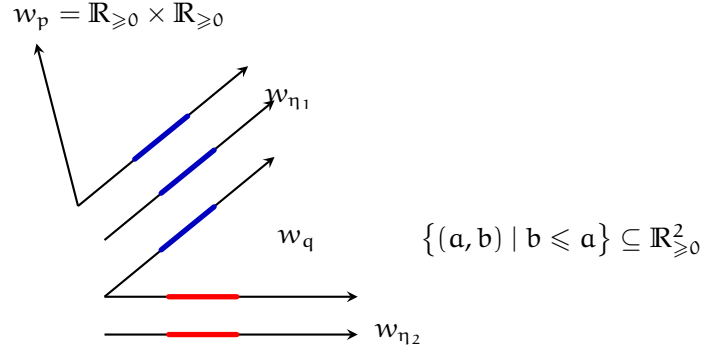
与

$$\chi_{\eta_2}^{\vee}: Q_{\mathbb{R}}^{\vee} \rightarrow w_q \quad m \mapsto (m, 0).$$

例 2.50. 考虑一条由两条有理曲线并成的曲线, 其中一个分支上带有标记点 p 。令 $\underline{S} = \text{Spec } \mathbb{C}$ 。那么我们看到

$$S^{\text{can}} = \text{Spec}(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}),$$

$Q = \mathbb{N}$, 且 $Q_{\mathbb{R}}^{\vee} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。我们还看到 $\bar{M}_{C,q} = \mathbb{N} \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$ 且 $\bar{M}_{C,p} = \mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$ 。



2.11. 热带曲线.

定义 2.51. 锥 w, N_w 上的一个热带曲线族 $(G, \vec{g}, \vec{\ell})$ 由以下数据组成:

- (1) 连通图 $G = V(G) \cup E(G) \cup L(G)$;
- (2) 腿的排序 $\vec{m}: L(G) \xrightarrow{\sim} \{1, \dots, n\}$;
- (3) 亏格函数 $\vec{g}: V(G) \rightarrow \mathbb{N}$;
- (4) 边长函数 $\ell: E(G) \rightarrow \text{Hom}(w \cap N_w, \mathbb{N}) \setminus \{0\}$.

现在我们构造 $\Sigma(G, \ell)$. 对 $v \in V(G)$, 令 $w_v = w$. 对 $e \in E(G)$, 令

$$w_e = \{(s, \lambda) \mid \lambda \leq \vec{\ell}(e)(s)\} \subseteq w \times \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

对腿 $\ell \in L(G)$, 令 $w_\ell = w \times \mathbb{R}_{\geq 0}$. 我们现在需要定义面映射。若 ℓ 与 v 相邻接, 则面映射是

$$w_v \hookrightarrow w_\ell: s \mapsto (s, 0).$$

若 e 与两个顶点 v_1, v_2 相邻接, 则面映射是

$$w_{v_1} \hookrightarrow w_e: s \mapsto (s, \vec{\ell}(e)(s))$$

$$w_{v_2} \hookrightarrow w_e: s \mapsto (s, 0).$$

注 2.52. v_1 与 v_2 的选取在同构意义下不改变锥复形, 但当我们想为对数映射定义接触阶时这个选取是有影响的。然而, 一般来说没有典范的方式来作这个选取。

2.12. 穿孔曲线. 穿孔对数曲线与穿孔对数映射的理论建立于 [ACGS25]。

我们考虑结点曲线

$$\text{Spec } k[x, y]/xy \rightarrow \text{Spec } k$$

其对数结构由带图卡 $(a, b) \mapsto x^a y^b$ 的 $\mathbb{N}^2$ 给出, 而 $\mathbb{N} \rightarrow k$ 是标准对数点。现在考虑 $\mathcal{C}_1 = Z(x) = \text{Spec } k[y]$, 并用 $p: \text{Spec } k \rightarrow \text{Spec } k[y]$ 标记该结点。注意

$$\mathcal{C}^{\text{can}} = (\mathcal{C}, M_{\mathcal{C}}) \rightarrow S^{\text{can}} = \text{Spec}(\mathbb{N} \rightarrow k).$$

记 $M_{\mathcal{C}_1}^{\circ} = M_{\mathcal{C}}|_{\mathcal{C}_1}$ 。那么我们看到在对数结构上有图表

$$\begin{array}{ccc} k[y] & \xleftarrow{(a,b) \mapsto x^a y^b} & \mathbb{N}^2 \\ \uparrow & & \uparrow \Delta \\ k & \xleftarrow{\quad} & \mathbb{N}. \end{array}$$

特别地, 我们可以计算茎 $\bar{M}_{\mathcal{C}_1}^{\circ}|_p = \mathbb{N}^2$, 因此我们有

$$\bar{\pi}_{\mathcal{C}_1}^b|_p: \mathbb{N} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{N}^2.$$

然而, 我们本应有映射

$$\bar{\pi}_{\mathcal{C}_1}^b|_p: \mathbb{N} \xrightarrow{i_1} \mathbb{N} \oplus \mathbb{N},$$

因此 $\mathcal{C}_1$ **不是** 对数曲线。然后我们可以考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} & & & & \\ \uparrow & \swarrow & (1,0) \mapsto (1,-1) & & \\ & & (0,1) \mapsto (0,1) & & \\ \mathbb{N}^2 & \xrightarrow{(0,1) \mapsto (0,1)} & \mathbb{N}^2 & & \\ & \nwarrow (1,0) \mapsto (1,1) & \nwarrow \Delta & & \\ & & \mathbb{N} & & \end{array}$$

因此, 我们将考虑扩张对数结构。

回忆对于对数曲线, 我们有 $M_{\mathcal{C}} = M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}^{\times}} P_{\mathcal{C}}$, 其中 $P_{\mathcal{C}}$ 是由标记给出的除子对数结构。

定义 2.53. fs 对数概形 S 上的一条穿孔曲线由 $(\mathcal{C}^{\circ} \xrightarrow{p} \mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \{p_i\}_{i=1}^n)$ 组成, 其中 $(\mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \bar{p})$ 是对数曲线, 而映射 $p: \mathcal{C}^{\circ} \rightarrow \mathcal{C}$ 是精细对数概形的映射, 满足以下条件:

- (1) 底映射 p 是同构;
- (2) 在对数结构上, 映射 $p^b: M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^{\circ}}$ 在 p_i 之外是同构, 并诱导

$$M_{\mathcal{C}} \xrightarrow{p^b} M_{\mathcal{C}^{\circ}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}} \oplus P^{\text{gp}}.$$

- (3) 对任何标记 p_i 与任何 $s \in M_{\mathcal{C}^{\circ}, p_i} \setminus M_{\mathcal{C}, p_i}$, 我们有 $\alpha_{\mathcal{C}^{\circ}}(s) = 0$ 。

粗略地说, 穿孔曲线是对数曲线加上一个交换图表

$$\begin{array}{ccc}
 M_{\mathcal{C}^\circ} & \hookrightarrow & M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times} \mathbb{P}^{\mathbb{S}\mathbb{P}} \\
 & \searrow & \downarrow \\
 & & \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \\
 \uparrow & \nearrow & \\
 M_{\mathcal{C}} & &
 \end{array}$$

的数据。

例 2.54. 设 $(\mathcal{C} \rightarrow \underline{S} = \operatorname{Spec} k, p)$ 是光滑的 1-点曲线。

- (1) 给 $(\mathcal{C}/S, p)$ 赋予典范对数结构 (因此 S 没有对数结构)。令 $M_{\mathcal{C}} = \mathbb{P}$ 。那么任何穿孔 $p^b: M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ} \subset \mathbb{P}^{\mathbb{S}\mathbb{P}}$ 必定是平凡的。原因是 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不可能有截面 s 使得 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$ 。若 $s \in \mathbb{P} = M_{\mathcal{C}}$, 则 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = \alpha_{\mathcal{C}}(s)$ 。否则, 若 $s \notin \mathbb{P}$, 则由于 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(-s)$ 非零, $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s)$ 也非零。
- (2) 设 $M_{\mathcal{C}^\circ} \subseteq (\mathbb{N} \oplus \mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times) \oplus \mathbb{P}^{\mathbb{S}\mathbb{P}}$ 是一个穿孔。选取 $\mathcal{O}(-p)$ 的一个局部生成元 x 。那么任何 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ, p}$ 都形如 $s = ((n, \varphi), x^m)$, 其中 $n \in \mathbb{N}$ 且 $\varphi \in \mathcal{O}_{\mathcal{C}, p}^\times$ 。若 $m < 0$, 则我们要求 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$ 。这蕴含 $\alpha_{\mathcal{C}}((n, \varphi), 0) = 0$, 因此

$$\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ, p} \subseteq \{(n, m) \in \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} \mid m \geq 0 \text{ 若 } n = 0\}.$$

事实上, 右端任何包含 $\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$ 的精细子么半群都可以由某个穿孔实现。

- (3) 令 $S = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \rightarrow k)$ 。考虑满足 $\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ, p} = \mathbb{N}^2 + \mathbb{N}(2, -2)$ 的 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 。由于 $(1, -1) \notin \bar{M}_{\mathcal{C}^\circ, p}$, 我们看到 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不是饱和的。

引理 2.55 ([ACGS25]). 设 Q 是尖的 fs 么半群。令 $w := \operatorname{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geq 0}) = Q_{\mathbb{R}}^\vee$ 。设 $Q^\circ \subseteq Q \oplus \mathbb{Z}$ 有限生成, 满足 $Q \oplus \mathbb{N} \subsetneq Q^\circ$ 且 $Q^\circ \cap \{0\} \times \mathbb{Z}_{<0} = \emptyset$ 。那么存在一个非零的、凹的、分片线性的函数

$$\ell: w \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

具有有理斜率, 使得

$$(Q^\circ)_{\mathbb{R}}^\vee = \{(s, \lambda) \in w \times \mathbb{R}_{\geq 0} \mid 0 \leq \lambda \leq \ell(s)\}.$$

例 2.56. 令 $Q = \mathbb{N}^2$, 并令

$$\begin{aligned}
 Q^\circ &= \langle ((1, 0), -1), ((0, 1), -1), ((0, 0), 1) \rangle \subset \mathbb{N}^2 \oplus \mathbb{Z} \\
 &= \{((a, b), m) \mid a + b + m \geq 0, a, b \geq 0\}.
 \end{aligned}$$

那么

$$(Q^\circ)_{\mathbb{R}}^\vee = \{(e_x, e_y, e_t) \mid 0 \leq e_t \leq \min(e_x, e_y)\}.$$

3. 面向高亏格的 GW 理论简介 (PATRICK LEI)

3.1. GW 理论简介. 关于虚基本类的构造, 参见 [BF97]; 关于公理与量子上同调, 参见 [KM94]。

这几次讲座的目标是以一种便于进行高亏格计算的方式来讨论 Gromov-Witten 理论。Gromov-Witten 理论关注的是模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 上的积分, 其中 X 是光滑射影代数簇, $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 是有效曲线类。我们有图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & X \\ \pi \downarrow \uparrow \sigma_i & \nearrow \text{ev}_i & \\ \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) & & \end{array}$$

其中 $\mathcal{C}$ 是泛曲线, σ_i 是 π 的给出标记点的截面, f 是泛稳定映射, 而 $\text{ev}_i = f \circ \sigma_i$ 是赋值态射。虽然 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 一般是奇异的、非等维的且可约的, 但存在一个特殊的类

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}} \in A_{(c_1(X), \beta) + (\dim X - 3)(1-g) + n}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta), \mathbb{Q}),$$

称为虚基本类。

练习 3.1. 用形变理论的标准论证验证 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 的“期望维数”就是上面给出的数。

在 X 光滑射影的假设下, $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 是紧合的, 因此我们可以定义 GW 不变量

$$\langle \tau_{a_1}(\alpha_1), \dots, \tau_{a_n}(\alpha_n) \rangle_{g,n,\beta} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^* \alpha_i \cdot \psi_i^{a_i}$$

其中 $\alpha_i \in H^*(X)$ 。这里 ψ_i 定义为 $\psi_i = c_1(\sigma_i^*(\omega_\pi))$ 。

不幸的是, 计算单个 Gromov-Witten 不变量非常困难, 所以我们将考虑一个更困难的问题, 即研究 GW 不变量的生成级数, 例如当 X 是 Calabi-Yau 三维流形时的

$$F_g = \sum_{\beta \geq 0} q^\beta \langle \rangle_{g,0,\beta}$$

这里 q 是记录曲线类的形式变量, 我们将环 $\mathbb{Q}[[q^\beta \mid \beta \in H_2(X, \mathbb{Z})_{\text{eff}}]]$ 记为 Λ 。我们还会考虑一些其他的结构。首先, 我们可以考虑量子上同调环, 其乘积 $a \star_t b$ 由公式

$$(a \star_t b, c) = \sum_{\substack{\beta \geq 0 \\ n \geq 0}} \langle a, b, c, t, \dots, t \rangle_{0,3+n,\beta} \frac{q^\beta}{n!}.$$

给出。这里 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{t} \in H^*(X)$ 。我们还将考虑量子联络。设 $\{e_i\}$ 是 $H^*(X)$ 的一组基。那么量子联络是 $H^*(X) \times \mathbb{P}_z^1$ 上纤维为 $H^*(X)$ 的平凡丛上的联络，由公式

$$\nabla_{t^i} = \partial_{t^i} + \frac{1}{z} e_i \star_t.$$

给出。有时考虑 z -方向上的联络也是有用的，它由

$$\nabla_{z \frac{d}{dz}} := z \frac{d}{dz} - \frac{1}{z} E_X \star_t + \mu_X,$$

给出，其中 $\mu_X(\alpha) = \frac{\deg(\alpha) - \dim X}{2} \alpha$ 是分次算子，而

$$E_X = c_1(X) + \sum_i \left(1 - \frac{\deg(e_i)}{2}\right) t^i e_i$$

是 *Euler* 向量场。由于我们主要关心 Calabi-Yau 簇，我们不会考虑这个。

3.2. 亏格零的计数镜像对称. 数学家发展并研究 Gromov-Witten 理论的动力来自 20 世纪 90 年代初，当时 Candelas、de la Ossa、Green 与 Parkes [COGP91] 通过把问题转化为在另一个称为镜像五次的 Calabi-Yau 三维流形上计算周期积分（等价地，研究其 Hodge 结构的变分），预言了一般五次三维流形上低次有理曲线的数目。在亏格零，所有不变量都可以从 J -函数 $J_t(q, z) \in H^*(X, \Lambda)[z]$ 中恢复出来，它由

$$(J_t(q, z), \alpha) := (z + \mathbf{t}, \alpha) + \sum_{n, \beta} \frac{q^\beta}{n!} \left\langle \frac{\alpha}{z - \psi}, \mathbf{t}, \dots, \mathbf{t} \right\rangle_{0, 1+n, \beta}$$

定义，其中 $\mathbf{t} \in H^*(X, \Lambda)[z]$ 与 $\alpha \in H^*(X)$ 任意，而 $(-, -)$ 是 Poincaré 配对。因此，计算所有带后代（即 ψ -类）的亏格零 Gromov-Witten 不变量的问题归结为计算 J -函数的问题。

注 3.2. 我们把 $\frac{1}{z - \psi}$ 展开为 $\sum_{k=0}^{\infty} \psi^k z^{-k-1}$ 。

我们应当指出， J -函数可以通过量子微分方程的一个基本解得到，该基本解由

$$(S_t(z)\phi, \alpha) = (\phi, \alpha) + \sum_{n, \beta} \frac{q^\beta}{n!} \left\langle \frac{\alpha}{z - \psi}, \phi, \mathbf{t}, \dots, \mathbf{t} \right\rangle_{0, 2+n, \beta}.$$

给出。它满足性质 $S_t^*(-z)S_t(z) = \text{Id}$ ，通常称为辛性质。由此，我们可以通过 $zS_t^*(z) \cdot 1 = J_t(q, z)$ 恢复 J -函数。

在物理中，镜像对称是两个不同理论（称为 **A-模型** 与 **B-模型**）之间的对偶，所以现在我们需要引入 **B-模型** 的对象。为了节省时间（以及记号），我们假设

X 是环面簇且 $-K_X$ 是 nef 的。设 $D_1, \dots, D_r$ 是 X 中全部环面不变除子。定义 I-函数

$$I_t(q, z) := ze^{t/z} \sum_{\beta \geq 0} q^\beta \frac{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^0 (D_i + mz)}{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{\beta \cdot D_i} (D_i + mz)}.$$

注意这里我们把出现的任何 $(D_i + mz)^{-1}$ 展开为 $\frac{1}{mz} (1 - \frac{D_i}{mz} + \dots)$ ，也就是关于 $\frac{D_i}{mz}$ 的几何级数。此外，I-函数被一个称为 *Picard-Fuchs* 方程的微分方程零化，它是某种超几何型方程。

例 3.3. 若 $t = 0$ 且 $X = \mathbb{P}^1$ ，我们得到

$$\begin{aligned} I(q, z) &= z \sum_{d \geq 0} q^d \frac{1}{\prod_{m=1}^d (H + mz)^2} \\ &= z \sum_{d \geq 0} \left(\frac{q}{z^2} \right)^d \frac{1}{(d!)^2} + O(H), \end{aligned}$$

所以事实上我们看到首项是第一类 Bessel 函数。

若 X 是环面簇 Y 中由线丛 $L_1, \dots, L_k$ 切出的完全交，且对到 Y 的任意亏格零稳定映射都满足 $H^1(f^*L_i) = 0$ （这称为凸），那么量子 Lefschetz 定理 [CG07] 允许我们把 $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}$ 替换为 $e(\bigoplus \pi_* f^* L_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(Y, \beta)]^{\text{vir}}$ ，并在 Y 上进行所有计算。此时，I-函数定义为

$$I_t(q, z) := ze^{t/z} \sum_{\beta \geq 0} q^\beta \frac{\prod_{i=1}^k \prod_{m=-\infty}^{L_i \cdot \beta} (L_i + mz)}{\prod_{i=1}^k \prod_{m=-\infty}^0 (L_i + mz)} \frac{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^0 (D_i + mz)}{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{\beta \cdot D_i} (D_i + mz)},$$

这里我们滥用记号，把 L_i 与其第一陈类等同。

例 3.4. 对于由 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$ 的一个截面切出的五次三维流形， $t = 0$ 处的 I-函数由

$$I(q, z) = z \sum_{d \geq 0} q^d \frac{\prod_{m=1}^{5d} (5H + mz)}{\prod_{m=1}^d (H + mz)^5}.$$

给出。

亏格零镜像定理的内容是这两个对象之间的一个对应。更确切地说，在 $-K_X$ 为 nef 的情形，它们通过一个变量替换相联系。

定理 3.5 ([Giv98; LLY97]). 把 $t = 0$ 时的 I-函数写成 $I_0(q) \cdot z + I_1(q) + O(z^{-1})$ 。那么我们有

$$J_{\tau(t)}(q, z) = \frac{I_t(q, z)}{I_0(q)},$$

其中 $\tau(t) = \frac{t + I_1(q)}{I_0(q)}$ 。

例 3.6. 当 $X = \mathbb{P}^1$ 时, 注意 $I_0(q) = 1$ 且 $I_1(q) = 0$, 所以事实上我们有等式

$$J_t(q, z) = I_t(q, z).$$

例 3.7. 当 X 是五次三维流形时, 为方便起见我们把 I -函数的各分量改写为 $I_0(q) \cdot z + I_1(q)H + O(z^{-1})$ 。我们有

$$I_0(q) = \sum_{d \geq 0} \frac{(5d)!}{(d!)^5} q^d, \quad I_1(q) = \sum_{d \geq 0} \frac{(5d)!}{(d!)^5} \left(5 \sum_{m=d+1}^{5d} \frac{1}{m} \right) q^d,$$

所以此时存在非平凡的镜映射。特殊化到 $t = 0$, 我们看到 $\tau = \frac{I_1(q)H}{I_0(q)}$, 从而得到

$$J_\tau(q, z) = \frac{I(q, z)}{I_0(q)}.$$

由除子方程, 左边也等于 $J(qe^{I_1/I_0}, z)$, 我们也把这称为镜映射。因此, 我们可以用镜像定理来计算 $\star_\tau$ 。沿 H^2 方向的量子联络成为常微分方程

$$(H + zD)S_\tau(z)^* = S_\tau(z)^* \cdot I_{11}H\star_\tau,$$

其中 $D := q \frac{d}{dq}$ (这里坐标是 $\log q$), $I_{11} := 1 + D\left(\frac{I_1(q)}{I_0(q)}\right)$ 。利用镜像定理和 Zagier-Zinger 的结果 [ZZ08] 直接计算可得

$$\begin{aligned} I_{11}H + \cdots &= S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau \mathbf{1}) \\ \left(1 + D\left(\frac{\frac{I_1}{I_0} + D\left(\frac{I_2}{I_0}\right)}{I_{11}}\right)\right)H^2 + \cdots &= S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H) \\ I_{11}H^3 &= S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H^2). \end{aligned}$$

由于 S_τ 以恒等开头, 这就计算出了 $H\star_\tau$ 。

3.2.1. 振荡积分. 现在我们重新诠释亏格零镜像定理, 并且在讨论高亏格不变量时我们还会回到这一诠释。特别地, 我们将把 I -函数解释为 X 的某个镜像族上的积分, 这里 X 是环面簇。设

$$0 \rightarrow \Lambda \rightarrow \mathbb{Z}^r \rightarrow N \rightarrow 0$$

是 X 的扇序列。应用 $\text{Hom}(-, \mathbb{C}^\times)$, 我们得到正合列

$$1 \rightarrow (\mathbb{C}^\times)^{\dim X} \rightarrow (\mathbb{C}^\times)^r \rightarrow \text{Hom}(\Lambda, \mathbb{C}^\times) \rightarrow 1.$$

假设映射 $\Lambda \rightarrow \mathbb{Z}^r$ 由矩阵 $(m_{ij})_{i=1, \dots, r}^{j=1, \dots, \rho(X)}$ 给出。那么我们考虑簇

$$E_q = \left(\prod_{i=1}^r x_j^{m_{ij}} = q_i \mid i = 1, \dots, \rho(X) \right)$$

它是 X 的镜像, 并考虑超势 $f = x_1 + \cdots + x_r$ 。若我们想考虑等变理论, 其中等变参数 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 作用在 X 的每个齐次坐标上, 我们将考虑 $f_\lambda = \sum_{i=1}^r (x_i - \lambda_i \log x_i)$ 。

例 3.8. 当 $X = \mathbb{P}^n$ 时, X 的镜像是簇 $E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)$ 上的超势 $\sum_{i=1}^{n+1} (x_i - \lambda_i \log x_i)$ 。

现在我们在 (等变) 超势的每个临界点 (x_α) 附近选取一个合适的 **Lefschetz** 顶针 Γ_α , 并考虑积分

$$I_\alpha = \int_{\Gamma_\alpha} e^{f_\lambda/z} \prod_{i=1}^r \frac{dx_i}{x_i}.$$

在 I -函数一侧, 这对应于把表达式中的每个 D_i 替换为 $D_i - \lambda_i$ (打开等变参数); 在 J -函数一侧, 这对应于考虑 X 的完全等变 **GW** 理论。在亏格零, $\lambda_i \rightarrow 0$ 的极限存在, 所以我们可以放心地从下面的结果恢复原来的镜像定理:

定理 3.9 ([Giv96]). 这个积分被与 I -函数相同的 *Picard-Fuchs* 方程零化, 并且在相差若干前置因子的意义下, 它沿负实轴 $z \rightarrow 0^-$ 时的渐近展开与 I -函数在 X 上对应于临界点 (x_α) 的 T -不动点处的限制相吻合。

3.2.2. Lagrange 锥. X 的量子上同调是 *Frobenius* 流形的一个例子, 我们稍后会看到任何上同调场论都能产生 *Frobenius* 流形。记 $V = H^*(X)$, 设 (e_μ) 是 V 的一组基, 于是我们可以写 $\mathbf{v} = \sum_{\mu,n} t_n^\mu e_\mu z^n \in V[[z]]$ 。*Frobenius* 流形的结构来自函数

$$\mathcal{F}_0(\mathbf{v}) = \sum_{n,\beta,\mu} \frac{q^\beta}{n!} \langle \mathbf{v}(\psi), \dots, \mathbf{v}(\psi) \rangle_{0,n,\beta},$$

它也称为 X 的亏格零后代势。它满足弦方程、膨胀子方程以及拓扑递归关系:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t_0^1} \mathcal{F}_0 &= \frac{1}{2} (\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_0) + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_{n+1}^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu} \mathcal{F}_0; \\ \frac{\partial}{\partial t_1^1} \mathcal{F}_0 &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_n^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu} \mathcal{F}_0 - 2\mathcal{F}_0; \\ \frac{\partial^3}{\partial t_{k+1}^\alpha \partial t_m^\beta \partial t_n^\gamma} \mathcal{F}_0 &= \sum_{\mu,\nu} \frac{\partial^2}{\partial t_k^\alpha \partial t_0^\mu} \mathcal{F}_0 \cdot \eta^{\mu\nu} \cdot \frac{\partial^3}{\partial t_0^\nu \partial t_m^\beta \partial t_n^\gamma} \mathcal{F}_0. \end{aligned}$$

为了叙述下面的结果, 我们考虑无穷维向量空间 $V((z^{-1}))$ (或其某个完备化), 带有辛形式

$$\omega(\mathbf{f}(z), \mathbf{g}(z)) := \text{Res}_{z=0}(\mathbf{f}(-z), \mathbf{g}(z)).$$

我们还考虑新变量² $\mathbf{q} = \mathbf{v} - z$, 于是 $\mathcal{F}_0$ 现在是 $\mathbf{q} = -z$ 附近的函数。

²这称为膨胀子平移。

定理 3.10 (Givental [Giv04]). $\mathcal{F}_0$ 满足上述偏微分方程当且仅当 $d\mathcal{F}_0$ 的图像 $\mathcal{L}$ 是顶点在 $\mathbf{q} = 0$ 的 *Lagrange* 锥, 且其切空间 L 恰好沿 $zL \subset L$ 与 $\mathcal{L}$ 相切。

我们可以通过如下步骤恢复 *Lagrange* 锥 $\mathcal{L}$ 。我们找到量子联络的一个基本解

$$S = \text{Id} + S_1 z^{-1} + S_2 z^{-2} + \dots$$

它满足方程

$$z \frac{\partial}{\partial t^\mu} S = e_\mu \star S.$$

然后, 令 $J := zS^*(z)\mathbf{1}$, 我们便可以通过如下步骤恢复 *Lagrange* 锥:

- 导数 $\frac{\partial}{\partial t^\mu} J$ 构成 $L \cap V[[z^{-1}]]$ 的一组基;
- 这蕴含 $z \frac{\partial^2}{\partial t^\mu \partial t^\nu} J \in L \cap V[[z^{-1}]]$ 。把它们用一阶导数表示出来, 并利用 J 是量子联络的解这一事实, 我们就恢复了 *Frobenius* 结构, 从而恢复了 *Lagrange* 锥。

利用这一点, 我们可以把亏格零镜像定理解释为:

定理 3.11 ([Giv98]). I -函数 $I_t(\mathbf{q}, z)$ 落在 X 的 *Lagrange* 锥上。

3.3. 曲线模空间与 CohFT. 上同调场论的概念由 Kontsevich-Manin [KM94] 引入。

我们用 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 表示亏格 g 带 n 个标记点的稳定曲线的模空间。它非空当且仅当 $2g - 2 + n > 0$, 此时它是维数为 $3g - 3 + n$ 的 Deligne-Mumford 叠。全体 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上有一个组合结构, 由一族态射给出。

- 有粘合态射

$$q: \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \times \overline{\mathcal{M}}_{h,m+1} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g+h,n+m},$$

它取两条曲线并沿最后一个标记点把它们粘合成一个结点;

- 有自粘合态射

$$s: \overline{\mathcal{M}}_{g-1,n+2} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n},$$

它把最后两个标记点粘合起来。

当然还有另一个有趣的映射, 即忘却映射

$$\text{pr}: \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它由删去最后一个标记点再稳定化给出。现在我们可以定义我们感兴趣的计数理论, 其中包括 Gromov-Witten 理论。

定义 3.12. 给定带非退化对称双线性形式 η 和单位元 $\mathbf{1} \in V$ 的向量空间 V , V 上的上同调场论 (CohFT) Ω 是一族 S_n -等变线性映射

$$\Omega_{g,n}: V^{\otimes n} \rightarrow H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g,n})$$

满足基本恒等式

$$\Omega_{0,3}(\mathbf{1}, u, v) = \eta(u, v)$$

以及下列组合恒等式 (我们取 V 的一组基 e_μ 使得 $e_1 = \mathbf{1}$, 并取 e^μ 为对偶基):

$$\begin{aligned} q^* \Omega_{g+h, n+m}(v_1, v_2) &= \sum_{\mu} \Omega_{g, n+1}(v_1, e_\mu) \cdot \Omega_{h, m+1}(v_2, e^\mu); \\ s^* \Omega_{g,n}(v) &= \sum_{\mu} \Omega_{g, n+2}(v, e_\mu, e^\mu). \end{aligned}$$

若此外恒等式

$$\text{pr}^* \Omega_{g,n}(v) = \Omega_{g, n+1}(v, \mathbf{1})$$

也成立, 则我们说该 CohFT 具有平坦单位 (或满足弦方程)。

所有这些都可以推广到超向量空间, 但为简单起见我们不处理这种情形。

例 3.13. CohFT 最重要的例子是光滑射影簇 X 的 Gromov-Witten 理论。这里回忆稳定映射的源是一条预稳定曲线, 所以存在稳定化态射

$$\text{st}: \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它忘掉映射并把曲线稳定化。然后, 在 Novikov 环上工作, 我们令 $V = H^*(X)$, η 为 Poincaré 配对, $\mathbf{1}$ 为 X 的基本类。线性映射 $\Omega_{g,n}^X$ 由公式

$$\Omega_{g,n}^X(\tau) := \sum_{\beta} q^\beta \text{st}_* \left(\prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\tau_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}} \right),$$

给出, 其中 $\text{ev}_i: \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow X$ 是第 i 个赋值映射。

例 3.14. 设 $\pi: \mathcal{C}_{g,n} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 是泛曲线。那么 Hodge 丛是向量丛

$$\mathbb{E}_{g,n} := \pi_* \omega_\pi.$$

然后我们考虑带通常配对的向量空间 $V = \mathbb{C}$, 并通过公式

$$\Omega_{g,n}^{\mathbb{E}} := c(\mathbb{E}_{g,n}).$$

定义 CohFT $\Omega^{\mathbb{E}}$ 。粘合公理由等式 $q^* \mathbb{E}_{g+h} = \mathbb{E}_g \oplus \mathbb{E}_h$ 和正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{E}_{g-1} \rightarrow \mathbb{E}_g \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow 0.$$

保证。这里, 由于亏格零分支对 ω 的整体截面没有贡献, 且 $\mathbb{E}$ 不依赖于标记点, 这个 CohFT 具有平坦单位。

注 3.15. 我们稍后会看到, 通过量子 Riemann-Roch 定理, 它与一个点的 GW CohFT 相关联。

给定 CohFT Ω , 我们可以把类 $\Omega_{g,n}(\mathbf{v})$ 与 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上的各种上同调类配对来产生不变量。最重要的是类

$$\bar{\psi}_i := c_1(s_i^* \omega_\pi),$$

其中 $s_i: \overline{\mathcal{M}}_{g,n} \rightarrow \mathcal{C}_{g,n}$ 是第 i 个标记点。

注 3.16. 在 Gromov-Witten 理论中, 这些称为祖先。还有后代, 它们由同样的公式给出, 只是用预稳定曲线的模空间 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 代替 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$, 这里我们把上面定义的态射 $\mathbf{st}$ 分解为

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \xrightarrow{\text{忘却映射}} \mathfrak{M}_{g,n} \xrightarrow{\text{稳定化}} \overline{\mathcal{M}}_{g,n}.$$

后代类记为 ψ_i 。

例 3.17. 我们来计算一个会出现在 Calabi-Yau 三维流形 GW 理论中的不变量。对任意 CohFT Ω , 考虑不变量

$$\langle \mathbf{1} \bar{\psi}_1 \rangle_{1,1}^\Omega := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(\mathbf{1}) \bar{\psi}_1.$$

利用第二个粘合方程, $\Omega_{1,1}(\mathbf{1})$ 的零次部分等于

$$\sum_{\mu} \Omega_{0,3}(\mathbf{1}, e_\mu, e^\mu) = \sum_{\mu} \eta(e_\mu, e^\mu),$$

这给出 V 的 (分次) 维数 $\chi(V)$ (例如, 若 $V = H^*(X)$, 其中 X 是 Calabi-Yau 三维流形, 那么这就是 X 的拓扑欧拉示性数)。因此, 我们得到

$$\langle \mathbf{1} \bar{\psi}_1 \rangle_{1,1}^\Omega = \frac{\dim V}{24}.$$

例 3.18. 考虑一个点的 GW CohFT。它由带通常配对的 $V = \mathbb{C}$ 以及公式

$$\Omega_{g,n} = 1.$$

给出。然后我们定义不变量

$$\langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \rangle_{g,n} := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \Omega_{g,n} \cdot \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n}.$$

定理 3.19 (Kontsevich [Kon92]). 函数

$$\mathcal{D} := \exp \left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} \sum_{a_1 + \cdots + a_n = 3g-3+n} \langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \rangle_{g,n} t_{a_1} \cdots t_{a_n} \right)$$

被算子

$$\begin{aligned} L_{-1} &:= -\frac{\partial}{\partial t_0} + \frac{\hbar^{-1}}{2} t_0^2 + \sum_{i=0}^{\infty} t_{i+1} \frac{\partial}{\partial t_i}; \\ L_0 &:= -\frac{3}{2} \frac{\partial}{\partial t_1} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2i+1}{2} t_i \frac{\partial}{\partial t_i} + \frac{1}{16}; \\ L_n &:= -\frac{(2n+3)!!}{2^{n+1}} \frac{\partial}{\partial t_{n+1}} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(2i+2n+1)!!}{(2i-1)!!2^{n+1}} t_i \frac{\partial}{\partial t_{i+n}} \\ &\quad + \frac{\hbar}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(2i+1)(2i-1)\cdots(2i+1-2n)}{2^{n+1}} \frac{\partial^2}{\partial t_i \partial t_{n-1-i}}. \end{aligned}$$

零化。

注 3.20. 这个结果（一个点的 Virasoro 约束）等价于 $\mathcal{D}$ 是 KdV 族的 τ -函数，并已被多位作者推广。

3.4. R-矩阵作用. 21 世纪初，Givental 发现了公理化计数理论的一个引人注目的性质，即可以通过满足性质

$$R^*(-z)R(z) = \text{Id}_V.$$

的矩阵 $R(z) = R_0 + R_1 z + R_2 z^2 + \cdots \in \text{Hom}(V, V')[[z]]$ 的作用来变换 CohFT。传统上，文献要求 $V = V'$ 且 $R_0 = \text{Id}$ ，但 MSP 小组去掉了这一限制，并且也允许 $\dim V < \dim V'$ 。

为了定义 R 在 V 上的 CohFT Ω 上的作用，我们需要回顾 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的一些组合结构。对曲线 $C \in \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(C)$ ，我们可以考虑 C 的对偶图，它有顶点、边和腿，定义如下：

- 顶点对应 C 的不可约分支，并用一个非负整数标记，即亏格；
- 边对应 C 的结点（特别地，我们允许自环）；
- 腿对应标记点。

任何作为稳定曲线对偶图出现的图称为稳定图。

CohFT 上的第一类作用是平移作用。设 $T \in V[[z]]$ 。对 CohFT Ω ，只要无穷和有意义，我们定义

$$(T\Omega)_{g,n}(\mathbf{v}) := \sum_m \frac{1}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T, \dots, T)$$

例 3.21. 若 Ω^X 是光滑射影簇 X 的 GW CohFT 且 $\tau \in H^2(X)$ 是除子类，那么无穷和有意义，我们可以定义 X 的平移 GW CohFT $\Omega^{X,\tau}$ 。例如，若 X 是五次三维流形且 $\tau = \frac{1}{10}H$ ，那么平移到 τ 与镜映射 $q \mapsto Q(q) = qe^{\frac{1}{10}}$ 是一回事。

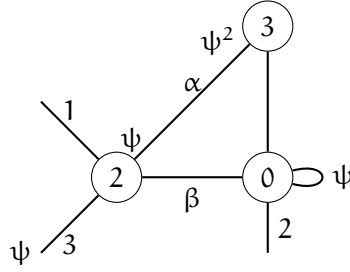


图 1. $\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 中稳定图及相应重言类的例子。该稳定图描述了映射 $\overline{\mathcal{M}}_{2,4} \times \overline{\mathcal{M}}_{3,2} \times \overline{\mathcal{M}}_{0,5} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 的像。

第二类作用是本节开头那样的矩阵 R 的作用。设 $G_{g,n}$ 表示亏格 g 带 n 条腿的全体稳定图的集合。那么我们定义

$$(R\Omega)_{g,n} := \sum_{\Gamma \in G_{g,n}} \frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|} \text{Cont}_{\Gamma},$$

其中 Cont_{Γ} 由如下构造定义：

- 在第 i 条腿上，我们放置映射

$$R(-\bar{\psi}_i)^* \in \text{Hom}(V', V)[[\bar{\psi}_i];$$

- 在每条边上，我们放置双向量

$$V(\bar{\psi}_1, \bar{\psi}_2) := \sum_{\mu} \frac{e_{\mu} \otimes e^{\mu} - R(-\bar{\psi}_1)^* e_{\mu} \otimes R(-\bar{\psi}_2)^* e^{\mu}}{\bar{\psi}_1 + \bar{\psi}_2};$$

- 在每个顶点上，我们放置线性映射

$$\Omega_{g_v, n_v} : V^{\otimes n_v} \rightarrow H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g_v, n_v});$$

- 最后，我们考虑沿粘合态射 $\prod_v \overline{\mathcal{M}}_{g_v, n_v} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的上同调推前。

定义 3.22. 设 R 如上。那么我们定义平移

$$T_R := z(\mathbf{1} - R(-z)^* \mathbf{1}') \in zV[[z]].$$

只要有意义，我们定义

$$R.\Omega := RT\Omega.$$

定理 3.23 (张怀良-郭帅-李骏 [CGL26, 定理 2.7]). 假设我们在系数 $\mathbb{C}[[q]]$ 上工作。那么若

$$T_R \in z^2 V[[z]] + zqV[[z]],$$

则 $R.\Omega$ 是良定义的 *CohFT*。此外，若 $\dim V = \dim V'$ ，则 $\mathbf{1}'$ 是 $R.\Omega$ 的单位。

我们想对 $R_0 \neq \text{Id}$ 时的平移作用再多说几句。为简单起见, 我们假设 $V = V'$ 且对某个常数 c 有 $R_0 \mathbf{1} = c \cdot \mathbf{1}$ 。那么我们令 $\tilde{T}_R := z(\mathbf{1} - cR(z)^{-1}\mathbf{1})$, 并利用膨胀子方程计算

$$\begin{aligned} T_R \Omega_{g,n}(\mathbf{v}) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T_R, \dots, T_R) \\ &= \sum_{k, \ell \geq 0} \frac{1}{k! \ell!} p_* \Omega_{g,n+k+\ell}(\mathbf{v}, ((1-c^{-1})\mathbf{1} \cdot \psi)^{\otimes k}, (c^{-1}\tilde{T}_R)^{\otimes \ell}) \\ &= \sum_{k, \ell \geq 0} \frac{(1-c^{-1})^k \cdot c^{-\ell}}{\ell!} \binom{2g-2+n+k+\ell-1}{k} p_* \Omega_{g,n+\ell}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R^{\otimes \ell}) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{c^{2g-2+n}}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R, \dots, \tilde{T}_R) \end{aligned}$$

只要这有意义。

3.5. 重构定理. 回忆每个 CohFT 都定义了一个 Frobenius 代数。若相应的 Frobenius 代数是半单的, 我们就称该 CohFT 是半单的。

定理 3.24 (Teleman [Tel12]). 设 Ω 是带平坦单位的半单 CohFT, ω 是其拓扑部分。那么存在唯一的

$$R = \text{Id} + R_1 z + \dots \in \text{End}(V)[[z]]$$

使得

$$\Omega = R.\omega.$$

例 3.25. 回忆前面的 Hodge 丛 CohFT。回忆它由公式

$$\Omega_{g,n}^{\mathbb{E}} = c(\mathbb{E}) = 1 + \lambda_1 + \dots + \lambda_g.$$

给出。取零次部分, 我们看到 $\omega^{\mathbb{E}}$ 是一个点的 GW CohFT。利用 Mumford 的计算

$$\text{ch}(\mathbb{E}) = g + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left(\kappa_{2k-1} + \frac{1}{2} \iota_* \sum_{i=0}^{2k-2} \bar{\psi}_1^i (-\bar{\psi}_2)^{2k-2-i} \right),$$

其中 $\kappa_m = p_* \bar{\psi}_{n+1}^{m+1}$, B_{2k} 是 Bernoulli 数, ι 是相差一个 $2:1$ 平展覆盖的边界的包含映射, 以及对任意向量丛 E 成立的公式

$$c(E) = \exp \left(- \sum_k (-1)^k (k-1)! \text{ch}_k(E) \right)$$

(或者直接使用量子 Riemann-Roch 定理³), 我们得到 R -矩阵

$$R(z) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)} z^{2k-1}\right) = 1 + \frac{1}{12}z + \cdots.$$

作为合理性检验, 我们用 R -矩阵来计算 $\Omega_{1,1}^{\mathbb{E}}$ 。首先, 我们考虑图 2 中的稳定图。第一个图 Γ_1 给出贡献

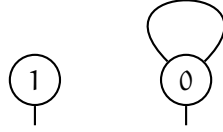


图 2. $g = 1, n = 1$ 的稳定图

$$\begin{aligned} \text{Contr}_{\Gamma_1} &= T\omega_{1,1}^{\mathbb{E}}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) \\ &= \omega_{1,1}^{\mathbb{E}}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) + p_*\omega_{1,1}^{\mathbb{E}}(R(z)^{-1}\mathbf{1}, T_R(z)). \end{aligned}$$

利用公式 $B_2 = \frac{1}{6}$ 以及 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{1,1} = 1$ 这一事实, 它成为

$$1 - \frac{1}{12}\psi_1 + \frac{1}{12}\kappa_1.$$

第二个图没有尾部贡献, 因为 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{0,3} = 0$ 。边贡献的常数项是 $\frac{1}{12}$, 所以考虑自同构并推前到 $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$ 给出

$$\text{Contr}_{\Gamma_2} = \frac{1}{12}\Delta,$$

其中 Δ 表示边界除子 (带正确的叠结构)。由于此时 $\psi_1 = \kappa_1$, 我们得到

$$1 + \lambda_1 = 1 + \frac{1}{12}(\kappa_1 - \psi_1 + \Delta) = 1 + \frac{1}{12}\Delta.$$

3.6. 算子形式体系与几何量子化. 我们回到 Givental 的辛形式体系。它对某些计算更为方便, 但实际上与我们之前的东西是相同的, 至少在我们想计算生成函数时如此。回忆我们在 V 上有 Frobenius 流形结构, 并且考虑了向量空间 $\mathcal{V} := V\langle z^{-1} \rangle$, 带辛形式

$$(\mathbf{f}(z), \mathbf{g}(z)) := \text{Res}_{z=0} \eta(\mathbf{f}(-z), \mathbf{g}(z)).$$

若我们考虑由 $\mathcal{V}_+ = V[z]$ 和 $\mathcal{V}_- = z^{-1}V\llbracket z^{-1} \rrbracket$ 给出的极化, 那么令 $\mathbf{q}$ 如前 (带膨胀子平移), 并令 $\mathbf{p}$ 为 $\mathcal{V}_-$ 上的坐标, 使得 $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 构成 $\mathcal{V}$ 的一组 Darboux 坐标系。

³Coates-Givental 中有一个符号错误, 并且已经传播到了其余的文献中。

定义 3.26. 我们把任何形如

$$\mathcal{D} = \exp \left(\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{g-1} \mathcal{F}_g \right)$$

的形式函数称为 *Fock* 空间的渐近元。

然后给定这样一个 *Fock* 空间的渐近元，我们通过如下公式量子化 $\mathcal{V}$ 上的（无穷小）辛变换：

$$\widehat{p_a p_b} := \hbar \partial_{q_a} \partial_{q_b}, \quad \widehat{p_a q_b} := q_b \partial_{q_a}, \quad \widehat{q_a q_b} = \frac{q_a q_b}{\hbar}.$$

特别地，这将使我们能理解像 $\hat{R}\mathcal{D}$ 这样的表达式。然而，我们需要小心，因为我们的公式将同时涉及基本解 S_τ 和 R -矩阵，而 S_τ 是关于 z^{-1} 的幂级数。⁴

定理 3.27 (Givental [Giv01a]). 形如 $S(z^{-1}) = \text{Id} + S_1 z^{-1} + \dots$ 的算子通过公式

$$\hat{S}^{-1} \mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{1}{2\hbar} W(\mathbf{q}, \mathbf{q})} \mathcal{D}([\mathbf{S}\mathbf{q}]_+),$$

作用在 *Fock* 空间的（渐近）元上，其中 $W = \sum \eta(W_{mn} q_m, q_n)$ 由公式

$$\frac{S(w^{-1})^* S(z^{-1}) - \text{Id}}{w^{-1} + z^{-1}} = \sum \frac{W_{mn}}{w^m z^n}.$$

定义。形如 $R(z) = \text{Id} + R_1 z + \dots$ 的算子通过公式

$$\hat{R} \mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{\hbar}{2} V(\partial_{\mathbf{q}}, \partial_{\mathbf{q}})} \mathcal{D}(R^{-1} \mathbf{q}),$$

作用，其中 $V = \sum \eta(p_m, V_{mn} p_n)$ 由

$$\frac{R(w)^* R(z) - \text{Id}}{w + z} = \sum V_{mn} w^m z^n.$$

定义。

对半单 CohFT，存在一组典范坐标 u_α ，使得 1-形式 du 是代数同态 $T_v V \rightarrow \mathbb{C}$ 。那么在半单点附近，量子联络有形如

$$\Psi \cdot R \cdot e^{\frac{u}{z}},$$

的渐近解，其中 Ψ 把平坦坐标转换为典范坐标， $U = \text{diag}(u_\alpha)$ 是典范坐标的矩阵。最后，定义

$$C = \frac{1}{2} \int^U \sum R_1^{\alpha\alpha} du_\alpha.$$

⁴这是因为我们把 $\frac{1}{z-\psi} = \sum_{n=0}^{\infty} \psi^n z^{-n-1}$ 展开。

Teleman 重构定理的一个推论是公式

$$\mathcal{D}^X = e^{C(u)} \hat{S}_\tau^{-1} \hat{\Psi} \hat{R} e^{\frac{u}{z}} \prod_{i=1}^{\dim V} \mathcal{D}^{pt}$$

它对任何具有半单量子上同调的光滑射影簇的 Gromov-Witten 理论成立。

例 3.28. 作为最后一个例子，我们将应用 Teleman 定理来计算任意半单 CohFT 的 F_1 。设 e_μ 表示量子乘积的幂等基。我们来计算

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta).$$

利用重构定理，我们得到

$$\begin{aligned} \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R \omega_{1,1}(R(\bar{\Psi})^{-1} e_\beta) + \frac{1}{2} T_R \omega_{0,3}(R(\bar{\Psi})^{-1} e_\beta, V(\bar{\Psi}_2, \bar{\Psi}_3)) \\ &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R \omega_{1,1}(e_\beta) - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R \omega_{1,1}(R_1 e_\beta) \bar{\Psi} \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{\mu} \omega_{0,3}(e_\beta, R_1 e^\mu, e_\mu) \\ &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(e_\beta) + p_*(\omega_{1,2}(e_\beta, R_1 \mathbf{1}) \bar{\Psi}_2^2)) \\ &\quad - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(R_1 e_\beta) \bar{\Psi}_1 + p_*(\omega_{1,2}(R_1 e_\beta) \bar{\Psi}_2^2) \bar{\Psi}_1) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{\mu} \eta(e_\beta \star e_\mu, R_1 e^\mu) \\ &= \frac{1}{24} \sum_{\mu} (\omega_{0,4}(e_\mu, e^\mu, e_\beta, R_1 \mathbf{1}) - \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1 e_\beta)) \\ &\quad + \frac{1}{2} \eta(e_\beta, R_1 e^\beta) \\ &= \frac{1}{24} \sum_{\mu} \sum_{\nu} \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, e_\nu) \omega_{0,3}(e^\nu, e_\beta, R_1 \mathbf{1}) \\ &\quad - \frac{1}{24} \sum_{\mu} \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1 e_\beta) + \frac{1}{2} (R_1)_{\beta\beta} \\ &= \frac{1}{24} \left(\eta(e^\beta, R_1 \mathbf{1}) - \sum_{\mu} \eta(e^\mu, R_1 e_\beta) \right) + \frac{1}{2} (R_1)_{\beta\beta}. \end{aligned}$$

利用恒等式

$$\eta(R_1 \mathbf{1}, e^\beta) - \sum_{\mu} \eta(R_1 e_\beta, e^\mu) = \sum_{\mu} \Delta_{\mu} \int_{\overline{\mathcal{M}}_{0,4}} \Omega_{0,4}(e_\mu, e_\mu, e_\mu, e_\beta)$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \sum_{\mu} \Delta_{\mu} \partial_{u_{\beta}} \Delta_{\mu}^{-1} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{\mu} \partial_{u_{\beta}} \log \Delta_{\mu},
\end{aligned}$$

其中 $\Delta_{\mu} := \eta(e_{\mu}, e_{\mu})^{-1}$, 我们得到结果

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_{\beta}) = \frac{1}{48} \sum_{\mu} \partial_{u_{\beta}} \log \Delta_{\mu} + \frac{1}{2} (R_1)_{\beta\beta},$$

它可以写成如下富有启发性的形式

$$dF_1^{\Omega} = \sum_{\mu} \left(\frac{d \log \Delta_{\mu}}{48} + \frac{1}{2} (R_1)_{\mu\mu} du_{\mu} \right).$$

这恢复了 **Givental** 早已知道的一个结果。

3.7. 如何计算 R-矩阵. 最后我们来解释如何计算 R-矩阵, 先从 **Frobenius** 流形是共形的情形开始 (例如光滑射影簇的 **Gromov-Witten** 理论、r-旋量曲线等)。在这个例子中, 我们按照 [PPZ15] 考虑 3-旋量曲线的 **Frobenius** 流形。设 V 是 2 维的, 坐标为 x 和 y , 其中 x 对应单位。度量由

$$\eta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

给出, 初级亏格零势为 $F(x, y) = \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{72}y^4$ 。存在 *Euler* 向量场

$$E = x \frac{\partial}{\partial x} + \frac{2}{3} y \frac{\partial}{\partial y},$$

它分别以权 -1 和 $-\frac{2}{3}$ 作用在 ∂_x 和 ∂_y 上。共形维数是 $\delta = \frac{1}{3}$, 我们定义次数算子

$$\mu(v) = [E, v] + \left(1 - \frac{\delta}{2}\right)v.$$

这里 ∂_x 的次数为 $-\frac{1}{6}$, ∂_y 的次数为 $\frac{1}{6}$ 。

为了简化起见, 我们令 $\phi = \frac{y}{3}$ 并定义

$$\hat{\partial}_x = \phi^{1/4} \partial_x, \quad \hat{\partial}_y = \phi^{-1/4} \partial_y,$$

然后在这个标架下计算。在此设定下, 量子乘法由

$$\hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_x = \phi^{1/4} \hat{\partial}_x, \quad \hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4} \hat{\partial}_y, \quad \hat{\partial}_y \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4} \hat{\partial}_x.$$

给出。我们最后需要的是, 与 E 的量子乘法由

$$E \star - = \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}.$$

给出。现在我们利用递归方程

$$[R_{k+1}, E \star -] = (k + \mu) R_k.$$

来计算 R -矩阵 $R = 1 + R_1 z + \dots$ 。令 $R_k = \begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}$ ，我们得到方程

$$\left[\begin{pmatrix} a_{k+1} & b_{k+1} \\ c_{k+1} & d_{k+1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6k-1 & \\ & 6k+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}.$$

它的唯一解事实上是

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k, \text{偶}}, \\ b_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k, \text{奇}}, \\ c_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k, \text{奇}}, \\ d_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k, \text{偶}}. \end{aligned}$$

如果你熟悉曲线模空间上的重言关系，你会看到级数 $a_k + b_k$ 和 $c_k + d_k$ 出现在 **Faber-Zagier** 关系和 **Pixton** 关系的表述中。

在 **Frobenius** 流形非共形的情形（例如等变 **Gromov-Witten** 理论），我们需要用振荡积分或其他技术来确定 R -矩阵的初值。这里我们给出一个例子计算，它归功于 **Givental** [**Giv01b**]。在此设定下， $X = \mathbb{P}^n$ ，但论证对任何 **Fano** 环面簇都可行。回忆 $\mathbb{P}^n$ 的等变镜像是超势

$$W = x_1 + \dots + x_{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i \log x_i$$

（这里为方便起见我们改变了等变参数的符号）。因此，振荡积分形如

$$I = \int_{\Gamma \subset E_q = (x_1 \dots x_{n+1} = q)} e^{W/z} \prod_{i=1}^{n+1} \frac{dx_i}{x_i}.$$

它被算子

$$\prod_{i=1}^{n+1} \left(zq \frac{d}{dq} - \lambda_i \right) - q,$$

零化，这恰好是射影空间 I -函数所满足的 **Picard-Fuchs** 方程。

为了在临界点附近展开这个积分，我们首先需要计算临界点。这里，使用坐标 $t = \log q$ 和 $T_i = \log x_i$ ，我们得到方程

$$x_i = L - \lambda_i,$$

其中 L 是 **Lagrange** 乘子。它们满足方程

$$\prod_{i=1}^{n+1} (L - \lambda_i) = q,$$

因此对一般的 λ 值, 在 $q = 0$ 附近, **Lagrange** 乘子的可能取值 L_i 由它们以哪个 λ_i 开头来区分。注意函数 W 、**Lagrange** 乘子的值、从而临界点, 都连续依赖于 λ , 所以当 $q \neq 0$ 时它们在 $\lambda = 0$ 处有非等变极限。

当 $q = 0$ 时, 矩阵 Ψ 把平坦基 H^i 转换到基

$$L_i(H) = \prod_{j \neq i} \frac{H - \lambda_j}{(\lambda_i - \lambda_j)^{1/2}},$$

它们是典范坐标的首项 (只需通过等变局部落化计算环面作用的不动点, 我们就得到这个 **Lagrange** 插值)。因此, 我们需要在 $q = 0$ 极限下计算 $L_j \left(zq \frac{d}{dq} \right) I$ 。直接计算表明, 把 $L_i \left(zq \frac{d}{dq} \right)$ 作用在积分上会给振荡积分的被积函数引入一个正比于 $\frac{q}{x_i}$ 的额外因子。由于我们可以置换指标, 我们只计算 $i = n+1$ 的情形。另一个直接计算表明, 除非 $j = n+1$, 否则积分在 $q = 0$ 处为零, 所以事实上我们看到 R 在经典极限下是对角的。当 $j = n+1$ 时, 我们有

$$\frac{q}{x_{n+1}} = x_1 \cdots x_n,$$

积分成为

$$\int_{\Gamma} e^{(\sum_{i=1}^n x_i + (\lambda_i - \lambda_{n+1}) \log x_i)/z} dx_1 \cdots dx_n = \prod_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}} e^{x_i/z} x_i^{(\lambda_i - \lambda_{n+1})/z} dx_i,$$

这不过是 Γ -函数的乘积。

引理 3.29. 我们有渐近式

$$\log \Gamma(1+s) \sim s \log \left(\frac{s}{e} \right) + \frac{1}{2} \log(2\pi s) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k} \frac{s^{1-2k}}{2k-1}.$$

利用这一点, 我们看到在 $q = 0$ 处, R -矩阵的对角矩阵元由

$$\log R = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k} \frac{z^{2k-1}}{2k-1} \sum_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda_{n+1})^{1-2k}.$$

给出。由 **Givental** 的一个结果, 这蕴含该 R -矩阵恢复了 $\mathbb{P}^n$ 的等变 **GW** 理论; 作为推论, 由于非等变极限存在, 我们得到 $\mathbb{P}^n$ 的 **Virasoro** 约束。

4. 半小映射的分解定理 (文学清)

问题 4.1. 设 X 是一个 (流形、簇、解析空间等)。我们如何计算 $H^*(X, \mathbb{C})$?

不幸的是, 这个问题太难了, 所以我们用一个新的问题来代替它。

问题 4.2. 我们如何利用更小的空间来探测 $H^*(X, \mathbb{C})$?

定理 4.3 (Künneth 公式). 我们有 $H^*(X \times Y, \mathbb{C}) = H^*(X, \mathbb{C}) \otimes H^*(Y, \mathbb{C})$ 。

不幸的是, 大多数空间都不是乘积, 所以我们考虑如下问题。

问题 4.4. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个态射。我们能否利用 Y 的上同调以及 f 的纤维的上同调来探测 X 的上同调?

这个问题仍然非常困难, 但至少我们可以研究它。我们从 f 是紧流形之间的纤维丛的情形开始。答案当然是 Leray 或 Serre 谱序列, 但在此之前, 我们需要一些预备知识。

定义 4.5. Y 上的一个 $\underline{\mathbb{C}}_Y$ -局部系统是 Y 上的一个由向量空间构成的局部常值层 $\mathcal{L}$ 。

例如, 若 Y 连通, 则局部系统对应于 $\pi_1(Y)$ 的表示。另外注意, 若 Y 是代数簇, 我们需要使用它的解析化。

例 4.6. 设 f 是如上所述的以 F 为纤维的纤维丛。则 $R^i f_* \underline{\mathbb{C}}_X$ 是 Y 上以 $H^i(F, \mathbb{C})$ 为纤维的局部系统。

命题 4.7. 我们有

$$H^*(X, \mathbb{C}) = H^*(X, \underline{\mathbb{C}}_X) = H^*(\text{pt}, R a_{X*} \underline{\mathbb{C}}_X).$$

定理 4.8 (Leray/Serre 谱序列). 我们有谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q f_* \underline{\mathbb{C}}_X) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C}).$$

现在我们考虑 $f: X \rightarrow Y$ 是光滑射影簇之间的光滑射影映射的情形。

定理 4.9 (Deligne [Del68]). 我们有非典范同构

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X = \bigoplus_{q \geq 0} R^q f_* \underline{\mathbb{C}}[-q].$$

在上同调的层面, 我们有

$$H^*(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{q \geq 0} H^{*-q}(Y, R^q f_* \underline{\mathbb{C}}).$$

这是射影簇的硬 Lefschetz 定理的推论，它也表明 Serre 谱序列在 E_2 页退化。在拓扑中，这对 Hopf 纤维化不成立。

现在我们考虑 $f: X \rightarrow Y$ 是代数簇之间的紧合映射的情形。此时我们有一个 Whitney 分层⁵ $Y = \bigsqcup_{\lambda} Y_{\lambda}$ ，使得 $f^{-1}(Y_{\lambda}) \rightarrow Y_{\lambda}$ 是一个以（可能奇异的）簇为纤维的 C^{∞} 纤维化。

定义 4.10. Y 上的一个 $\mathbb{C}_Y$ -模 $\mathcal{F}$ 称为可构造层，如果存在 Whitney 分层 $Y = \bigsqcup Y_{\lambda}$ 使得对所有 λ ， $\mathcal{F}|_{Y_{\lambda}}$ 是局部系统。

有了这个定义，我们可以考虑 Y 上可构造层的导出范畴 $\mathcal{D}_c^b(Y)$ 。这一构造具有六函子形式体系，其中的函子为 $f_*, f^*, f_!, f^!, \otimes, \mathcal{H}om$ ，并且通过函子

$$D_Y: \mathcal{D}_c^b(Y) \rightarrow \mathcal{D}_c^b(Y)$$

满足 Verdier 对偶。

定义 4.11. 复形 $\mathcal{F}^{\bullet} \in \mathcal{D}_c^b(Y)$ 称为反常层，如果它满足如下条件：

- (1) (支集条件) 对所有 i ，我们有 $\dim \text{supp } \mathcal{H}^{-i}(\mathcal{F}^{\bullet}) \leq i$;
- (2) (余支集条件) 对所有 i ，我们有 $\dim \text{supp } \mathcal{H}^{-i}(D_Y \mathcal{F}^{\bullet}) \leq i$ 。

注 4.12.

- (1) 反常层并不是层，而是集中在次数 $[-\dim Y, 0]$ 中的复形。
- (2) 它们有两个来源。一个是相交同调，另一个是 Riemann-Hilbert 对应。

我们需要用到如下事实： Y 上反常层的范畴 $\text{Perv}(Y)$ 是一个 Abel 范畴，并且还是 $\mathcal{D}_c^b(Y)$ 上某个 t -结构的心。特别地，对任意 $\mathcal{G} \in \mathcal{D}_c^b(Y)$ ，我们可以考虑反常上同调 ${}^p\mathcal{H}^i(\mathcal{G}) \in \text{Perv}(Y)$ 。

定理 4.13 (Beilinson-Bernstein-Deligne-Gabber [BBD82])。设 $f: X \rightarrow Y$ 是代数簇之间的紧合态射。假设 X 光滑且连通。⁶ 则

$$Rf_* \mathbb{C}_X[\dim X] = \bigoplus_i {}^p\mathcal{H}^i(Rf_* \mathbb{C}_X)[-i].$$

此外，每个 ${}^p\mathcal{H}^i(Rf_* \mathbb{C}_X)$ 都是半单的（即每个子对象都是直和项）。

定义 4.14. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是紧合满态射，其中 X 光滑且不可约。设 $Y = \bigsqcup Y_{\lambda}$ 是一个分层，使得 $f^{-1}(Y_{\lambda}) \rightarrow Y_{\lambda}$ 是 C^{∞} -纤维化。我们称 f 是半小的，如果对所有 $y_{\lambda} \in Y_{\lambda}$ ，我们有 $\text{codim}_Y Y_{\lambda} \geq 2 \dim f^{-1}(y_{\lambda})$ 。若等号成立，我们称 Y_{λ} 是相关的。若唯一的相关层是稠密的那个层，则我们称 f 是小的。

⁵我们明确拒绝定义它。

⁶这不是必需的，但若去掉光滑性假设，我们需要考虑相交复形。

定理 4.15 ([CM02]). 若 $f: X \rightarrow Y$ 是半小的, 则 $Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X[\dim X]$ 是 Y 上的反常层。

证明. 对 $y_\lambda \in Y_\lambda \subseteq Y$, 我们看到

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X|_{y_\lambda} = \bigoplus H^i(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C}).$$

注意当 $i > 2 \dim f^{-1}(y_\lambda) \leq \text{codim}_Y(Y_\lambda)$ 时它为零。让 Y_λ 取遍所有层, 我们便得到支集条件。由于 f 紧合, 我们有 $Rf_* = f_!$, 再利用 $D_Y Rf_* = f_! D_X$, 我们便得到余支集条件。 $\square$

例 4.16. 我们现在给出一些半小映射的例子。

- (1) 曲面之间任意一般有限的紧合映射都是半小的。
- (2) 设 $Y = \{xy = t^{\ell+1}\} \subseteq \mathbb{C}^3$ 。则存在奇点的平凡典范消解 $f: \tilde{Y} \rightarrow Y$, 且奇点上方的纤维是一串 $\mathbb{P}^1$ 构成的链, 所以它是半小的 (另见前一个例子)。

定理 4.17 (Kaledin [Kal06]). 从非奇异全纯辛簇出发的射影双有理映射是半小的。

例 4.18. 例如, Springer 消解与 Grothendieck-Springer 消解是半小的。此外, 曲面上点的 Hilbert 概形的 Hilbert-Chow 态射也是半小的。

设 $f: X \rightarrow Y$ 是半小的, 并考虑分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 。若 Y_λ 是相关的, 考虑

$$\mathcal{L}_\lambda = R^{d_\lambda} f_* \underline{\mathbb{C}}_{f^{-1}(Y_\lambda)},$$

其中 $d_\lambda = 2 \dim f^{-1}(y_\lambda)$ 。则 $\mathcal{L}_\lambda$ 是半单的。这里注意 $\mathcal{L}|_\lambda = H^{d_\lambda}(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C})$ 。现在令 $\text{IC}(\mathcal{L}_\lambda)$ 为 $\mathcal{L}_\lambda[\dim Y_\lambda]$ 在 $\tilde{Y}_\lambda$ 上的中间扩张, 它是一个反常层。

定理 4.19 ([CM02]). 设 $f: X \rightarrow Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 是半小的。则存在典范分解

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_{Y_\lambda \text{ 相关}} \text{IC}(\mathcal{L}_\lambda).$$

例 4.20. 设 G 是约化群, 其 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$, 并选取一个 Borel 子群 B 。则

$$G \times_B \mathfrak{b} = \tilde{\mathfrak{g}} \xrightarrow{\pi} \mathfrak{g}$$

是小的。因此, 我们有

$$R\pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}[\dim \mathfrak{g}] = \text{IC}(\mathcal{L}).$$

回忆 $\tilde{\mathfrak{g}}^{\text{rs}} \rightarrow \mathfrak{g}^{\text{rs}}$ 是一个 W -挠子。则对 $\mathfrak{a} \in \mathfrak{g}^{\text{rs}}$, 我们有 $\mathcal{L}|_{\mathfrak{a}} \cong \mathbb{C}[W]$, 从而 $\mathcal{L} = R^0 \pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}^{\text{rs}}}$ 。这意味着 W 作用在 $\mathcal{L}$ 上, 且这一作用可以延拓到 $\text{IC}(\mathcal{L})$ 上以及 $R\pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}$ 上, 特别地, 对任意 $\mathfrak{a} \in \mathfrak{g}$, 它作用在纤维 $R\pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}|_{\mathfrak{a}}$ 上。

例 4.21. 考虑 Springer 消解 $\mu: T^*(GL_3/B) \rightarrow \mathcal{N} = \mathcal{O}_{(1^3)} \sqcup \mathcal{O}_{(2,1)} \sqcup \mathcal{O}_{(3)}$ 。这个映射是半小的，但不幸的是所有幂零轨道都是相关的。注意 $(2,1)$ 轨道上方的纤维是两条 $\mathbb{P}^1$ 在一个结点处粘合而成的并， (3) 轨道上方的纤维是一个点，而 (1^3) 轨道上方的纤维是 GL_3/B 。

我们看到 $\mathcal{L}_{(3)}$ 必定是平凡的，因为 μ 在这个轨道上方是同构。然后 $\mathcal{L}_{(2,1)} = R^2\mu_*\mathbb{C}$ 是 $\mathcal{O}_{(2,1)}$ 上的秩 2 局部系统。最后， $\mathcal{L}_{(1^3)} = R^6\mu_*\mathbb{C}$ 是 $\mathcal{O}_{(1^3)} = \text{pt}$ 上的秩 1 局部系统。因此，我们有

$$R\mu_*\mathbb{C}_{T^*GL_3/B}[6] = IC(\mathcal{L}_{(3)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(1^3)}).$$

限制到 $\mathfrak{b} \in \mathcal{O}_{(3)}$ ，我们得到 $\mathcal{L}_{(3)} = H^0(\text{pt})$ 。限制到 $\mathfrak{a} \in \mathcal{O}_{(2,1)}$ ，我们得到

$$H^0(X, \mathbb{C}) \oplus H^2(X, \mathbb{C}) = IC(\mathcal{L}_{(3)})|_{(\mathfrak{a})} \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_{(\mathfrak{a})}.$$

限制到 $0 \in \mathcal{O}_{(1^3)}$ ，我们得到

$$\begin{aligned} H^*(GL_3/B, \mathbb{C}) &= \mathbb{C}[W] = IC(\mathcal{L}_{(3)})|_0 \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_0 \oplus \mathcal{L}_{(1^3)}|_0 \\ &= H^0(GL_3/B, \mathbb{C}) \oplus (\text{一个维数为4的直和项}) \oplus H^6(GL_3/B, \mathbb{C}). \end{aligned}$$

作为 $W = S_3$ 的表示，它们分别对应于平凡表示、标准表示的两个副本以及符号表示。关于 Springer 理论的构造以及这些分解，参见 [BM83]。

5. 量子 K-理论 (阎霄汉、周祐正)

5.1. 概述. Gromov-Witten 不变量是“计数”光滑射影簇 X 中曲线的一种方式。GW 理论给出形如

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Q}$$

的数，其中 $\alpha_i \in H^*(X)$ 是各种类， g 是亏格， n 是标记点的个数， $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 是曲线类。它被用来研究镜像对称，而在镜像对称之外也给出了双有理不变量。我们现在的目标是把这整套理论提升到 K-理论。量子 K-理论给出数

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Z}$$

其中 $V_1, \dots, V_n \in K(X)$ 。它们满足各种差分方程⁷，并且在三维镜像对称和表示论中有各种应用。

⁷对比上同调中的微分方程。

5.2. K-理论.

定义 5.1. 设 X 为光滑射影簇。则 X 的 K -理论 $K(X)$ 是 X 上向量丛的 Grothendieck 群，其关系为：若

$$0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3 \rightarrow 0$$

是短正合列，则 $V_2 = V_1 + V_3$ 。

注 5.2.

- (1) 在直和与张量积运算下， $K(X)$ 是一个环；
- (2) 至少在 $\mathbb{Q}$ 上，陈特征给出同构 $K(X) \rightarrow A^*(X)$ 。

例 5.3. 设 $X = \mathbb{P}^n$ ，并令 $P = \mathcal{O}(-1)$ 。则我们有

$$K(X) = \mathbb{C}[P^{\pm 1}] / (P - 1)^{n+1} \xrightarrow{\text{ch}} A^*(X) = \mathbb{C}[H] / H^{n+1}.$$

对于不假设光滑的 Deligne-Mumford 叠，有两个版本

$$K_0(X) \supset K^0(X),$$

其中 K_0 指凝聚层， K^0 指完美复形。在光滑射影簇上二者一致，因此从现在起 $K(X)$ 将指 $K_0(X)$ 。有张量积

$$K^0(X) \otimes K_0(X) \rightarrow K_0(X)$$

以及推前

$$f_*: K(X) \rightarrow K(Y) \quad V \mapsto \sum (-1)^i R^i f_* V$$

沿紧合态射。若 f 是完美态射（例如平坦、正则嵌入等），则有拉回

$$f^*: K(Y) \rightarrow K(X) \quad W \mapsto \sum (-1)^i \text{Tor}_i^{f^{-1}\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, f^{-1}W).$$

5.3. 曲线的模. 回忆模空间

$$\bar{M}_{g,n}(X, \beta) = \{f: (\Sigma, p_1, \dots, p_n) \rightarrow X \mid g(\Sigma) = g, f_*[\Sigma] = \beta, |\text{Aut } f| < \infty\}$$

，即到 X 的稳定映射的模空间。它有赋值映射

$$\text{ev}_i: \bar{M}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow X \quad (f, \Sigma, \underline{p}) \mapsto f(p_i).$$

还有泛余切线 $L_i = \sigma_i^* \omega_{\mathcal{C}/M}$ 。

该模空间是一个紧合 DM 叠，带有完美障碍理论，从而给出虚结构层 $\mathcal{O}_{g,n,\beta}^{\text{vir}}$ 。这来自虚切丛的结构，其中

$$\mathbb{T}_{(f, \Sigma, \underline{p})} \bar{M}_{g,n}(X, \beta) = \chi(\Sigma, f^* T_X) - \chi(\Sigma, T_\Sigma(-p_1 - \dots - p_n)).$$

粗略地说，若 $\bar{M}$ 是簇 Y 上向量丛 E 的某个截面的零点轨迹，则 $\mathcal{O}^{\text{vir}} = \mathcal{O}_Y \otimes \text{Eu}(E)$ ，其中 K -理论欧拉类为 $\text{Eu}(E) = \sum (-1)^i \wedge^i E^\vee$ 。

5.4. KGW 不变量. 关于量子 K-理论, 参见 [Lee04]; 关于置换等变理论, 参见 [Giv17; Giv15b]。下面用到的 Deligne-Mumford 叠的 Riemann-Roch 公式由 Toën [Toë99] 证明。

定义 5.4. K-理论 GW 不变量定义为

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} := \chi \left(\bar{M}_{g,n}(X, \beta); \mathcal{O}^{\text{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n \text{ev}_i^* V_i \right).$$

若 $V_1, \dots, V_n$ 是真正的向量丛, 则该不变量是整数, 但一般地我们将考虑系数在特征零域中的 K_0 。我们也可以定义引力后代

$$\langle V_1 L_1^{k_1}, \dots, V_n L_n^{k_n} \rangle_{g,n,\beta} := \chi \left(\bar{M}_{g,n}(X, \beta); \mathcal{O}^{\text{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\text{ev}_i^* V_i) L_i^{k_i} \right).$$

利用 S_n 通过置换标记点在 $\bar{M}_{g,n}(X, \beta)$ 上的作用, 对象 $\bigotimes_{i=1}^n \text{ev}_i^* V$ 与 $\bigotimes_{i=1}^n L_i^k$ 是 S_n -等变的。

定义 5.5. 我们定义置换不变 K-理论 GW 不变量为

$$\begin{aligned} \langle VL_1^k, \dots, VL_n^k \rangle_{g,n,\beta}^{S_n} &:= \chi \left([\bar{M}_{g,n}(X, \beta)/S_n]; \mathcal{O}^{\text{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\text{ev}_i^* V) L_i^k \right) \\ &= \dim \chi_{S_n} \left(\bar{M}_{g,n}(X, \beta); \mathcal{O}^{\text{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\text{ev}_i^* V) L_i^k \right)^{S_n}. \end{aligned}$$

给定 $t(q) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} t_n q^n \in K(X)[q, q^{-1}]$, 我们可以定义

$$\langle t(L_1), \dots, t(L_n) \rangle_{g,n,\beta}^{S_n} := \chi([\bar{M}_{g,n}(X, \beta)/S_n], \dots).$$

更一般地, 若 $H = S_{a_1} \times \dots \times S_{a_m} \subset S_n$, 我们可以定义

$$\langle t_1(L_1), \dots, t_1(L_{a_1}), t_2(L_{a_1+1}), \dots, t_2(L_{a_1+a_2}), \dots \rangle_{g,n,\beta}^H.$$

注 5.6. 我们想讨论一下与通常 GW 不变量的关系。回忆 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理说

$$\chi(M; V) = \int_M \text{ch}(V) \text{td}(T_M).$$

当 M 是光滑 DM 叠时, Toën 证明了公式

$$\chi(M; V) = \int_{IM} \widetilde{\text{ch}}(V) \widetilde{\text{td}}(T_M),$$

其中 $IM = M \times_{\Delta, M \times M, \Delta} M$ 是 M 的惯性叠, 波浪号表示取轨形陈特征与 Todd 类。

例 5.7. 若 $M = B\mu_r$, 则 $IM = \bigsqcup_{g \in \mu_r} B\mu_r$. 若 $M = \mathbb{P}(1, r)$ 是加权 $\mathbb{P}^1$, 则 $IM = M \sqcup \bigsqcup_{g \neq 1 \in \mu_r} B\mu_r$.

例 5.8. 设 $M = BG$, 其中 G 是有限交换群, 并设 V 是 BG 上的向量丛, 这等同于 G 的一个表示. 则 $\chi(M, V) = \dim V^G$. 另一方面, 我们有

$$\int_{IM} \widetilde{\text{ch}}(V) \cdot \widetilde{\text{td}}(T_M) = \int_{IM} \text{tr}_g V = \sum_{g \in G} \frac{1}{|G|} \text{tr}_g V = \dim V^G,$$

因此我们在此情形下验证了 Riemann-Roch.

5.5. 公理化性质.

引理 5.9 ([Giv15b]). 我们有弦方程

$$\begin{aligned} \langle 1, x_1(L), \dots, x_k(L), t, \dots, t \rangle_{g, 1+k+n, \beta}^{S_n} &= \langle x_1(L), \dots, x_k(L), t^{\otimes n} \rangle_{g, k+n, \beta}^{S_n} \\ &+ \sum_i \left\langle \dots, \frac{x_i(L) - x_i(1)}{L-1}, \dots, t^{\otimes n} \right\rangle_{g, k+n, \beta}^{S_n}. \end{aligned}$$

证明. 证明与 GW 理论中相同, 来自沿映射 $\pi: \bar{M}_{g, n+1}(X, \beta) \rightarrow \bar{M}_{g, n}(X, \beta)$ 计算 $\pi^* L_i$. $\square$

引理 5.10 ([Giv15b]). 我们有膨胀子方程

$$\begin{aligned} \langle L-1, x_1(L), \dots, x_k(L), t^{\otimes n} \rangle_{g, 1+k+n, \beta}^{S_n} &= (k-2) \langle x_1(L), \dots, x_k(L), t^{\otimes n} \rangle_{g, k+n, \beta}^{S_n} \\ &+ \langle x_1(L), \dots, x_k(L), t, t^{\otimes n-1} \rangle_{g, k+n, \beta}^{S_{n-1}}. \end{aligned}$$

证明. 我们利用如下事实:

$$\pi_* L = k + \text{Ind}_{S_{n-1}}^{S_n} (1) - 1,$$

其中 π 忘掉第一个标记点, 且 $L = \omega_\pi(p_1 + \dots + p_n)$. 这来自于存在留数映射

$$H^0(L) \xrightarrow{\text{Res}} \bigoplus_{i=1}^{k+n} \mathbb{C} p_i \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{C}.$$

中间项是 k 个平凡表示与一个标准表示的直和. $\square$

记号 5.11. 固定 $\tau, t \in K(X)$. 我们记

$$\langle\langle x_1(L_1), \dots, x_k(L_k) \rangle\rangle_{g, k} := \sum_{m, n, \beta} \frac{Q^\beta}{m!} \langle x_1(L_1), \dots, x_k(L_k), \tau^{\otimes m}, t^{\otimes n} \rangle_{g, k+m+n, \beta}^{S_n}.$$

我们令 $\{\phi_\alpha\}$ 为 $K(X)$ 的一组基, $\{\phi^\alpha\}$ 为其对偶基. 然后定义配对

$$g_{\alpha\beta} = \chi(X, \phi_\alpha \otimes \phi_\beta).$$

这并不完全是正确的配对，因此我们将考虑

$$G_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} + \langle\langle\alpha, \beta\rangle\rangle_{0,2}.$$

我们令 $g^{\alpha\beta} = (g_{\alpha\beta})^{-1}$ 以及 $G^{\alpha\beta} = (G_{\alpha\beta})^{-1}$ 。

引理 5.12 ([Giv00]). 给定 $A, B, C, D \in K(X)[q, q^{-1}]$ ，我们有 *WDVV* 方程

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha, \beta} \langle\langle A(L), B(L), \phi_\alpha \rangle\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\langle C(L), D(L), \phi_\beta \rangle\rangle_{0,3} \\ = \sum_{\alpha, \beta} \langle\langle A(L), C(L), \phi_\alpha \rangle\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\langle B(L), D(L), \phi_\beta \rangle\rangle_{0,3}. \end{aligned}$$

证明. 拉回 $\bar{M}_{0,4} = \mathbb{P}^1$ 上边界除子的等式。在 K -理论中，当 $D = \bigcup C_i$ 时，把 $\mathcal{O}_D$ 与 $\mathcal{O}_{C_i}$ 联系起来需要用到容斥原理，这解释了 $G^{\alpha\beta}$ 的出现。 $\square$

5.6. 圈空间形式体系.

定义 5.13. 圈空间 $(\mathcal{K}, \Omega)$ 由

$$\mathcal{K} = K(X)(q)[[Q]]$$

以及辛形式

$$\Omega(f, g) = -\text{Res}_{q=0, \infty} \langle f(q^{-1}), g(q) \rangle_X \frac{dq}{q}.$$

组成。

注 5.14. 存在极化 $\mathcal{K} = \mathcal{K}_+ \oplus \mathcal{K}_-$ ，其中

$$\mathcal{K}_+ = K(X)[q, q^{-1}][[Q]]$$

且

$$\mathcal{K}_- = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in K(X)[[Q]][q], g(0) \neq 0, \deg f < \deg g \right\}.$$

例如， $\frac{1}{1-q} \in \mathcal{K}_-$ 。

定义 5.15. 大 *J*-函数 $J: \mathcal{K}_+ \rightarrow \mathcal{K}$ 由

$$\mathbf{t} = \mathbf{t}(q) \mapsto 1 - q + \mathbf{t}(q) + \sum_{\beta, \alpha} Q^\beta \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{1 - qL}, \mathbf{t}(L)^{\otimes n} \right\rangle_{0, 1+n, \beta}^{S_n}.$$

给出。

注 5.16. 注意, 应用 Riemann-Roch, 我们有

$$\chi\left([\bar{M}/S_n], \frac{1}{1-qL}\right) = \int_{I[\bar{M}/S_n]} \text{ch}\left(\frac{1}{1-qL}\right) \text{td}.$$

每一项都变成形如 $\text{ch}\left(\text{tr}_g \frac{1}{1-qL}\right)$ 的东西, 这给出形如 $\text{ch}\left(\frac{1}{1-q\zeta L}\right)$ 的项, 其中 ζ 是某个单位根。然后我们可以展开

$$\frac{1}{1-q\zeta L} = \frac{1}{(1-q\zeta) - q\zeta(L-1)} = \sum_k \frac{(q\zeta)^k}{(1-q\zeta)^{k+1}} (L-1)^k.$$

定义 5.17. *Givental* 锥定义为 $\mathcal{L} := \text{Im } J \subset \mathcal{K}$, 这里我们考虑的是在 Q -进拓扑下 $1-q$ 附近的芽。

例 5.18. 设 $X = \mathbb{P}^n$ 。则我们看到

$$J(0) = (1-q) \sum_{d \geq 0} \frac{Q^d}{\prod_{\ell=1}^d (1-Pq^\ell)^{n+1}},$$

其中 $P = \mathcal{O}(-1)$ 。同前, 我们可以展开

$$\frac{1}{1-Pq^\ell} = \frac{1}{(1-q^\ell) - q^\ell(P-1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{\ell k}}{(1-q^\ell)^{k+1}} (P-1)^k.$$

命题 5.19 ([Giv15b]). 事实上, $\mathcal{L}$ 确实是 $\mathcal{K}$ 中的一个锥, 并且我们有

$$\mathcal{L} = \bigcup_{t \in K(X)[[Q]]} (1-q)S_t^{-1}(q)\mathcal{K}_+.$$

我们还可以引入“巨”J-函数

$$J(\mathbf{t}, \tau) = 1 - q + \mathbf{t}(q) + \tau + \sum_{\beta, k, \alpha} \frac{Q^\beta}{k!} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{1-qL}, \mathbf{t}(L)^{\otimes n}, \tau^{\otimes k} \right\rangle_{0, 1+n+k, \beta}^{S_n}.$$

若固定 $\mathbf{t}(q)$, 则 $J(\tau)$ 来自 Frobenius 流形上关于 τ 的一个微分方程的基本解。此外, $\mathcal{L}^t = \text{Im } J(\tau)$ 确实是一个 Lagrange 锥。

例 5.20. 考虑由 Adams 运算

$$\mathbf{t} \mapsto \text{tr}_{(1 \dots n)} \mathbf{t}^{\otimes n} = \Psi^n(\mathbf{t}).$$

给出的 $f: \mathbb{C}[\Lambda_1^\pm, \Lambda_2^\pm] \rightarrow \mathbb{C}[\Lambda_1^\pm, \Lambda_2^\pm]$ 。因此, 它把 $\Lambda_1 \mapsto \Lambda_1^n$, $\Lambda_2 \mapsto \Lambda_2^n$ 。然而, 如何对 $\mathbf{t}$ 求导并不清楚, 因为我们需要 $n\nu \mathbf{t}^{n-1} = \Psi^n(\nu)$, 所以 J-函数不满足关于 $\mathbf{t}$ 的量子微分方程。

5.7. 等变 K-理论与局部化. 关于不动点递归与射影空间的计算, 参见 [Giv15a].

设环面 $T = (\mathbb{C}^\times)^r$ 作用在光滑射影簇 X 上。

定义 5.21. 等变 K -理论 $K_T(X)$ 是 X 上 T -等变向量丛的 Grothendieck 群。

例 5.22. 例如, 我们有

$$K_T(\text{pt}) = \text{Rep}(T) = \mathbb{C}[\Lambda_1^\pm, \dots, \Lambda_r^\pm],$$

其中 Λ_i 是权为 $(0, \dots, 1, \dots, 0)$ 的 1 维表示。

注 5.23. 对任意 X , $K_T(X)$ 是一个 $K_T(\text{pt})$ -代数。

例 5.24. 考虑 $\mathbb{P}^n$ 的完全等变 K -理论。则我们有

$$K_T(\mathbb{P}^n) = \mathbb{C}[P^\pm, \Lambda_0^\pm, \dots, \Lambda_n^\pm] / \prod_{i=0}^n (P - \Lambda_i).$$

当我们特殊化 $\Lambda_i = 1$ 时, 就回到非等变 K -理论。

定义 5.25. 我们可以把等变欧拉示性数定义为推前

$$\chi_T = \pi_*: K_T(X) \rightarrow K_T(\text{pt}).$$

例 5.26. 例如, 我们有 $\chi_T(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)) = \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}$ 。类似地, 我们有

$$\chi_T(\mathcal{O}(2)) = \Lambda_0^{-2} + \Lambda_0^{-1}\Lambda_1^{-1} + \Lambda_1^{-2}.$$

记号 5.27. 注意 $\text{Frac}(T) = \text{Frac}(\text{Rep}(T))$ 。然后我们令

$$K_T^{\text{loc}}(X) := \text{Frac}(T) \otimes_{\text{Rep}(T)} K_T(X).$$

我们需要如下事实。设 F 为 T 在 X 上的不动点集, 并考虑 $\iota: F \hookrightarrow X$ 。则有 $\text{Frac}(T)$ -代数的同构

$$K_T^{\text{loc}}(X) \xrightarrow{\iota^*} K_T^{\text{loc}}(F).$$

注 5.28. 其逆由

$$(\iota^*)^{-1} = \bigoplus_{i=1}^r \frac{\iota_{i*}}{\text{Eu}(\mathcal{N}_{F_i/X})},$$

给出, 其中 $\text{Eu}(V) := \sum_{j=0}^{\text{rk } V} (-1)^j \Lambda^j V^*$ 是 K -理论欧拉类。

例 5.29. 在 $\mathbb{P}^n$ 上, 我们有 $n+1$ 个孤立不动点 F_i , 于是得到

$$\frac{\iota_{i*} \mathcal{O}_{F_i}}{\text{Eu}(\mathcal{N}_{F_i/\mathbb{P}^n})} = \prod_{j \neq i} \frac{P - \Lambda_j}{\Lambda_i - \Lambda_j}.$$

这些是 $K_T^{\text{loc}}(\mathbb{P}^n)$ 中的幂等元。

利用等变局部化, 我们得到

$$\chi_T(X; V) = \sum_i \chi\left(F_i, \frac{\iota_i^* V}{\text{Eu}(N_{F_i/X})}\right).$$

注 5.30. 在 $\Lambda = 1$ 的极限下, 我们可以回到非等变的欧拉示性数。

例 5.31. 设 $X = \mathbb{P}^1$ 。则我们计算

$$\begin{aligned} \chi_T(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(1)) &= \chi\left(F_0, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_0}}{\text{Eu}(T_{F_0/\mathbb{P}^1})}\right) + \chi\left(F_1, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_1}}{\text{Eu}(T_{F_1/\mathbb{P}^1})}\right) \\ &= \frac{\Lambda_0^{-1}}{1 - \frac{\Lambda_0}{\Lambda_1}} + \frac{\Lambda_1^{-1}}{1 - \frac{\Lambda_1}{\Lambda_0}} \\ &= \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}. \end{aligned}$$

从现在起, 我们假设 X 是 GKM 流形。我们现在的目标是在 $\bar{M}_{g,n}(X, \beta)$ 上使用局部化来研究 X 的大 J -函数。任何 T -不动的稳定映射 $f: (\Sigma, \mathbf{p}) \rightarrow X$ 有两类不可约分支: 一类是整个映到不动点的分支, 另一类是通过分歧覆盖映到 1 维轨道的分支。遗憾的是, 我们无法通过虚局部化算出大 J -函数, 但我们仍然可以研究它。

设 $f = f(q) \in \mathcal{K} = K_T^{\text{loc}}(X)(q)[[Q]]$ 。把不动点记为 F_α , $\alpha = 1, \dots, r$, 带有包含 $\iota_\alpha: F_\alpha \hookrightarrow X$ 。然后记

$$f_\alpha(q) = \iota_\alpha^* f(q) \in K_T^{\text{loc}}(\text{pt})(q)[[Q]].$$

则 $f \in \mathcal{L}$ 当且仅当对所有 α , 下列条件成立:

(1) 给定 $\lambda \in T_{F_\alpha} X$ 与 $m \in \mathbb{N}_+$, $f_\alpha(q)$ 在 $q = \lambda^{1/m}$ 处至多有单极点, 并且

$$\text{Res}_{q=\lambda^{1/m}} f_\alpha(q) \frac{dq}{q} = -\frac{Q^m}{m} \cdot \frac{\text{Eu}(T_{F_\alpha/X})}{\text{Eu}(T_{\phi_{\alpha,\alpha',m}}^{\text{vir}} \bar{M}_{0,2}(X, m \cdot \beta(\alpha, \alpha')))} \cdot f_{\alpha'}(\lambda^{1/m}).$$

这里, $\lambda \in T_{F_\alpha} X$ 指 λ 是 $T_{F_\alpha} X$ 的一个 1 维子表示。此外, $\beta(\alpha, \alpha')$ 是由权 λ 确定的 T 的 1 维轨道的次数, 而 $\phi_{\alpha,\alpha',m}$ 参数化这条 1 维轨道的 $m: 1$ 覆盖。

(2) $f_\alpha(q)$ 的其余极点在 $0, \infty$ 以及单位根处, 在其他地方正则。此外, 还有各种次要条件。

例 5.32. 设 $X = \mathbb{P}^n$ 。则

$$J_T^X(0) = (1-q) \sum_{d \geq 0} \frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n \prod_{\ell=1}^d \left(1 - \frac{p}{\lambda_i} q^\ell\right)} \in K_T(X)(q)[[Q]].$$

这就蕴含

$$J_T^X(0)|_{F_j} = (1-q) \sum_{d \geq 0} \frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n \prod_{\ell=1}^d \left(1 - \frac{\Lambda_i}{\Lambda_j} q^\ell\right)},$$

因此极点在 $q = \left(\frac{\Lambda_i}{\Lambda_j}\right)^{1/\ell}$ 处。还注意到

$$T_{F_j} X = \frac{\Lambda_0}{\Lambda_j} + \cdots + \frac{\Lambda_n}{\Lambda_j} - 1.$$

5.8. 量子 K/GV 对应. 五次三维流形的对应在 [GS22] 中被猜测, 并在 [CL22] 中得到证明。下面的 Calabi-Yau 三维流形公式归功于周祐正-李元斌 [CL25]。

我们这里的目标是在 Calabi-Yau 三维流形上计算 $J^K(0)$ 。下面的结果由 Jockers-Mayr 以及 Garoufalidis-Scheidegger 猜测。

定理 5.33 ([CL25]). 我们有

$$\begin{aligned} J^K(0) &:= (1-q) + \sum_{\beta, \alpha} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} \\ &= (1-q) + \sum_{\beta} \sum_{r=1}^{\infty} GV_{\beta} Q^{r\beta} \left[\sum_{j=1}^{n_1} \Phi^{1j} a(r, q^r) + \Phi^{01} b(r, q^r) \right], \end{aligned}$$

其中 $\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ 是 $K^0(X)$ 的一组基, 分解为

$$\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N = \bigsqcup_{i=0}^3 \{\Phi_{ij}\}_{j=1}^{n_i}$$

使得对固定的 i , $\text{ch}(\Phi_{ij})$ 构成 $H^{2i}(X)$ 的一组基。然后我们选取对偶基 $\{\Phi^\alpha\}_\alpha = \{\Phi^{ij}\}_{i,j}$ 。此外, 我们令多重覆盖公式为

$$\begin{aligned} a(r, q^r) &= \frac{r-1}{1-q^r} + \frac{1}{(1-q^r)^2}, \\ b(r, q^r) &= \frac{r^2-1}{1-q^r} + \frac{3}{(1-q^r)^2} - \frac{2}{(1-q^r)^3}. \end{aligned}$$

最后, GV 表示 Gopakumar-Vafa 不变量, 在亏格零时由

$$GW_{0,\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{1}{r^3} GV_{\beta/r}.$$

定义。由 Möbius 反演, 我们看到

$$GV_{\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{\mu(r)}{r^3} GW_{0,\beta/r}.$$

推论 5.34 ([CL25]). 我们有

$$\langle 1 \rangle_{0,1,\beta}^K = \sum_{r|\beta} r^2 \text{GV}_{\beta/r}.$$

应用 Möbius 反演, 我们得到⁸

$$\text{GV}_{\beta} = \sum_{r|\beta} r^2 \mu(r) \langle 1 \rangle_{0,1,\beta/r}^K \in \mathbb{Z}.$$

此外, 我们可以通过⁹

$$\lim_{q \rightarrow 1} (1-q)^3 \left\langle \frac{1}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{x,K} = \sum_{r|\beta} \frac{-2}{r^3} \text{GV}_{\beta/r} = -2 \text{GW}_{\beta} = \langle \psi \rangle_{0,1,\beta}^{\text{GW}}.$$

回到通常的 GW 不变量。

朴素地, 我们可以认为 $J^K(0) \in \mathbb{Z}[[q]][[Q]]$, 但更精确一点, 我们可以考虑

$$J^K(0) \in 1 - q + \mathcal{K}_-.$$

这里我们展开 $\frac{1}{1-qL} = \sum q^i L^i$. 我们还需要考虑如下事实: 若 M 是 DM 叠, L 是 M 上的线丛, 则函数

$$f^{\Phi}(q) := \chi\left(M, \frac{\Phi}{1-qL}\right) \in \mathbb{Z}[[q]]$$

在 $|q| < \varepsilon$ 时收敛到一个有理函数。注意极点只在单位根处。

这一事实可以用轨形 Riemann-Roch 定理证明。把惯性分解为

$$\begin{aligned} \text{IM} &= \bigsqcup_{i \in I} M_i \\ &= \bigsqcup_{\zeta} M_{\zeta}, \end{aligned}$$

其中 M_{ζ} 是那些 g 在 L 上以特征值 ζ 作用的扭曲扇区的并。利用它, 我们可以计算

$$\begin{aligned} \chi\left(M, \frac{1}{1-qL}\right) &= \sum_{i \in I} \int_{M_i} \text{td}(M_i) \text{ch}\left(\frac{\text{Tr}_g\left(\frac{1}{1-qL}\right)}{\lambda_{-1}(N_{M_i/M}^*)}\right) \\ &= \sum_{\zeta} \int_{M_{\zeta}} \text{td}(M_{\zeta}) \sum_{k \geq 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} \frac{(\text{ch}(L) - 1)^k}{\text{ch} \lambda_{-1}(N^*)}, \end{aligned}$$

⁸注意该结果已由 Ionel-Parker [IP18] 在所有亏格得到。

⁹这就像是, 若我们用 Hirzebruch-Riemann-Roch 来计算 K-理论配对, 最高次项只看到两个输入的陈特征。

因此所有极点必在单位根处。这里，我们用了展开

$$\frac{1}{1 - \zeta q L} = \sum_{k \geq 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1 - \zeta q)^{k+1}} (L - 1)^k$$

再取陈特征。

例 5.35. 设 $L = \mathcal{O}(1)$ 在 $\mathbb{P}^1$ 上。则我们有

$$\begin{aligned} \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1 - qL}\right) &= \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1 - q} + \frac{q}{(1 - q)^2}(L - 1)\right) \\ &= \sum_{i \geq 0} q^i(i + 1) \\ &= \frac{1}{(1 - q)^2}. \end{aligned}$$

例 5.36. 我们现在考虑加权射影空间。则我们有

$$\chi\left(\mathbb{P}(w_0, \dots, w_n), \frac{1}{1 - qL}\right) = \prod_{i=0}^n \frac{1}{1 - q^{w_i}}.$$

5.9. 阿代尔刻画. 回忆 GW 不变量与 GV 不变量之间有一个在所有亏格都成立的显式公式所给出的关系。另一方面，我们可以通过 $q \rightarrow 1$ 极限从 KGW 不变量回到 GW 不变量。反过来的方向，我们需要 Givental-Tonita 的阿代尔刻画 [GT14]。其想法是：若有一个有理函数 f ，则可以从它在单位根 ζ 处的 Laurent 展开

$$f_{q=\zeta} = \sum f_{\zeta, k} (1 - \zeta^{-1} q)^k$$

恢复它。

我们将研究惯性叠 $\bar{IM}_{0,1}(X, \beta)$ 。可以通过图 3 或图 4 来记录各个分支。

我们现在来解释图 4。设 L_1 为第一个标记点处的余切线，并设 g 为 $\bar{IM}_{0,1}(X, \beta)$ 中一个点的自同构。则 ζ 由条件“ g 在 L_1 上以特征值 ζ 作用”定义。在两幅图中，实心点表示第一个标记点及其在 X 中的像，而粗的分支表示它是其像的多重覆盖。

首先，设 $\zeta = 1$ 。则黑色分支是包含第一个标记点、且 g 在其上作为恒等作用的极大连通分支。红色与蓝色分支恰是 g 在其上非平凡作用的分支，我们称之为臂。

现在设 ζ 是某个 $r \geq 2$ 的 r 次单位根。此时，黑色分支的结点必须关于 g -作用是平衡的，所以我们切掉不平衡的部分，它被涂成蓝色，我们称之为尾。在剩下的部分中，黑色分支是包含第一个标记点、且 g^r 在其上作为恒等作用的极大连通分支。最后，去掉黑色分支与尾之后，我们把剩余的分支称为腿。

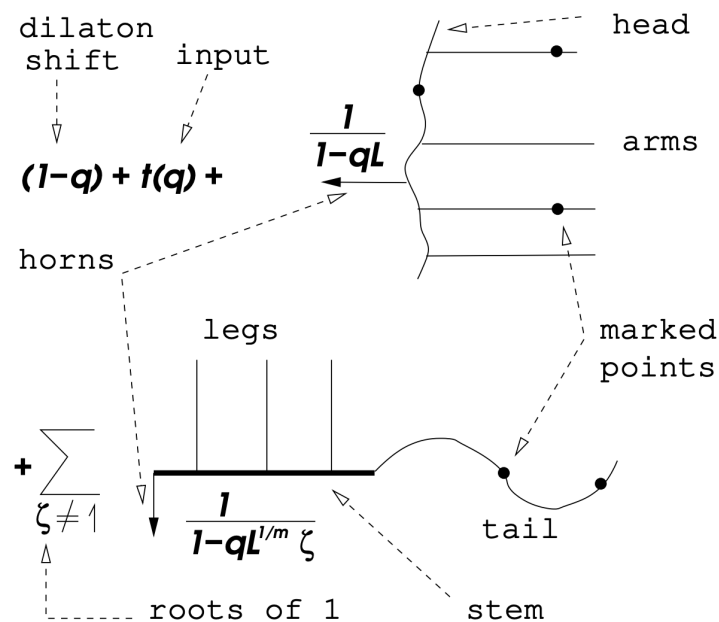
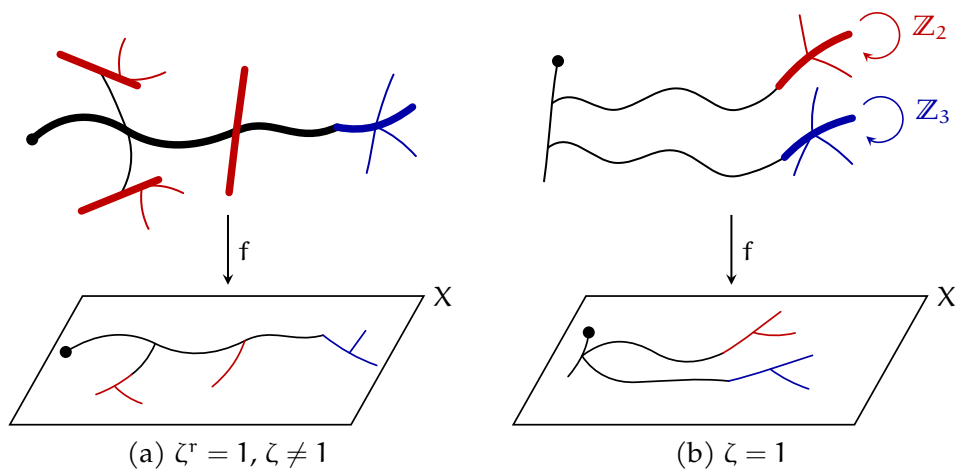


图 3. Givental-Tonita 给出的一种记录惯性分支的方式。

图 4. $\bar{M}_{0,1}(X, \beta)$ 的各个分支，由周祐正提供。

下面的定义归功于 Givental。我们写

$$\left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} := \sum_{\zeta} \left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta}},$$

其中 X_ζ 项就是 M_ζ 在 Riemann-Roch 定理下的贡献。现在，我们来定义臂、腿与尾。这里，我们定义臂

$$\text{arm}(q) := \sum_{\beta, \alpha, \zeta \neq 1} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1 - qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

腿

$$\text{leg}_\zeta(q) := \text{leg}_r(q) = \Psi^r(\text{arm}(q)),$$

以及尾

$$\text{tail}_\zeta(q) := \sum_{\beta, \alpha, \zeta' \neq \zeta} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1 - qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta'}}.$$

命题 5.37 ([GT14]). J -函数在 $q = 1$ 处的 *Laurent* 展开由

$$\begin{aligned} J^K(0)_{q=1} &= J^{\text{fake}}(\text{arm}(q)) \\ &:= 1 - q + \text{arm}(q) + \sum_{n, \beta, \alpha} \frac{Q^\beta \Phi^\alpha}{n!} \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1 - qL}, \text{arm}(L), \dots, \text{arm}(L) \right\rangle_{0, n+1, \beta}^{\text{fake}}, \end{aligned}$$

给出，其中伪不变量通过应用 *Riemann-Roch* 并只考虑非扭曲扇区的贡献来计算。

命题 5.38 ([GT14]). 在任何其他单位根 $\zeta \neq 1$ 处，我们有

$$\begin{aligned} J^K(0)_{q=\zeta} &= (1 - q) + \text{tail}_\zeta(q) \\ &+ \sum_{n, \beta, \alpha} \frac{Q^{r\beta} \Phi^\alpha}{n!} \left[\frac{\Phi_\alpha}{1 - \zeta q L^{1/r}}, \text{leg}_r(L), \dots, \text{leg}_r(L), 1 - \zeta^{-1} L^{1/r} + \text{tail}_\zeta(\zeta^{-1} L^{1/r}) \right]^{\text{stem}}, \end{aligned}$$

其中茎是 $X \times B\mu_r$ 的某个伪不变量，定义在模空间

$$\bar{M}_{0, n+2, \beta}^X(\zeta) := \bar{M}_{0, n+2}(X \times B\mu_r, \beta, (g, 1, \dots, 1, g^{-1})).$$

上。它由公式

$$[\dots]^{\text{stem}} := \int_{[\bar{M}_{0, n+2, \beta}^X(\zeta)]^{\text{vir}}} \text{td}(T_{\bar{M}}) \text{ch} \left(\frac{\text{Tr}(\dots)}{\text{Tr}(\lambda_{-1}(N^*))} \right),$$

定义，其中 N 表示 $\bar{M}_{0, n+2, \beta}^X(\zeta) \subset \bar{M}_{0, nr+2}(X, r\beta)$ 的法丛。

注 5.39. 若我们能计算伪理论与茎理论，则我们就能计算亏格零的量子 K 不变量。

5.10. 点的量子 K-理论. 一个自然的问题是研究高亏格量子 K-理论。我们从最简单的目标——一个点——开始。研究高亏格的一个动机是尝试证明 Calabi-Yau 四维流形上 GV 不变量的 Klemm-Pandharipande 定义、或 Calabi-Yau 五维流形上 GV 不变量的 Pandharipande-Zinger 定义的整性（在此情形下，我们只需考虑亏格 1）。我们需要考虑点的量子 K-理论的一个原因是，在 $\overline{IM}_{1,1}(X, \beta)$ 中，有一些分支上整条亏格 1 的曲线被收缩到一个点。

问题 5.40. K-理论的 Witten-Kontsevich 定理是什么？¹⁰

我们先回忆上同调的 Witten 猜想。我们从算子

$$L = \partial_x^2 + u(x)$$

开始，并把它形变为

$$\tilde{L} = \partial_x^2 + u(x, T_3, T_5, \dots),$$

这里我们应把 $x = T_1$, $u(x) = u(x, 0, 0, \dots)$ 。形式地，利用对所有整数 $n \in \mathbb{Z}$ 成立的性质

$$\partial^n \circ f = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{n}{m} f^{(m)} \partial^{n-m}$$

写出

$$L^{1/2} = \partial_x + \sum_{k>0} a_{-k}(x) \partial_x^{-k}$$

。特别地，我们通过对所有 $k \geq 0$ 的方程

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial T_{2k+1}} = \left[(\tilde{L}^{\frac{2k+1}{2}})_{\geq 0}, \tilde{L} \right]$$

构造 (2-)KdV 族。我们定义 τ -函数为满足

$$2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \log \tau(x, T_3, T_5, \dots) = u(x, T_3, T_5, \dots).$$

的函数 τ 。现在用 $u = 2x$ 执行上述过程。定义函数

$$F(t_0, t_1, \dots) := \sum_{n \geq 0} \sum_{k_0, \dots, k_n} \langle \tau_0^{k_0} \cdots \tau_n^{k_n} \rangle \frac{t_0^{k_0} \cdots t_n^{k_n}}{k_0! \cdots k_n!}.$$

注意，由于亏格完全由插入项的个数与次数确定，记号

$$\langle \tau_0^{k_0} \cdots \tau_n^{k_n} \rangle$$

唯一确定了点的一个后代 GW 不变量。

¹⁰据周祐正说，困难无处不在。

定理 5.41 (Kontsevich [Kon92]). 在变量替换 $t_i = (2i+1)!!T_{2i+1}$ 下, F 是从 $L = \partial_x^2 + 2x$ 出发构造的 KdV 族的一个 τ -函数。

该定理的一个应用是考虑虚局部分化。例如, 假设我们考虑 $\bar{M}_{g,0}(X, d[C])$, 其中 C 是 Calabi-Yau 三维流形中唯一的一条有理曲线, 其法丛为 $N = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$ 。则在此情形下, 我们可以归结到局部模型, 并通过虚局部分化计算

$$\int_{[\bar{M}_{g,0}(\mathbb{P}^1, d)]^{\text{vir}}} c_{\text{top}}(R^1\pi_*N) = \sum_{m \vdash d} \frac{(-1)^{d-L(m)}}{|\text{Aut}(m)|} \int_{\bar{M}_{g,L(m)}} \frac{1 + \cdots + c_g(\mathcal{H})}{\prod_i (1 - m_i \psi_i)}$$

。若我们想在 K -理论中得到类似的结果, 则需要考虑形如

$$\chi\left(\bar{M}_{g,L(m)}/\text{Aut}(m), \frac{\lambda_{-1}(\mathcal{H})}{1 - m_i L_i}\right),$$

的项, 因此我们需要考虑点的置换等变量量子 K -理论。

我们现在做一个文献回顾。首先, 李元斌 [Lee97] 计算了公式

$$\left\langle \frac{1}{1 - q_1 L}, \dots, \frac{1}{1 - q_n L} \right\rangle_{0,n}^{\text{pt},K} = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{1 - q_i} \right) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{1 - q_i} \right)^{n-3}.$$

之后, 李元斌-瞿枫 [LQ14] 给出了一种原则上可以计算

$$\left\langle \frac{1}{1 - q_1 L}, \dots, \frac{1}{1 - q_n L} \right\rangle_{1,n}^{\text{pt},K}$$

的方法。Givental [Giv17] 计算了公式

$$\sum_{n \geq 2} \left\langle \frac{1}{1 - qL}, 1, \dots, 1 \right\rangle_{0,1+n}^{S_n} = (1 - q) \exp \left(\sum_{k \geq 0} \frac{\Psi^k}{k} \left(1 + \frac{q}{1 - q} \right) \right).$$

最后, Milanov [Mil25] 在一篇首次发布于 2024 年的预印本中计算了

$$\begin{aligned} & \sum_{n \geq 0} \left\langle \frac{1}{1 - q_1 L}, \dots, \frac{1}{1 - q_r L}, 1, \dots, 1 \right\rangle_{0,r+n}^{S_n} \\ &= \left(\prod_{i=1}^r \frac{1}{1 - q_i} \right) \left(1 + \sum_{i=1}^r \frac{q_i}{1 - q_i} \right) \exp \left(\sum_{k \geq 0} \frac{\Psi^k}{k} \left(1 + \sum_{i=1}^r \frac{q_i}{1 - q_i} \right) \right). \end{aligned}$$

下面的多重 Hodge 递归以及基于它们的新的亏格一计算归功于周祐正, 并在本次讲座中报告。

设 $s \in \mathbb{Z}$, 并定义多重 Hodge 层 $\mathcal{H}_s := R^0\pi_*(\omega_\pi^s)$ 。考虑映射 $\bar{M}_{g,n+1} \xrightarrow{\pi} \bar{M}_{g,n}$, 我们把上方的余切线记为 L_i , 下方的记为 ℓ_i 。

引理 5.42. 对所有整数 s 与 d_i , 我们有

$$\pi_* \left(\omega_\pi^s \left(\sum_{i=1}^n d_i D_i \right) \right) = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i} \ell_i^{-k+s}.$$

注 5.43. 注意, 若 $f(q) \in \mathbb{Z}[q]$, 则 $\exp \sum_k \frac{\Psi^k}{k} (f(q)) \in \mathbb{Z}[[q]]$ 。原因是这个运算把 $f = \sum_{i=1}^n a_i q^i$ 送到 $\prod_{i=1}^n \frac{1}{(1-q^i)^{a_i}}$ 。

证明. 当所有 d_i 为零时, 由 Serre 对偶我们看到

$$R^0 \pi_* \omega_\pi^s - R^1 \pi_* \omega_\pi^s = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^*$$

。下一步是证明

$$\pi_* \omega_\pi^s((r+1)D_i) = \pi_* \omega_\pi^s(rD_i) + \ell_i^{s-r-1}.$$

这里, 我们先考虑正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}(-D_i) \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_{D_i} \rightarrow 0$$

并用 ω_π^s 扭转, 得到

$$0 \rightarrow \omega_\pi^s(rD_i) \rightarrow \omega_\pi^s((r+1)D_i) \rightarrow \omega_\pi^s((r+1)D_i) \otimes \mathcal{O}_{D_i} \rightarrow 0$$

然后计算推前。 □

引理 5.44. 设 f_i 为有理函数, 例如 $\frac{1}{1-qL}$ 。则

$$\begin{aligned} \langle f_1(L), \dots, f_n(L), L_{n+1}^r \rangle_{g, n+1} &= \sum_{i=1}^n \langle f_1(L), \dots, D(f_i f_{n+1}), \dots, f_n(L) \rangle_{g, n} \\ &\quad + \langle f_1(L), \dots, f_n(L) \mid \mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^* \rangle_{g, n}, \end{aligned}$$

其中 $f_{n+1} = L_{n+1}^r$, 且 $(Df)(x) := \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 。

为了证明它, 我们需要考虑推前

$$\pi_*(L_1^{d_1} \cdots L_{n+1}^{d_{n+1}}) = \pi_* \left(\pi^*(\ell_1^{d_1} \otimes \cdots \otimes \ell_n^{d_n}) \otimes \omega_\pi^{d_{n+1}} \left(\sum_i (d_i + d_{n+1}) D_i \right) \right).$$

这里, 我们用了 $L_i = (\pi^* \ell_i)(D_i)$ 与 $L_{n+1} = \omega_\pi(D_1 + \cdots + D_n)$ 这一事实。应用前一引理, 我们看到推前变为

$$(\ell_1^{d_1} \cdots \ell_n^{d_n}) \left(\mathcal{H}_{d_{n+1}} - \mathcal{H}_{1-d_{n+1}}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i+d_{n+1}} \ell_i^{-k+d_{n+1}} \right).$$

现在, 李元斌的公式计算关联函数

$$\langle (L-1)^{k_1}, \dots, (L-1)^{k_n} \rangle_{0, n} = \frac{(n-3)!}{\prod_{i=1}^n k_i! (n-3-\sum_i k_i)!}$$

，通过展开

$$\frac{1}{1-qL} = \frac{1}{1-q} \sum_{k \geq 0} \frac{q^k(L-1)^k}{(1-q)^k}.$$

注意这里亏格 0 时没有 **Hodge** 丛，所以事实上该引理可以用来得到李元斌的公式。

引理 5.45. 我们有

$$\mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^* = \pi^*(\mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^*) - \sum_{i=1}^n (D^2(\pi^*\ell_i)^r) \mathcal{O}_{D_i}.$$

这些引理合起来蕴含：我们可以归结到只有一个标记的情形，代价是插入项变得非常复杂，并且到处出现多重 **Hodge** 项。在亏格 1 时，事情变得容易一些，因为在 $\bar{M}_{1,1}$ 上我们有

$$\mathcal{H}_r = \mathcal{O}(r) = L_1^r.$$

在此情形下，回忆经典公式

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}.$$

遗憾的是，计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,n}; \frac{1}{1-q_1L} \cdots \frac{1}{1-q_nL}\right)$$

太难了，所以我们可以尝试计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1} \cdots \frac{1}{1-q_nL_1}\right)$$

它是已知的，但如何为它写出一个好的公式并不清楚。我们考虑它的原因是运算

$$\mathbb{Z}[[q]] \xrightarrow{\mathbb{Q}_r} \mathbb{Z}[[q_1, \dots, q_r]] \quad q^k \rightarrow h_k(q_1, \dots, q_r) := \sum_{\ell_1 + \dots + \ell_r = k} q_1^{\ell_1} \cdots q_r^{\ell_r}.$$

遗憾的是，周祐正不知道如何把

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1} \cdots \frac{1}{1-q_nL_1}\right) = \left[\frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)} \right]_n$$

写成漂亮的形式。原则上我们可以写出像

$$[f(q)]_2 := \frac{q_1 f(q_1) - q_2 f(q_2)}{q_1 - q_2},$$

这样的公式，但这似乎帮助不大。

5.11. **点的置换等变理论.** 我们可以用另一种方式计算 $\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$ 。考虑椭圆曲线上的对合，它给出映射

$$\bar{M}_{1,1} \rightarrow \bar{M}_{0,1+3}/S_3.$$

然后, Givental [Giv17] 计算出

$$\chi\left([\bar{M}_{0,1+n-1}/S_{n-1}], \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{n-1} \frac{1}{1-q^i}.$$

特别地, 我们得到

$$\frac{1}{(1-q^2)(1-q^3)}.$$

然后由于该映射是一个 μ_2 -gerbe (或者说在对象层面是 $2:1$ 覆盖), 我们得到所要的公式。

考虑超椭圆轨迹 $\mathcal{H}_{g,1} \subset \bar{M}_{g,1}$ 。注意标记位于一个 Weierstrass 点上。注意超椭圆对合的不动点映到 $\mathbb{P}^1$ 上的 $2g+1$ 个点, 因此人们会想用计算

$$\chi\left(\bar{M}_{0,1+2g+1}/S_{2g+1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{2g+1} \frac{1}{1-q^i}$$

来计算量 $\chi\left(\mathcal{H}_{g,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$ 。然而, 由于上方曲线退化的方式, 我们需要考虑最后 $2g+1$ 个标记的权为 $\frac{1}{2}$ 的 Hassett 模空间 [Has03]。

6. 拟映射穿墙 (周杨)

本讲座中的主要穿墙定理与主空间构造来自 [Zho22]。更早的亏格零与高亏格结果见 [CK14; CK20], 而稳定拟映射的基础见 [CKM14]。

设 X 为五次三维流形。我们的目标是计数 X 上的亏格零曲线, 这一问题已由 Givental 与连文豪-刘克峰-丘成桐解决。通过闭浸入 $X \subset \mathbb{P}^4$, 我们可以写出

$$\bar{M}_0(X, d) \subset \bar{M}_0(\mathbb{P}^4, d),$$

后者是光滑的, 并带有 $(\mathbb{C}^\times)^5$ 的环面作用。若一个映射被此作用固定, 则定义域必有一些分支映到不动点, 另一些分支构成 1 维轨道的 $n:1$ 覆盖。特别地, 不动点轨迹由一组图所标记。

在此背景下, 我们有量子 Lefschetz 原理, 它断言

$$[\bar{M}_0(X, d)]^{\text{vir}} = e(E) \cap [\bar{M}_0(\mathbb{P}^4, d)].$$

这里向量丛 E 定义为

$$E = \pi_* f^* \mathcal{O}(5),$$

其中 π 是泛曲线, f 是泛稳定映射。我们将从另一个角度看待如下结果: 若

$$\begin{aligned} I(q, z) &= 1 + \sum_{d>0} \frac{\prod_{k=1}^{5d} (5H + kz)}{\prod_{k=1}^d (H + kz)^5} q^d \in H^*(X)[z^{-1}][[q]] \\ &= I_0(q) \cdot 1 + I_1(q) \frac{H}{z} + I_2(q) \frac{H^2}{z^2} + I_3(q) \frac{H^3}{z^3}, \end{aligned}$$

则

$$J(Q, z) = 1 + \sum_{d>0} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^x Q^d = \frac{I}{I_0}$$

在相差镜映射 $Q = q \exp\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$ 的意义下成立。

6.1. 朴素计数. 我们考虑从固定的 $\mathbb{P}^1$ 出发的“映射” $\mathbb{P}^1 \rightarrow X \subset \mathbb{P}^4$ 。为简单起见, 我们假设 $X = (\sum x_i^5 = 0)$ 是 Fermat 五次超曲面。这样的映射由一组 $[f_0, \dots, f_4]$ 给出, 其中 $f_i \in \mathbb{C}[u, v]$ 满足 $\deg f_i = d$ 且 $\sum f_i^5 = 0$ 。要成为真正的态射, 我们需要 f_i 没有公共零点, 但这个模不是紧合的, 所以我们放宽此条件。于是我们考虑模空间

$$QG(X, d) = \left\{ [f_0, \dots, f_4] \left| \begin{array}{l} f_i \in \mathbb{C}[u, v] \\ \deg f_i = d, \sum f_i^5 = 0, (f_0, \dots, f_4) \neq (0, \dots, 0) \end{array} \right. \right\} / \mathbb{C}^\times.$$

它位于到射影空间的有理映射的相应模空间

$$\begin{aligned} QG(\mathbb{P}^4, d) &:= \{[f_0, \dots, f_4] \mid f_i \in \mathbb{C}[u, v], \deg f_i = d, (f_0, \dots, f_4) \neq (0, \dots, 0)\} \\ &\cong \mathbb{P}^{5d+5-1} \end{aligned}$$

之中。这里有两个问题。第一, 定义域是带参数化的, 所以我们需要考虑 $\mathbb{P}^1$ 的自同构。第二, 为得到稳定映射, 我们需要爆破定义域。

首先, 令 $\mathbb{C}^\times$ 通过缩放 u 作用于 $\mathbb{P}^1$ 。考虑特殊的不动点轨迹 $F_\star \subset QG(X, d)$, 定义为

$$F_{\star, d} = \{[f_0, \dots, f_4] \text{ 被固定, 且 } (v=0) \text{ 不是公共零点}\}.$$

因此, $F_{\star, d} = \{[a_0 u^d, \dots, a_4 u^d] \mid [a_0, \dots, a_4] \in X\} \cong X$ 。从这一角度, 利用形变理论中的标准论证, 我们可以将 I -函数改写为

$$\begin{aligned} I(q, z) &= \sum_{d>0} \left(\frac{[F_{\star, d}]^{\text{vir}}}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\text{vir}})} \right)^{\text{PD}} q^d \\ &= 1 + \sum_{d>0} \left(\frac{[X]}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\text{vir}})} \right)^{\text{PD}} q^d \end{aligned}$$

它位于 $H_{\mathbb{C}^\times}^*(X)[[q]][z^{-1}]$ 中。

6.2. 不严格的穿墙. 其次, 考虑带一个标记点外加一条尾的结点曲线 C , 其上有 $\mathbf{C}^\times$ 的作用, 并假设我们有映射 $f: C \rightarrow X$ 。若取极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} [f_0(t^{-1}u, v), \dots, f_4(t^{-1}u, v)] = [a_0 u^{d_0}, \dots, a_4 u^{d_0}],$$

我们看到泡泡的极限落在 F_{*, d_0} 中, 其中公共零点远离结点。于是我们可以把这条尾替换为一个新的标记点, 它携带 I -函数的某些项。对于五次超曲面, 这就是 $I_1 H - I_0 \psi = [zI - z]_{+, z=-\psi}$ 。这一过程结束时, 我们只剩下 $C = \mathbb{P}^1$ 以及 I -函数的各种贡献。

注意, 若我们考虑 $\mathbf{C}^\times$ 作用于 $\mathbb{P}^4$, 则 $f: C \rightarrow \mathbb{P}^4$ 被固定当且仅当对所有 $t \in \mathbf{C}^\times$, 存在 φ_t 使得

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}^4 \\ \varphi_t \downarrow & \nearrow t \cdot f & \\ C & & \end{array}$$

交换。因此, 我们得到 $\mathbf{C}^\times$ 在定义域上的一个作用。

我们将定义到 X 的 ε -稳定拟映射的模空间 $Q_{g,n}^\varepsilon(X, d)$, 它类似于稳定映射的模。我们希望把这些模空间看作彼此虚双有理的, 并且每一个都是带完美障碍理论的紧合 $\mathbf{DM}$ 叠, 因此我们可以定义拟映射不变量

$$\langle \gamma_1 \psi_1^{a_1} \cdots \gamma_n \psi_n^{a_n} \rangle_{g,n}^\varepsilon := \int_{[Q_{g,n}^\varepsilon(X, d)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \psi_i^{a_i}.$$

这里 $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$ 是一个正有理数。所有可能的 ε 构成的空间具有墙与房室结构, 其中墙出现在 $\frac{1}{n}$ 处, n 为正整数。当 $\varepsilon > 1$ 时我们得到 Gromov-Witten 理论 (即稳定映射), 而当我们向左移动时, 允许的有理尾更少但基点更多。最终, 在 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 极限下, 不允许任何有理尾。最后, 我们得到在 $\frac{1}{d_0}$ 处的墙附近的如下穿墙公式:

$$\langle - \rangle_{g,n,d}^{\varepsilon_+} - \langle - \rangle_{g,n,d}^{\varepsilon_-} = \sum_k \frac{1}{k!} \langle -, \mu, \dots, \mu \rangle_{g,n+k,d-kd_0}^{\varepsilon_+}.$$

这里 $\mu = [zI - z]_{+, q^{d_0}, z=-\psi}$ 。在 $g=0$ 、 $n=1$ 、 $\varepsilon=0^+$ 的特殊情形, 我们得到

$$\sum \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^\varepsilon = I_{z<0}.$$

从 GW 房室出发穿过所有的墙, 我们得到

$$I = 1 + \sum_{\substack{d \geq 1 \\ k \geq 0}} \frac{1}{k!} \sum_\alpha \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1+k,d}^\infty I_1 H - I_0 \psi, \dots, I_1 H - I_0 \psi \Bigg\rangle_{0,1+k,d}^\infty q^d,$$

再由膨胀子方程与除子方程即可得出镜映射。

6.3. 拟映射.

定义 6.1. 到五次三维流形 X 的一个预稳定拟映射由

$$(C, x_1, \dots, x_n, \mathcal{L}, \varphi_0, \dots, \varphi_4),$$

组成, 其中 $(C, x_1, \dots, x_n)$ 是预稳定曲线, $\mathcal{L} \in \text{Pic } C$, 且 $\varphi_0, \dots, \varphi_4 \in H^0(C, \mathcal{L})$, 使得

$$\varphi^{-1}(0) := \{x \in C \mid \varphi_0(x) = \dots = \varphi_4(x) = 0\}$$

是有限的且远离特殊点。此外, 我们要求 $\sum \varphi_i^5 = 0$ 。

重要的是, 我们将把 $\varphi^{-1}(0)$ 称为基点的集合。在 $\varphi^{-1}(0)$ 之外, 我们有一个真正的态射 $C \setminus \varphi^{-1}(0) \rightarrow X$ 。从几何上看, 假设我们有 $\mathbb{A}^1 \setminus 0$ 上的一个族, 在 $t \rightarrow 0$ 的极限下零点轨迹 $\varphi_i^{-1}(0)$ 最终会相撞。我们既可以在中心纤维中保留这个拟映射, 也可以将中心纤维爆破若干次以得到真正的态射, 其代价是泡出一条有理尾。因此, 任何预稳定拟映射的模空间都不可能是分离的, 所以我们必须考虑某种稳定性条件。

定义 6.2. 预稳定拟映射 $(C, x, \mathcal{L}, \varphi)$ 称为 ε -稳定的, 若

- (1) 对所有 $x \in \varphi^{-1}(0)$, 有 $\text{len}(x) \leq \frac{1}{\varepsilon}$, 其中 $\text{len}(x) = \min\{\text{ord}_x(\varphi_i)\}$;
- (2) $\mathbb{Q}$ -线丛 $\mathcal{L}^\varepsilon \otimes \omega_C^{\log}$ 在 C 的每个不可约分支上都有正的次数。

注意, 对所有不可约分支 $C' \subseteq C$, 我们有 $\deg \mathcal{L}|_{C'} \geq 0$ 。因此, 会发生变化的只有带 ≤ 2 个特殊点的亏格 0 曲线或没有标记点的亏格 1 曲线。注意在 $(0, 0)$ 与 $(1, 0)$ 情形, 我们有 $C = C'$, 而在 $(0, 2)$ 情形, 稳定性等价于 $\deg \mathcal{L} > 0$, 故在 $(0, 1)$ 情形, 第二个条件等价于

$$\deg \mathcal{L}|_{C'} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

例 6.3. 在 $\varepsilon > 1$ 房室中, 注意第一个条件蕴含没有基点, 第二个条件蕴含所有不稳定分支都有正的次数, 因此我们恢复了稳定映射。

若我们移动到 $\frac{1}{2} < \varepsilon < 1$ 的房室, 则必须收缩次数为 1 的有理尾。例如, 若我们有一条由两条次数 1 的有理曲线组成、末端为一条尾的链, 那么我们收缩最外侧的尾, 剩下一条次数 2 的有理尾, 其上带一个长度为 1 的基点。

若我们移动到 $\frac{1}{3} < \varepsilon < \frac{1}{2}$ 的房室, 则必须收缩所有次数为 2 的有理尾, 并将它们替换为长度为 2 的基点。

注 6.4. 在射影空间的情形, 存在一个真正的态射

$$Q_g^{\varepsilon+}(\mathbb{P}^N, d) \rightarrow Q_g^{\varepsilon-}(\mathbb{P}^N, d) \quad (C_g \cup C_0, \mathcal{L}, \varphi) \mapsto (C_g, \mathcal{L}|_{C_g}(p), \varphi(p)).$$

对于一般的靶空间, 这是不可能的, 但这一想法为拟映射穿墙现象提供了直观。

我们现在讨论如何将此推广到更一般的靶空间。设

$$X = V //_{\theta} G,$$

其中 V 是仿射的, G 是约化的, θ 是 G 的一个特征标。我们需要要求

- (1) $V^{\text{ss}}(\theta) = V^s(\theta) \neq \emptyset$;
- (2) V 至多有 lci 奇点, 且 $V^s(\theta)$ 是光滑的。

注意我们要求稳定轨迹具有有限稳定子。为方便起见, 我们还要求

- (1) $V // G$ 是射影的;
- (2) G 在稳定轨迹上自由作用。

例 6.5. 在五次超曲面的情形, V 是五次超曲面上的仿射锥。不稳定轨迹由原点组成, 它是唯一的奇点。

例 6.6. 另一个例子是, 我们可以考虑带一般稳定性条件的 $\mathbb{C}^N // (\mathbb{C}^\times)^r$, 得到一个环面簇。

例 6.7. 我们可以考虑 Grassmann 簇

$$G(2,4) = M_{2 \times 4} // GL_2,$$

其中不稳定轨迹由秩严格小于 2 的矩阵组成。

注 6.8. 当 G 是交换群时, 对于一般的稳定性条件, 关于稳定轨迹的条件总是满足的; 但对非交换的 G , 这并不总是可能的。

注 6.9. 对于一般的光滑射影簇, 原点未必是 lci 的, 所以尚不清楚如何以仍能定义虚闭链的方式定义拟映射。

定义 6.10. 到 $V // G$ 的一个预稳定拟映射是一个映射 $u: C \rightarrow [V/G]$, 使得基轨迹

$$u^{-1}([V^{\text{un}}(\theta)/G])$$

是有限的且远离特殊点。按定义, u 由一个主 G -丛 $P \rightarrow C$ 连同个等变映射 $P \rightarrow V$ 组成, 这等价于相伴丛 $P \times_G V$ 的一个截面。

例 6.11. 对于五次超曲面, 这恰好恢复了一个线丛 $\mathcal{L} \in \text{Pic } C$ (它等价于一个 $\mathbb{C}^\times$ -挠子) 连同 $\text{Tot}(\mathcal{L}^{\oplus 5})$ 的一个满足定义方程的截面。

为了定义次数, 我们可以考虑 $[V/G]$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\theta$ 。然后我们可以把 $C' \subset C$ 在 u 下的次数定义为

$$\deg(u^* \mathcal{L}_\theta|_{C'}).$$

例 6.12. 在 $G(2,4)$ 的例子中, 注意一个主 GL_2 -丛等价于 $\mathbb{C}$ 上的一个秩 2 向量丛 $\mathcal{E}$ 。因此, $\mathbb{P} \times_G V$ 等价于 $\mathcal{E}^{\oplus 4}$ 这一数据, 从而到 Grassmann 簇的拟映射等价于稳定商。在此情形, 我们寻找的是一般满的

$$\mathcal{O}^{\oplus 4} \rightarrow \mathcal{E},$$

并且由于 $\theta = \det$, 我们看到 $u^* \mathcal{L}_\theta = \det \mathcal{E}$ 。

例 6.13. 考虑 $V = \mathbb{C}^{N+1}$, 并注意 $\mathbb{P}^N = V // \mathbb{C}^\times$ 。若我们考虑 $\theta_1: z \mapsto z$, 则有

$$V^{\text{un}} = V((x_i)).$$

然而, 若我们考虑 $\theta: z \mapsto z^2$, 则有

$$V^{\text{un}} = V((x_i x_j)).$$

这里我们看到概形结构依赖于特征标的选取, 所以我们不能简单地朴素定义基点的长度。注意

$$V^{\text{un}} = V\left(\left\langle \bigoplus_{k \geq 1} R_k \right\rangle\right), \quad R_k = H^0([V/G], L_\theta^{\otimes k}).$$

特别地, 我们必须定义

$$\text{len}(x) := \min_{\substack{f \in R_k \\ k \geq 1}} \frac{\text{ord}_x u^*(f)}{k}.$$

例 6.14. 设 $X = \text{pt} = \mathbb{C} //_\theta \mathbb{C}^\times$ 。则一个预稳定拟映射就是

$$(C, \mathcal{L}, \varphi \in H^0(\mathcal{L})),$$

其中 $\varphi^{-1}(0)$ 是有限的且远离特殊点。此外, 若 $\deg \mathcal{L} = 1$, 我们恰好恢复了 $\mathbb{C}^{\text{sm}}$ 中一个新标记点的数据。

例 6.15. 现在考虑 $X = \text{pt} = \mathbb{C}^n // (\mathbb{C}^\times)^n$ 。并假设次数为 $(1, \dots, 1)$ 。现在我们令

$$\theta = (a_1, \dots, a_n).$$

因此, 注意

$$\langle R_1 \rangle = \langle (x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}) \rangle.$$

由于这些都位于次数 1, 我们看到对光滑点 $x \in \mathbb{C}^{\text{sm}}$, 有

$$\text{len}_x = \sum \text{ord}_x(\varphi_i^{a_i}) = \sum a_i \text{ord}_x \varphi_i.$$

若我们令 $\{p_i\} = \varphi_i^{-1}(0)$, 则条件 $\varepsilon \cdot \text{len}(x) \leq 1$ 等价于要求

$$\sum_{x=p_i} \varepsilon a_i \leq 1.$$

此时次数条件成为

$$\varepsilon \sum_i a_i + \deg \omega_C > 0.$$

等价地, 这是说

$$\omega_C(\varepsilon a_1 p_1 + \cdots + \varepsilon a_n p_n) > 0,$$

所以我们恢复了权为 $(\varepsilon a_1, \dots, \varepsilon a_n)$ 的带权带点曲线。

6.4. 主空间. 证明用到虚局部化 [GP99]; Hassett 的带权模空间 [Has03] 为该构造提供了一个模型。

我们的方法是在一个插值于两个模之间的主空间上进行虚局部化。考虑 $\mathbb{P}^n$ 上由下式给出的 $\mathbb{C}^\times$ -作用

$$t \cdot [x_0 : \cdots : x_n] = [tx_0, x_1, \dots, x_n].$$

不动点轨迹由 $x_0 = 0$ 处的一个 $\mathbb{P}^{n-1}$ 和一个点 $[1, 0, \dots, 0]$ 组成。于是我们可以计算

$$\int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1} = 1$$

方法是把计算转移到另一个不动点轨迹上。特别地, 我们提升到 $H \in H_{\mathbb{C}^\times}^*(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Q}[H, z]/(H - z)H^n$ 并计算

$$\int_{\mathbb{P}^n} H^{n-1} = \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z + H} + \int_{\text{pt}} \frac{z^{n-1}}{z^n}.$$

取留数, 我们看到

$$\begin{aligned} 0 &= \text{Res}_{z=0} \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z + H} + 1 \\ &= 1 - \int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1}, \end{aligned}$$

这就恢复了所需的积分。我们在这里用到的关键事实是射影空间是紧合的。

例 6.16 (第二个玩具例子). 我们考虑第二个玩具例子。回忆 Hassett 的带权带点曲线的模

$$(C, x_1, \dots, x_n)$$

其中 C 是结点曲线, 且 $x_i \in C^{\text{sm}}$ 可以相撞。相撞由如下方式调控: 每个标记点被赋予一个权 $\delta_i \in \mathbb{Q} \cap (0, 1]$, 并要求满足下列条件:

(1) 对所有 $x \in C^{\text{sm}}$, 有

$$\sum_{x=x_i} \delta_i \leq 1;$$

(2) 我们有稳定性条件 $\omega_C(\delta_1 x_1 + \cdots + \delta_n x_n) > 0$ 。例如, 若我们有一条有理尾, 则 $\sum_{x_i \in C'} \delta_i > 1$ 。

例 6.17 (另一个玩具例子). 我们的目标是再一次计算

$$\int_{\bar{M}_{0,4}} \psi_1 = 1.$$

我们的第一个目标是改变稳定性条件。若我们令

$$\delta_+ = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right),$$

我们看到稳定性条件没有改变。然而, 若我们令

$$\delta_- = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right),$$

模空间没有改变, 但泛曲线实际上变成了 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, 其中截面 x_4 是对角线。这告诉我们

$$\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}} \psi_1 = 0,$$

我们将利用这一点在 δ_+ 房室中进行计算。我们可以尝试通过既允许带 x_i, x_4 的有理尾又允许 $x_1 = x_4$ 来构造主空间, 但如果这样做, 我们会得到一个带有有理尾且 $x_1 = x_4$ 的半稳定点。我们希望通过从主空间取商来得到它, 所以我们在模中加入一个切向量的数据。因此, 定义 $\delta_{\pm}$ 主空间由形如

$$\xi = (C, x_1, \dots, x_4, v \in T_{x_4} C \cup \infty)$$

的对象组成, 其中 C 是结点曲线, x_i 是光滑点, x_1, x_2, x_3 互不相交,

$$\sum_{x_i \in C'} \frac{2}{3} \delta_i > 1$$

对所有有理尾 C' 成立, 若 $v = 0$, 则 x_4 与其他 x_i 不相交, 而当 $v = \infty$ 时, 不存在使得 $x_4 \neq x_i$ ($i = 1, 2, 3$) 的有理尾。

我们现在通过缩放 v 赋予这个主空间一个 $\mathbb{C}^\times$ 的作用。有若干不动点轨迹:

- (1) 当 $v = 0$ 时, 我们得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}$;
- (2) 当 $v = \infty$ 时, 我们得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}$;
- (3) 还有 $v \neq 0, \infty$ 且我们有一条满足 $x_i = x_4$ 的有理尾的不动点轨迹。

若我们考虑一个一般点（四个标记点互不相交），它沿 $\mathbf{C}^\times$ -作用将直接回到自身。然而，若我们从一条包含 x_1 与 x_4 的有理尾出发，则我们首先到达一条 v 一般但 $x_1 = x_4$ 的有理尾，而若我们光滑化结点，则得到一条 $x_1 = x_4$ 的单个曲线，但我们允许 $v \rightarrow \infty$ ，这是另一个不动点。现在我们可以积分

$$\int_{\text{Master}} \psi_1 = \int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta,+}} \frac{\psi_1}{-z-?} + \int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta,-}} \frac{\psi_1}{z+?} + \text{Cont}(12|34) + \text{Cont}(13|24) + \text{Cont}(14|23).$$

在 $z = 0$ 处取留数，我们得到

$$0 = - \int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta,+}} \psi_1 + 0 + 0 + 0 + \int_{\text{pt}} \frac{(-z)}{(\pm z)(\pm z)},$$

其中最后一项分母中的 $\pm z$ 是结点光滑化参数，因此我们恢复了所需的积分。

有了所有这些玩具例子，我们终于可以讨论拟映射主空间了。在 $\frac{1}{d_0}$ 墙处，我们的第一步是同时允许次数 d_0 的有理尾和长度 d_0 的基点。然而，我们可以考虑带一条有理尾且拟映射形如

$$[a_0 u^{d_0}, \dots, a_n u^{d_0}],$$

的曲线，它们有无穷多个自同构。然而，我们不能在基点处附加切向量（因为形变会移除它们），而且还存在这样的情形：存在多于一条次数 d_0 的尾带有长度 d_0 的基点（此时自同构群包含 $\mathbf{C}^\times$ ）。

注 6.18. 有一个关键的观察。假设我们有两条次数 d_0 的有理尾，并把两个结点记为 p_1 和 p_2 。现在定义光滑化参数的空间

$$\mathbf{C} \cong \Theta_i = T_{p_i} E_i \otimes T_{p_i} C_g,$$

其中 E_i 是有理尾， C_g 是曲线的其余部分。我们将考虑以次数标记的带权半稳定曲线的模

$$\mathfrak{M}_{g,n,d}^{\text{wt}} \xrightarrow{\text{ét}} \mathfrak{M}_{g,n}$$

注意这个态射是高度不分离的。我们将考虑开子叠 $\mathfrak{M}_{g,n,d}^{\text{wt}, \varepsilon_0}$ ，其中曲线没有次数严格小于 d_0 的尾。然后我们可以考虑 **Cartier** 除子 $\mathcal{Z}$ ，其上存在至少一条次数 d_0 的尾。特别地，我们看到

$$\Theta_i = N_{\mathcal{Z}_i}|_{\mathcal{E}}$$

对所关心的点处的两个分支 $\mathcal{Z}_1$ 和 $\mathcal{Z}_2$ 成立。我们还看到 $\Theta_1 \otimes \Theta_2 = \mathcal{O}(\mathcal{Z})|_{\mathcal{E}}$ ，所以我们可以加入数据

$$v \in \left(\bigotimes_i \Theta_i \right)^\vee \cup \{\infty\}$$

以及数据

$$w \in \mathbb{P}(\Theta_1 \oplus \Theta_2).$$

实际的构造如下进行。考虑 $\mathcal{Z} \subset \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_{g,d}^{\text{wt}, \varepsilon_0}$ 。定义 $\tilde{\mathfrak{M}} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathfrak{M}$ 为沿 $\mathcal{Z}$ 的各层的迭代爆破。那么主空间在概形 S 上的一个对象（带校准尾的拟映射）由如下数据给出：一个拟映射

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

它诱导态射 $p: S \rightarrow \mathfrak{M}_{g,d}^{\text{wt}, \varepsilon_0}$ ；一个提升的选取

$$\begin{array}{ccc} & & \tilde{\mathfrak{M}} \\ & \nearrow w & \downarrow \tau \\ S & \xrightarrow{p} & \mathfrak{M}_{g,d}^{\text{wt}, \varepsilon_0} \end{array}$$

一个线丛 $\mathcal{N} \in \text{Pic } S$ ，以及 $v = (v_1, v_2)$ ，其中 $v_1 \in H^0(w^*\mathcal{O}(-\mathcal{Z}))$ ， $v_2 \in H^0(\mathcal{N})$ ，且 (v_1, v_2) 处处不为零。我们还不允许长度严格大于 d_0 的基点，并要求如下稳定性：

- (1) 当 $v = 0$ 时，我们得到 ε_+ -稳定性；
- (2) 当 $v = \infty$ 时，我们得到 ε_- -稳定性；
- (3) 任何常值尾（次数 d_0 且带长度 d_0 的基点）都是纠缠尾。这里，我们考虑使得 w 映到例外轨迹 $\bigcap_{i \in I} \tilde{\mathcal{Z}}_i$ 的最后一次爆破，此时对 $i \in I$ ， E_i 是纠缠尾；
- (4) 若存在一条次数 d_0 的尾，则所有长度 d_0 的基点都位于次数 d_0 的尾上。

7. 对数 GLSM（陈琪乐）

设 X 是一个光滑射影簇（甚至可以是 DM 叠）。设 E 是 X 上的一个向量丛，带有截面 $s \in H^0(E)$ ，其零点轨迹 Z 光滑且具有预期余维数。我们称 X 与 E 为环境空间，称 s 与 Z 为完全交。

问题 7.1. Z 的 GW 理论与 (X, E) 的 GW 理论之间有什么关系？

当 $g = 0$ 时，Givental 以及连文豪-刘克峰-丘成桐利用这一关系计算了完全交的 GW 不变量；当 $g = 1$ 时，这由 Zinger 完成。一般而言有两种途径： $(N)\text{MSP}$ 与对数 GLSM。在本系列讲座中，我们将讨论对数 GLSM。¹¹

¹¹陈琪乐建议听众若对 MSP 有疑问，可以去请教本笔记作者与周杨。

7.1. R-映射. 我们考虑 R -环面 $\mathbf{C}_\omega^\times := \mathbf{C}^\times$ 。它有一个权为 1 的表示，记作 $\mathbf{C}_\omega$ 。它下降为 $\mathbf{BC}_\omega^\times$ 上的一个线丛 $\mathcal{L}_\omega := [\mathbf{C}_\omega / \mathbf{C}_\omega^\times]$ 。R-映射的靶空间是叠

$$\mathbb{P} \rightarrow \mathbf{BC}_\omega^\times$$

它们是 DM-型、分离且（对数）光滑的。现在，一个 R-映射由如下 (2-) 交换图组成：

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \nearrow f & \downarrow \\ \mathbf{C} & \xrightarrow{\omega^{\log}} & \mathbf{BC}_\omega^\times \\ \downarrow & & \\ \mathbf{S} & & \end{array}$$

这里的曲线可以是预稳定的、扭曲的、对数的，甚至是穿孔的。

例 7.2. 我们的第一个例子是稳定映射。令 $\mathfrak{P} = \mathbf{BC}_\omega^\times$ 。由于在图

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbf{X} \times \mathbf{BC}_\omega^\times \\ & \nearrow & \downarrow \\ \mathbf{C} & \longrightarrow & \mathbf{BC}_\omega^\times \end{array}$$

中竖直箭头是第二投影，我们看到这归结为到 $\mathbf{X}$ 的一个映射。

例 7.3. 考虑映射

$$\begin{array}{ccc} & & \mathcal{L}_\omega \\ & \nearrow f & \downarrow \\ \mathbf{C} & \longrightarrow & \mathbf{BC}_\omega^\times. \end{array}$$

若假设 $\mathbf{C}$ 无标记点，我们看到这个映射的数据就是 $\omega_{\mathbf{C}}$ 的一个截面，因此我们重新得到了全纯微分。

例 7.4. 考虑由 $z \mapsto z^{\text{rin}}$ 给出的态射 $\mathbf{C}_R^\times \rightarrow \mathbf{C}_\omega^\times$ 。于是我们看到

$$\mathcal{L}_R^{\otimes \text{rin}} \simeq \mathcal{L}_\omega|_{\mathbf{BC}_R^\times}.$$

现在，一个图

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbf{BC}_R^\times \\ & \nearrow f & \downarrow \\ \mathbf{C} & \longrightarrow & \mathbf{BC}_\omega^\times \end{array}$$

(其中 C 无标记点) 等价于一个线丛 $\mathcal{L}_R|_C$ 连同同一个同构 $\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \omega_C$ 的数据。另外, 我们也可以考虑如下形式的 R -映射

$$\begin{array}{ccc} & & \mathcal{L}_R \\ & \nearrow f & \downarrow \\ C & & BC_R^\times \\ & \searrow & \downarrow \\ & & BC_\omega^\times \end{array}$$

它们参数化带有 R -旋量线丛及其一个截面的曲线。

例 7.5. 设 X 是光滑射影簇。考虑如下形式的 R -映射

$$\begin{array}{ccc} & & E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \\ & \nearrow f & \downarrow \\ C & & X \times BC_\omega^\times \\ & \searrow & \downarrow \\ & & BC_\omega^\times \end{array}$$

这等价于一个映射 $C \rightarrow X$ 连同同一个截面 $\rho \in H^0(E^\vee|_C \otimes \omega_C)$ 。

我们来考虑 GW 情形下的靶空间。考虑环境空间的数据 (X, E) 。我们令 $\mathfrak{P}^\circ := E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega$ 。态射 $\mathfrak{P}^\circ \rightarrow BC_\omega^\times$ 非常好, 但它不是紧合的。为了弥补这一点, 我们考虑对数叠

$$\mathfrak{P} = (\mathbb{P}(E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \oplus \mathcal{O}), \infty).$$

由于这是光滑叠中的一个光滑除子, 映射 $\mathfrak{P} \rightarrow BC_\omega^\times$ 是紧合且对数光滑的。注意我们有零截面

$$0_{\mathfrak{P}} \subset \mathfrak{P}^\circ \subset \mathfrak{P} \supset \infty.$$

现在考虑 r -旋量情形下的靶空间。考虑对数叠

$$(\mathbb{P}(\mathcal{L}_R^{\oplus n} \oplus \mathcal{O}), \infty) = \mathfrak{P} \rightarrow BC_R^\times \rightarrow BC_\omega^\times.$$

这个态射是紧合且对数光滑的。

7.2. 对数与穿孔 $\mathbf{R}$ -映射. 我们考虑图

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \nearrow f & \downarrow \\ C & \xrightarrow{\omega^{\log}} & \mathbf{BC}_{\omega}^{\times} \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

其中 $C \rightarrow S$ 是一条对数曲线或穿孔（可能扭曲的）曲线，而 S 是一个 $\mathbf{fs}$ 对数概形。GW 情形下的稳定性条件是： f 可表，并且

$$(\omega_{\log})^{1+\delta} + H^{\otimes k} \otimes f^* \mathcal{O}(\infty) > 0$$

对所有 $0 < \delta \ll 1$ 与 $k \gg 1$ 成立，其中 H 是 X 的粗模空间上的一个丰富线丛。对于穿孔 $\mathbf{R}$ -映射，我们还要求预稳定性。

例 7.6. 考虑全纯微分的情形。考虑 $f \in H^0(\omega_C)$ ，使得其所有零点都集中在一个 Weierstrass 点上，其中 C 的亏格为 2。若考虑 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda \cdot f$ ，则极限由一个整体映到 ∞ 的亏格 2 分支和一个记住了该零点的有理分支组成。

我们现在讨论对数或穿孔 $\mathbf{R}$ -映射的热带化。回忆一个图

$$\underline{G} = (\mathbf{V}, \mathbf{H}, \mathfrak{v}: \mathbf{H} \rightarrow \mathbf{H}, \nu: \mathbf{H} \rightarrow \mathbf{V})$$

由顶点集 $\mathbf{V}$ 、半边集 $\mathbf{H}$ 、半边上的一个对合 $\mathfrak{v}$ ，以及从半边到顶点的根映射组成。我们令腿的集合 $\mathbf{L}$ 为

$$\mathbf{L} = \{h \in \mathbf{H} \mid \mathfrak{v}(h) = h\}.$$

边是在对合下互相对应的一对不同半边：

$$\mathbf{E} = \{\{h, \hat{h}\} \mid \mathfrak{v}(h) = \hat{h} \neq h\}.$$

现在，一个装饰图是一个图连同个亏格函数

$$g: \mathbf{V} \rightarrow \mathbb{N},$$

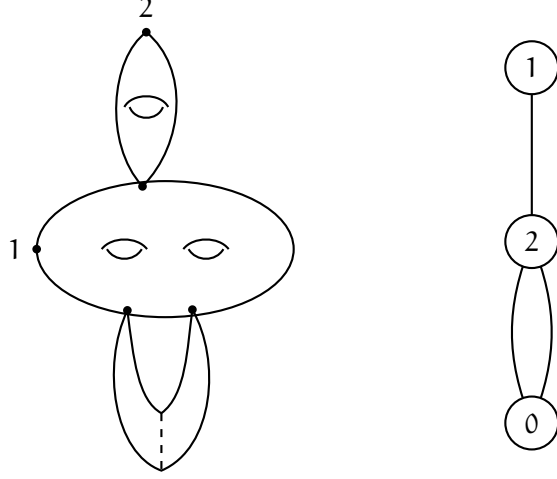
一个指派

$$r: \mathbf{H} \rightarrow \mathbb{N},$$

以及一个排序

$$m: \mathbf{L} \rightarrow \{0, \dots, n\}.$$

例 7.7.



对于一个对数或穿孔 $\mathbf{R}$ -映射

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \nearrow f & \downarrow \\ \mathbf{C} & \longrightarrow & \mathbf{BC}_{\omega}^{\times} \\ \downarrow & & \\ S, & & \end{array}$$

我们通过取整个图的相伴广义锥复形来将其热带化。由于 $\mathbf{BC}_{\omega}^{\times}$ 没有对数结构，我们看到的是

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(\mathbf{C}) & \xrightarrow{\Sigma(f)} & \Sigma(\mathfrak{P}) = \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \downarrow & & \\ \Sigma(S). & & \end{array}$$

现在设 $S = \mathbf{Spec}(Q \rightarrow \mathbf{C})$ 是一个对数点，其中 Q 是一个 $\mathbf{fs}$ 尖么半群。特别地，这意味着 $\Sigma(S) = Q_{\mathbf{R}}^{\vee}$ 。由于一切都是（分段）线性的，只需考虑一个内点 $\mathbf{t} \in \Sigma(S)$ 并考虑 $\Sigma(\mathbf{C})_{\mathbf{t}}$ 。

对每条半边，我们把它视为从所连接的顶点向外指出，特别地，这意味着到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的一个线性映射对应于一个斜率。我们称之为接触阶。特别地，若 $\mathbf{h} \neq \hat{\mathbf{h}}$ 在 $\mathbf{v}$ 下互相对应，则 $c(\mathbf{h}) = -c(\hat{\mathbf{h}})$ 。对所有 $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ ，我们还定义退化度

$$e_{\mathbf{v}}: Q_{\mathbf{R}}^{\vee} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \quad \mathbf{t} \mapsto \Sigma(f)_{\mathbf{t}}(\mathbf{v}).$$

特别地， $e_{\mathbf{v}} \in Q$ 是一个整点。

接下来需要引入的是穿孔腿。它们记作

$$\mathbb{L}^\circ = \{h \in \mathbb{H} \mid \Sigma(f)_t(h) \text{ 对所有 } t \in Q_{\mathbb{R}}^\vee \text{ 有界且非平凡}\}.$$

我们在 $h \in \mathbb{L}^\circ$ 处定义预稳定性为 $0 \in \overline{\Sigma(f)_t(h)}$ ，这是一个技术上必要的假设。在所有穿孔腿都预稳定的假设下，我们可以定义边长函数

$$\ell: \mathbb{E} \cup \mathbb{L}^\circ \rightarrow \text{Map}(Q_{\mathbb{R}}^\vee, \mathbb{R}_{\geq 0}) \quad x \mapsto \ell(x): t \mapsto \ell(x)(t).$$

注意对边 E ， $\ell(E) \in Q$ 也是一个整点。对穿孔腿，这在细分意义下成立。

7.3. 对数 GLSM 不变量.

定义 7.8. 我们定义对数映射 f 的装饰热带类型为

$$\tau = (G, c: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{Z}, \beta: \mathbb{V} \rightarrow H_2(X)).$$

定义 7.9. 一个对数或穿孔映射 f 称为紧型的，如果

- (1) 对所有 t ， $\text{Im } \Sigma(f)_t$ 有界；
- (2) 对所有接触阶为 0 的半边 h ， $f(p_h) \in 0_{\mathfrak{P}}$ 。

现在我们可以定义由 τ 标记的稳定穿孔 $\mathbb{R}$ -映射的范畴 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$ ，它是 fs 对数概形范畴 LogSch 上的纤维范畴。

定理 7.10 ([CJR21; CJR22]). 叠 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$ 由一个带有基本/极小对数结构的紧合 DM 叠所表示。

注 7.11. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 是单点集，我们记

$$\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta) := \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau).$$

考虑图

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \nearrow f & \downarrow \\ \mathcal{C} & \longrightarrow & \text{BC}_{\omega}^{\times} \\ \downarrow \pi & & \\ \mathcal{R}_g & & \end{array}$$

其中令 $\mathcal{R} := \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$ 。则完美障碍理论定义为

$$T_{\mathcal{R}/\text{Log}_{\mathfrak{M}_G}} \rightarrow \mathbb{E}_{\square} = R\pi_* f^* T_{\mathfrak{P}/\text{BC}_{\omega}^{\times}}.$$

这里两个切丛都指对数切复形。由这个完美障碍理论，我们定义了典范虚闭链

$$[\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)]^{\text{vir}}.$$

这个虚闭链的主要缺点在于它不能重现 Gromov-Witten 理论。不过，我们可以考虑它与 GW 理论的差别，但为此需要一个双有理修改。设 Q 是一个尖么半群。它有一个偏序： $a < b$ 当且仅当存在非零 $c \in Q$ 使得 $a + c = b$ 。

定义 7.12. 我们说 f 或 $\Sigma(f)$ 具有一致极大退化度，如果存在 $e_{\max} \in \{e_v \mid v \in \mathbb{V}\}$ 使得对所有 $v \in \mathbb{V}$ 有 $e_{\max} \geq e_v$ 。

注 7.13. 若 f 是紧型的且具有一致极大退化度，则 $\Sigma(f)$ 被 $e_{\max}$ 一致有界。

定义 7.14. 定义 $\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau)$ 为由 τ 标记且具有一致极大退化度的稳定穿孔或对数 $\mathcal{R}$ -映射的叠。

注 7.15. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 是单点集，我们记

$$\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta) := \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau).$$

若某个接触阶为负，我们记

$$\mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta) := \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau).$$

注意顶点有两种类型：若一个顶点映到 0，则要么至少有一条半边向上指，要么所有接触阶都是 0，此时全部被收缩。这些称为对数顶点。另一种类型是不映到 0 的顶点。要么所有半边都向下指，要么有一些半边向上指。这些称为 ∞ -顶点。此外，紧型的顶点正是那些没有向上指的半边的顶点。

若忘掉具有一致极大退化度这一条件，则有一个映射

$$\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau) \xrightarrow{F} \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$$

它是 LogSch 上的一个子范畴。然而，作为代数叠的态射，它是对数平展、紧合且满的。此外， $\mathcal{U}$ 有一个从 $\mathcal{R}$ 拉回而来的典范完美障碍理论。在顶点集为单点集的情形，我们有

$$F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\text{vir}} = [\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\text{vir}};$$

$$F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta)]^{\text{vir}} = [\mathcal{R}_{g,c}(\infty, \beta)]^{\text{vir}}.$$

在对数顶点的情形，我们实际上有来自带 $\mathbf{p}$ -场的稳定映射模空间的嵌入

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{F} & \mathcal{R} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}^\circ, \beta) & \end{array}$$

若将 $\mathbf{p}$ -场的模空间记作 $\mathcal{R}^\circ$ ，则边界

$$\Delta := \mathcal{U} \setminus \mathcal{R}^\circ$$

是一个 **Cartier** 除子。由一致极大退化度的条件，我们有一个截面

$$e_{\max} \in H^0(\bar{M}_{\mathcal{U}}).$$

这等价于一个态射

$$\mathcal{U} \rightarrow ([\mathbb{A}^1/\mathbf{G}_m], 0)$$

的数据，它将 0 拉回为 Δ 。

我们定义**趋势**为一个函数

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{P}^\circ & \xrightarrow{W} & \mathcal{L}_\omega \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathbf{BC}_\omega^\times & \end{array}$$

其临界轨迹记作

$$\mathrm{Crit}(W) = (dW = 0).$$

我们说 W 具有紧合临界轨迹，如果 $\mathrm{Crit}(W) \rightarrow \mathbf{BC}_\omega^\times$ 是紧合的。

例如，假设我们关心 **GW** 理论。设 X 是光滑射影簇， V 是 X 上的向量丛， $s \in H^0(V)$ 。令 $Z = (s = 0)$ 。于是我们得到

$$W: \mathfrak{P}^\circ = V^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \xrightarrow{s \otimes 1_\omega} \mathcal{L}_\omega.$$

引理 7.16. W 具有紧合临界轨迹当且仅当 Z 光滑且具有预期余维数。

例 7.17. 设 X 是一个点， $V = \mathbb{C}$ ， $s \neq 0$ 。则 $dW = s \neq 0$ ，故临界轨迹为空。

利用 **Kiem**-**李骏** 的余截面局部化方法 [**KL13**]，我们可以得到一个虚闭链

$$[\mathcal{R}_{g,c=n}(\mathfrak{P}^\circ, \beta)]_W^{\mathrm{vir}},$$

它支撑在临界轨迹上。在 **GW** 理论中，它等于 **GW** 虚闭链

$$\pm [\bar{M}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W), \beta)]^{\mathrm{vir}},$$

其中符号可以明确算出。

定理 7.18 ([**CJR21**; **CJW21**]). 设 τ 是紧型的。在紧型的设定下，

(1) $\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau)$ 有一个约化完美障碍理论，它给出约化虚闭链 $[\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau)]^{\mathrm{vir}}$;

- (2) Δ 有一个约化完美障碍理论, 它给出约化虚闭链 $[\Delta]^{\text{vir}}$;
 (3) 在单个对数顶点的情形, 我们有 $[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\text{red}} = \pm [\tilde{\mathcal{M}}_{g,n}(\text{Crit}(W), \beta)]^{\text{vir}}$ 。

此外, 有公式

$$[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\text{red}} = [\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\text{vir}} - \tilde{r}[\Delta]^{\text{red}},$$

其中 $\tilde{r}$ 是 W 沿 ∞ 的极点阶数。

7.4. 热带分解与有限生成. 下面的热带分解及其应用来自工作草稿 [CJR25]。有效不变量及其公理建立于 [CJR22]。

从现在起, 我们考虑一个更简单的设定: X 是光滑射影簇, V 是 X 上的线丛。此时我们假设 $Z = (s = 0)$ 是光滑的且余维数为 1。此外, 我们假设 Z 是 Calabi-Yau 三维流形。我们考虑不变量

$$N_{g,\beta} := \int_{[\mathcal{M}_{g,0}(Z,\beta)]^{\text{vir}}} 1 \in \mathbb{Q}$$

以及生成级数

$$F_g = \sum_{\beta \geq 0} N_{g,\beta} Q^\beta \in \Lambda := \mathbb{C}[[Q]].$$

猜想 7.19 (Yamaguchi–丘成桐, Alim–Länge [YY04; AL07]). 假设 Z 的 $g = 0$ 镜像对称成立。则存在一个有限生成 $\mathbb{Q}$ -代数 $R \subset \Lambda$, 使得对所有 $g \geq 2$, $F_g \in (I_0(q))^{2g-2} R$ 。

我们的主要目标如下。

定理 7.20 ([CJR25]). 设 Z 是没有奇数上同调的 Fano 四维流形 X 中的 Calabi-Yau 三维超曲面。设 $\{\phi_j\}$ 是 $H^*(X)$ 的一组基, $\{\phi^j\}$ 是其对偶基。则对所有 $g \geq 0$, 我们有

$$\begin{aligned} F_g &= (-1)^{1-g} \sum_{\tau' \in G'_g} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\text{Aut}(\tau')|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E) \\ &\cdot \sum_{j_E | E = \{E_{\log}, E_\infty\} \in \mathbb{E}} \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v)=1 \\ \mathbb{H}_v = \{E_\infty\}}} c_1^{\text{eff}}(\phi^{j_E}) \cdot \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v) \geq 2}} \tilde{Q}^{\beta(v)} \cdot \exp\left(\int_{\beta(v)} \kappa(Q)\right) \\ &\cdot \left(\prod_{E_\infty \in \mathbb{H}'_v} \int_{\beta(v)} \phi^{j_E} \right) \cdot c_{g(v), \beta(v)}^{\text{eff}} \cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \Omega_{g(v), |\mathbb{H}_1(v)|, |\mathbb{H}_2(v)|}(\phi_{j_E} : E_{\log} \in \mathbb{H}_1(v)). \end{aligned}$$

例 7.21. 设 Y 是一个环面簇, 带有其环面对数结构。则 $\Sigma(Y)$ 是视为锥复形的环面扇, 我们可以考虑其边界 $\Delta_Y = \sum_{\rho \in \Sigma(Y)} \Delta_\rho$ 。

若考虑 $[\Delta]^{\text{red}}$ ，我们应当得到类似的公式

$$[\Delta]^{\text{red}} = \sum_{\rho \in \Sigma(\Delta)(1)} [\Delta_\rho]^{\text{red}}.$$

现在的问题是这些 ρ 代表什么。事实上，它们参数化刚性热带曲线。在热带化

$$\begin{array}{ccccc} \Sigma(C)_\rho & \longrightarrow & \Sigma(\mathcal{C}) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \rho & \hookrightarrow & \Sigma(\mathcal{U}), & & \end{array}$$

中，我们看到 f_ρ 是刚性的当且仅当源热带曲线是一个二部图，其中一组顶点映到 $e_{\max}$ ，另一组顶点映到 0。

例 7.22. 设 X 是一个点， $Z = \emptyset$ 。再考虑 $g = 2, n = 0$ 。则可能的图见图 5。

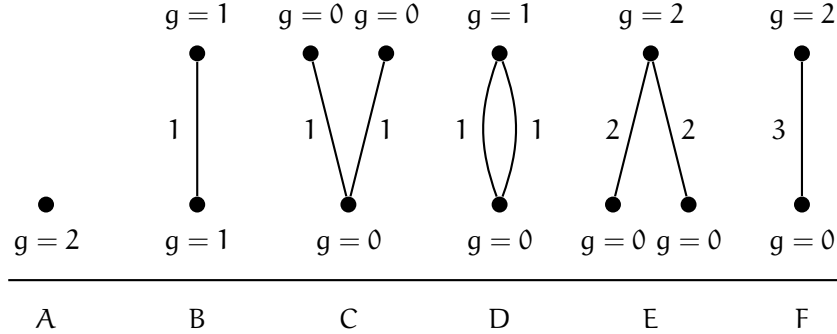


图 5. $X = \text{pt}$ 、 $Z = \emptyset$ 且 $g = 2$ 时热带类型的图。

定理 7.23 (热带量子 Lefschetz [CJR25]). 设 X 与 Z 如前。对任意 $\beta \in H_2(X)$ 、任意 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in H^*(X)$ 以及任意 $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$ ，我们有

$$\begin{aligned} \int_{[\bar{M}_{g,n}(Z,\beta)]^{\text{vir}}} \prod_{j=1}^n \text{ev}_j^*(\alpha_j) \psi^{k_j} &= (-1)^{1-g+\beta \cdot Z} \cdot \sum_{\tau \vdash (g,n,\beta)} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\text{Aut}(\tau)|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E) \\ &\cdot \sum_{\{j_E \mid E = \{E_{\log}, E_\infty\}\}} \prod_{v \in \mathbb{V}_\infty} \int_{[\mathcal{U}_v]^{\text{red}}} \prod_{E_\infty \in \mathbb{H}_v} \text{ev}_{E_\infty}^* \phi^{j_E} \\ &\cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \int_{[\mathcal{R}_v]^{\text{vir}}} \prod_{E_{\log}} \text{ev}_{E_{\log}}^* (\phi_{j_E}) \cdot \prod_{h \in \mathbb{L}_v} \text{ev}_h^* \alpha_h \cdot \psi_h^{k_h}. \end{aligned}$$

注 7.24. 还有一个虚局部化公式（在 [CJR] 中预告），它既可以应用于约化理论（只带 $\mathbb{R}$ -环面作用），也可以应用于典范理论（可以应用于环境空间的全部自同构）。

现在考虑一个 ∞ -顶点。令 $\tau_v = (g, c, \beta)$ ，并令 $\mathcal{U}_v = \mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta)$ 。则第一个计算是

$$\begin{aligned} \text{red dim } \mathcal{U}_v &= \chi(f^* T_{\mathfrak{P}/\text{BC}_\omega^\times}) + 1 + \text{trop dim} \\ &= \text{vir dim } \bar{M}_{g,n}(Z, \beta) + \sum_{h \in H} (c(h) + 1), \end{aligned}$$

其中热带维数为 $3g - 4 + n$ 。注意所有接触阶都是负的，故第二项至多为零。特别地，我们已证明

推论 7.25 ([CJR22]). 若 $\text{vir dim } \bar{M}_{g,n}(Z, \beta) < 0$ ，则 $[\mathcal{U}_v]^{\text{red}} = 0$ 。

我们还有一个平衡条件，它断言

$$(1) \quad \sum_{h \in H} c(h) = \deg f^* \mathcal{O}(\infty) = \int_{\beta} c_1(V) - (2g - 2 + n).$$

这可以改写为

$$0 \geq \sum_{h \in H} (c(h) + 1) = \int_{\beta} c_1(V) - (2g - 2).$$

命题 7.26 ([CJR22]). 我们看到在下列情形中 ∞ -顶点不存在：

- (1) $g = 0$ 且 V 是 nef 的；
- (2) $g = 1$ 且 V 是丰富的，除非 $\beta = 0$ 且所有 $c(h) = -1$ 。

定义 7.27. 一个标记称为单位，如果其接触阶为 -1 。

记号 7.28. 我们将单位扇区记作 $\mathbf{1}$ ，并记 $\tau_{v+\mathbf{1}} = (g, c + \mathbf{1}, \beta)$ ， $\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}} = \mathcal{U}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty, \beta)$ ，以及 $\mathcal{R}_{v+\mathbf{1}} = \mathcal{R}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty, \beta)$ 。

定理 7.29 ([CJR22, 定理 1.16–1.17]).

- (1) 存在一个映射 $F_1: \mathcal{U}_{v+\mathbf{1}} \xrightarrow{s} \mathcal{C}^\circ \xrightarrow{\pi} \mathcal{U}_v$ ，其中 s 是双有理的；
- (2) 约化虚闭链之间有等式 $s_*[\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\text{red}} = \pi^*[\mathcal{U}_v]^{\text{red}}$ ；
- (3) 若 D 是 X 上的除子，则 $F_{1*}(\text{ev}_1^* D \cap [\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\text{red}}) = \left(\int_{\beta} D \right) [\mathcal{U}_v]^{\text{red}}$ ；
- (4) 考虑图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}_{v+\mathbf{1}} & \xrightarrow{F} & \bar{M}_{g,n+1} \\ F_1 \downarrow & & \downarrow p \\ \mathcal{U}_v & \xrightarrow{F} & \bar{M}_{g,n}. \end{array}$$

则 $F_*[\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\text{red}} = p^*F_*[\mathcal{U}_v]^{\text{red}}$ 。

例 7.30. 考虑 $g = 1$ 且 $Z_d \subset X = \mathbb{P}^N$ 是超曲面的情形。我们只需考虑 $\beta = 0$ 且对所有 $h \in \mathbb{H}$ 有 $c(h) = -1$ 的情形。于是我们看到

$$\prod_h \text{ev}_h^* \alpha_h \cdot [\mathcal{U}_{1,c}(\infty, \beta)]^{\text{red}} = \text{ev}_{h^*}^* \left(\prod_h \alpha_h \right) \cap [\mathcal{U}_{1,1}(\infty, \beta)]^{\text{red}}.$$

命题 7.31 ([CJR22]). 我们实际上有

$$\mathcal{U}_{1,1}(\infty, 0) \simeq \mathcal{R}_{1,1}(\infty, 0)$$

以及等式

$$[\mathcal{U}_{1,1}(\infty, 0)]^{\text{red}} = c_{\dim X} \left(\mathcal{H}^\vee \boxtimes T_{\mathbb{P}/\text{BC}_\omega}^\vee + \mathcal{O} - V \right).$$

例 7.32. 现在考虑五次三维流形 $Z_5 \subset \mathbb{P}^4$ 。我们看到 $\text{red dim } \mathcal{U}_v = \sum_{h \in \mathbb{H}} (c(h) + 2)$ 。单位公理把我们归结到 $c(h) \leq -2$ 的情形。现在我们需要确定当所有 $c(h) = -2$ 时需要考虑的新不变量的个数，这等价于求可能的 β 的个数。平衡条件断言

$$\begin{aligned} \sum_{h \in \mathbb{H}} c(h) &= \int_\beta c_1(V) - (2g - 2 + n) \\ &= 5\beta - (2g - 2 + n), \end{aligned}$$

由此可知 $0 \geq \sum (c(h) + 1) = 5\beta - (2g - 2)$, 因此 $\beta \leq \frac{2g-2}{5}$ 。¹²

猜想 7.33 (Janda [CJR25, 猜想 1.6]).

(1) 我们有 $K(Q) = \log I_0(q) \cdot c_1(K_X^\vee) - \frac{I_1}{I_0}$

(2) 典范理论满足 $\Omega \in I_0(q)^{2g-2+2n_1+3n_2} \cdot \mathbb{R}$ 。

推论 7.34 ([CJR25, 定理 1.7]). 上述关于 (X, V) 的猜想蕴含 Z 的 Yamaguchi-丘成桐有限生成性。

8. 五次三维流形高亏格 GW 不变量的结构 (郭帅)

8.1. 问题. 我们考虑五次三维流形 $X = X_5 \subset \mathbb{P}^4$, 并问它包含多少条亏格为 g 、次数为 d 的曲线。在亏格零, 答案的开头是

$$2875, \quad 609250, \quad 317206375, \quad \dots$$

由于 X 是 Calabi-Yau 的, 模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 的虚维数为零, 并且弦方程给出: 除非 $(g, n, \beta) = (0, 3, 0)$, 否则 $\langle \mathbf{1}, \gamma_2, \dots, \gamma_n \rangle_{g,n,\beta} = 0$ 。因此我们定义初级不变量为

$$N_{g,\beta} := \langle \rangle_{g,0,\beta} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_g(X, \beta)]^{\text{vir}}} 1$$

¹²若假设有有限生成、全纯反常方程、轨形正则性与锥形点间隙条件, 这恰好是所预言的未知量个数。

并把这些数打包进生成级数

$$F_g(Q) := \sum_{\beta \text{ 有效}} N_{g,\beta} Q^\beta.$$

不变量 $N_{g,\beta}$ 是有理数，而我们真正想要的整数是 BPS 不变量 $n_{g,\beta}$ 。它们由正次数部分 F_g^+ 通过多重覆盖变换定义：

$$\sum_{g \geq 0} F_g^+(Q) \lambda^{2g-2} = \sum_{\substack{g \geq 0 \\ \beta > 0}} n_{g,\beta} \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \left(2 \sin \frac{k\lambda}{2} \right)^{2g-2} Q^{k\beta}.$$

注意只有 $n_{g,\beta}$ 被期望是整数，而上面的那些数是 $n_{0,d}$ 。

表 2. 五次三维流形的前几个 BPS 不变量 $n_{g,d}$

g	$d = 1$	$d = 2$	$d = 3$	$d = 4$	$d = 5$
0	2875	609250	317206375	242467530000	229305888887625
1	0	0	609250	3721431625	12129909700200
2	0	0	0	534750	75478987900
3	0	0	0	8625	-15663750
4	0	0	0	0	49250
5	0	0	0	0	1100
6	0	0	0	0	10
7	0	0	0	0	0

我们看到 表 2 的每一列最终都变为零。这就是 Castelnuovo 界，对五次三维流形它断言当 $g > \frac{d^2+5d+10}{10}$ 时 $n_{g,d} = 0$ ，由刘治宇-阮勇斌 [LR22] 证明。表中各项的整性是 Gopakumar-Vafa 猜想，由 Ionel-Parker [IP18] 证明。

在亏格零，Candelas-de la Ossa-Green-Parkes 利用镜像上的周期积分计算了 F_0 ，我们在 第 3.2 节中讨论过。在高亏格，Bershadsky-Cecotti-Ooguri-Vafa 给出了一个递归，它由 $h < g$ 的 F_h 产生 F_g ，至多相差有限多个未知常数。我们的目标是解释对数 GLSM 如何确定这一模糊性。

8.2. 亏格零与 B-模型的多项式结构. 回忆 第 3.2 节，对五次三维流形我们考虑 I-函数

$$I(q, z) = z \sum_{d \geq 0} q^{H/z+d} \frac{\prod_{m=1}^{5d} (5H + mz)}{\prod_{m=1}^d (H + mz)^5} = I_0 z + I_1 H + I_2 \frac{H^2}{z} + I_3 \frac{H^3}{z^2},$$

其各分量被 Picard-Fuchs 算子

$$D^4 - 5q(5D+1)(5D+2)(5D+3)(5D+4), \quad D = q \frac{d}{dq}.$$

零化。若记 $J_k = I_k/I_0$ 以及 $\frac{I_1}{I_0} = \log q + \tau(q)$, 从而 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)} = q + O(q^2)$, 则亏格零镜像定理断言

$$F_0(Q) = \frac{5}{2}(J_1 J_2 - J_3).$$

为了我们的目的, 把五次三维流形的公式放进一般的镜像对称图景中是有用的。设 $\mathcal{X} = \{(X, \omega)\}$ 是一族 Calabi-Yau 三维流形, 其 Kähler 模为 $\mathcal{M} \ni Q = e^{2\pi i \omega}$; 设 $\mathcal{X}^\vee = \{(X^\vee, J)\}$ 是一个镜像族, 其复模为 $\mathcal{M}^\vee \ni q$ 。Picard-Fuchs 方程的解是 $X^\vee$ 上的周期, 并组装成

$$I(z) = zI_0\varphi_0 + I_1 + I_2 z^{-1} + I_3 z^{-2},$$

它落在 $z\varphi_0, \varphi_\alpha, \varphi^\alpha z^{-1}, \varphi^0 z^{-2}$ 张成的空间中。这里 $I_1 = \sum_\alpha I_1^\alpha \varphi_\alpha, I_2 = \sum_\alpha I_{2,\alpha} \varphi^\alpha, I_3 = I_{3,0} \varphi^0$, 而镜映射仍为 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)}$ 。

我们将用到五次三维流形复模直线上的三个特殊点: 大复结构点 $q = 0$ 、锥形点 $q = 5^{-5}$ (此处有一个周期为零) 以及轨形点 (或 Landau-Ginzburg 点) $q = \infty$ 。镜映射在 $q = 0$ 处有定义, 在那里的展开给出 Gromov-Witten 不变量, 而在高亏格我们将在另外两个点处施加边界条件。

现在我们用三点函数重述镜像定理。在 $\mathcal{M}^\vee$ 上取局部坐标 q_i , 设 $\{\phi_i\}$ 是 A-侧对应的基, 并定义

$$C_{ijk}^A(Q) := I_0^2 \langle \phi_i, \phi_j, \phi_k \rangle_{0,3}^X, \quad C_{ijk}^B(q) := \int_{X^\vee} \partial_i \partial_j \partial_k \Omega \wedge \Omega.$$

定理 8.1 (镜像定理 [Giv98; LLY97]). 我们有 $C_{ijk}^A(Q(q)) = C_{ijk}^B(q)$ 。此外 $C_{ijk}^B \in \Delta^{-1}Q[q]$, 因此它是 $\mathcal{M}^\vee$ 上整体定义的亚纯函数, 极点只沿判别式出现。

特别地, 乘以 I_0 的适当幂次并应用镜映射之后, 一个亏格零生成函数就变成 q 的有理函数, 极点只沿判别式出现。因此, 它由有限多个系数确定。

例 8.2. 对五次三维流形, 在超平面基下,

$$C_{111} = \frac{5}{1-5^5 q}.$$

例 8.3. 对 $X = X_{3,3} \subset \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$, Yukawa 耦合为

$$C_{111} = \frac{3^4 q_1 (2 + 3^3 q_1 + 3^3 q_2)}{\Delta}, \quad C_{222} = \frac{3^4 q_2 (2 + 3^3 q_1 + 3^3 q_2)}{\Delta},$$

$$C_{112} = \frac{(1 - 3^3 q_1 - 3^3 q_2)(1 + 2 \cdot 3^3 q_1 - 3^3 q_2)}{\Delta},$$

$$C_{122} = \frac{(1 - 3^3 q_1 - 3^3 q_2)(1 - 3^3 q_1 + 2 \cdot 3^3 q_2)}{\Delta},$$

其中

$$\Delta = 1 - 3 \cdot 3^3 (q_1 + q_2) + 3 \cdot 3^6 (q_1^2 - 7q_1 q_2 + q_2^2) - 3^9 (q_1 + q_2)^3.$$

在高亏格, 我们期望有规范化势 $f_{g,i}^A$ 满足

$$f_{g,i}^A(Q(q)) = f_{g,i}^B(q) \in \Delta^{-(2g-2+n)} Q[q],$$

其中右边由一个图求和计算。

8.3. BCOV Feynman 规则. B-模型的 Feynman 规则与全纯反常方程源自 [BCOV94]。

对五次三维流形, 张怀良-郭帅-李骏在 [CGL21] 中证明了多项式性, 并在 [CGL26] 中证明了 Feynman 规则。

现在我们把 BCOV 递归作为一个 Feynman 规则来讨论。它来自 第 3.6 节中辛变换量子化的一个有限维模型。设 $\mathcal{H} = \mathcal{H}^- \oplus \mathcal{H}^+ \subset \mathcal{H}_\infty$ 是辛的, $d+1 = \dim \mathcal{H}^+ = \dim \mathcal{H}^-$, 并令

$$R = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \text{End } \mathcal{H}, \quad \mathcal{Q}(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = (\mathbf{p}, D^{-1} \mathbf{x}) - \frac{1}{2} (\mathbf{p}, D^{-1} C \mathbf{p}).$$

给定总势 $F(\hbar, \mathbf{x})$, 我们通过 Gauss 积分形式地定义变换后的势为

$$f(\hbar, \mathbf{x}) := (\widehat{R}F)(\hbar, \mathbf{x}) = \ln \int e^{\hbar^{-1}(\mathcal{Q}(\mathbf{x}, \mathbf{p}') - \mathbf{x}' \mathbf{p}') + F(\hbar, \mathbf{x}')} d\mathbf{x}' d\mathbf{p}'.$$

按稳相展开就得到一个图求和。这里 $D^{-1}C$ 提供每条边上的传播子, 而 F 提供顶点。

对 Calabi-Yau 三维流形, 传播子按指标个数记作 $S^{\varphi\varphi}$ 、 S^φ 和 S , 顶点则是规范化的 A-模型关联函数

$$P_{g,n}^A(Q) = I_0^{2-2g} \langle \phi_1, \dots, \phi_n \rangle_{g,n}^X.$$

注意这些与后面将出现的、求解量子微分方程的算子 $S_\tau(z)$ 毫无关系。

例 8.4. 对五次三维流形, 在亏格二无标记点的情形, Feynman 规则写作

$$\begin{aligned} f_2^B = & P_2 + \frac{1}{2} S^{\varphi\varphi} P_{1,1}^2 + \frac{1}{2} S^{\varphi\varphi} P_{1,2} + (S^{\varphi\varphi})^2 P_{1,1} + \frac{1}{8} (S^{\varphi\varphi})^2 P_{0,4} \\ & + \frac{1}{8} (S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{1}{12} (S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{\chi}{24} S^{\varphi} P_{1,1} + \frac{1}{2} \frac{\chi}{24} S^{\varphi} S^{\varphi\varphi} \\ & + \frac{1}{2} \frac{\chi}{24} \left(\frac{\chi}{24} - 1 \right) S, \end{aligned}$$

其中 $\chi = \chi(X_5) = -200$ 。这是传播子的一个三次多项式。

我们可以像第 3.4 节那样把它解释为对稳定图的求和。顶点 v 贡献低亏格关联函数 $P_{g_v, \text{val}(v)}$ ；内部边把两个插入与一个传播子缩并；腿记录剩余的插入。每个图带有权重 $\frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|}$ 。像通常一样，

$$g(\Gamma) = h^1(\Gamma) + \sum_v g_v, \quad 2g_v - 2 + \text{val}(v) > 0,$$

而 f_g^B 是所有亏格 g 稳定图贡献之和。

8.4. 全纯反常方程. 现在我们把这个递归改写为一个微分方程。B-模型振幅 $\mathcal{F}_g(z, \bar{z})$ 并非全纯，对 $g \geq 2$ ，其非全纯性由下式给出：

$$\partial_{\bar{i}} \mathcal{F}_g = \frac{1}{2} \bar{C}_i^{jk} \left(D_j D_k \mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j \mathcal{F}_r D_k \mathcal{F}_{g-r} \right).$$

这里 C_{ijk} 是 Yukawa 耦合， $\bar{C}_i^{jk}$ 由 $\bar{C}_{ij\bar{k}}$ 用 Weil-Petersson 度量升两个指标得到， D_j 是 Hodge 线丛适当幂次上的协变导数。右边两项对应 $\bar{\mathcal{M}}_g$ 的两个边界层，即非分离结点与分离结点。系数 $\frac{1}{2}$ 忘掉了两个分支的顺序。

若我们选取局部 $\bar{\delta}$ -原函数

$$\partial_{\bar{i}} S^{jk} = \bar{C}_i^{jk}, \quad \partial_{\bar{i}} S^j = G_{i\bar{\ell}} S^{\ell j}, \quad \partial_{\bar{i}} S = G_{i\bar{\ell}} S^{\ell},$$

那么在相差一个全纯项的意义下，反常方程变为多项式偏微分方程

$$\frac{\partial \mathcal{F}_g}{\partial S^{jk}} = \frac{1}{2} \left(D_j D_k \mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j \mathcal{F}_r D_k \mathcal{F}_{g-r} \right).$$

这些传播子只在相差全纯张量的意义下有定义，这一自由度正是全纯模糊性的来源。

注 8.5. 在我们将对五次三维流形使用的单参数规范化变量下，这写作

$$-\partial_0 P_g = \frac{1}{2} P_{g-1,2} + \frac{1}{2} \sum_{r=1}^{g-1} P_{r,1} P_{g-r,1}, \quad -\partial_1 P_g = 0.$$

为了看出图求和为何满足这个方程，注意在无标记点的势中，非全纯生成元只出现在边因子里。因此沿传播子方向求导会挑出一条边并把它切开。两条半边成为所得低亏格顶点上的标记点，而由除子方程，协变导数正对应于这些标记点。切开一个圈得到 $P_{g-1,2}$ ，切开一条分离边得到 $P_{g_1,1} P_{g_2,1}$ 。

注 8.6. 为清楚起见，这个推出关系只是单向的。BCOV 图规则蕴含反常方程，但反常方程本身并不确定图规则。要恢复同一个解，我们还需要传播子约定、低亏格顶点数据以及边界条件。

若所有低亏格顶点均已知，则右边已知，于是我们可以对非全纯生成元积分得到

$$P_g = P_g^{\text{particular}} + f_g(Y),$$

其中有限生成给出全纯模糊性

$$f_g(Y) = P_g|_{A=B_1=B_2=B_3=0} = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g} Y^i, \quad Y = (1 - 5^5 q)^{-1}.$$

我们看到反常方程在每个亏格留下 $3g - 2$ 个未知系数。

注 8.7. 对五次三维流形，零次数数据连同轨形正则性去掉其中 $\lceil \frac{3g-3}{5} \rceil + 1$ 个自由度，锥形点间隙又提供 $2g - 2$ 个条件，从而剩下

$$3g - 2 - \left(\left\lceil \frac{3g-3}{5} \right\rceil + 1 \right) - (2g - 2) = \left\lfloor \frac{2g-2}{5} \right\rfloor$$

个参数，它们是真正新的有效不变量。这恰好是方程 (1) 所预测的 ∞ -顶点未知量的个数，即满足 $\beta \leq \frac{2g-2}{5}$ 的 β 的个数。

于是我们得到物理学家提出的下述猜想性算法：BCOV Feynman 规则、Landau-Ginzburg 点处的轨形正则性（LG/CY 对应的一种形式，对五次三维流形这是郭帅-阮勇斌-Janda 正在进行的工作）以及锥形点间隙条件。在这些之外我们还可以加上 Gopakumar-Vafa 整性和 Castelnuovo 界。

8.5. 四个理论. 回忆第 7 节，对数 GLSM 带有两个虚闭链。约化闭链恢复五次三维流形的 Gromov-Witten 理论，而典范等变闭链容许一个单位根特殊化，它是半单的，因而可由 Givental-Teleman 计算。二部图求和

$$\Omega_{g,n}^{\text{GW}} = \sum_{\Gamma \text{ 二部}} \frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|} \left(\prod_{v \in V_{\infty}(\Gamma)} c_{g_v, \beta_v}^{\text{eff}} \right) \text{Cont}_{\Gamma}^{\text{can}}$$

用后者表达前者，代价是在 ∞ -顶点处引入有效不变量 $c_{g,\beta}^{\text{eff}}$ 。把它们换成形式参数 $\mathbf{C} = \{c_{g,\beta}\}$ 就得到扩张 $\mathbf{C}$ -族，其顶点数据由亚纯与橡皮对数 GLSM 理论提供。

我们将考虑下面四个理论。

- **t-扭几何理论** 令 $\lambda_i = 0$ 并保留辅助权 t 。它有稳定映射和稳定商两个版本，其中稳定商版本给出下面的亏格二局部化公式。
- **形式五次**，即形式 λ -扭理论，令 $t = 0$ 且 $\lambda_i = \zeta_5^i \lambda$ 。它是一个半单 CohFT，因此有一个普适且可计算的 R -矩阵。
- **扩张 $\mathbf{C}$ -族** 在这两者之间插值，也是同时含有形式顶点与亚纯顶点的二部图所在之处。

- 五次三维流形 Gromov-Witten 理论由令 $\mathbf{C} = \mathbf{C}^{\text{eff}}$ 再取 $\lambda \rightarrow 0$ 得到，是我们想要计算的理论。

警告 8.8. 在高亏格， $\mathbf{t}$ -扭稳定商理论的 $\mathbf{t}^0$ 系数并不是形式 λ -扭理论的 λ^0 系数。

8.6. **形式五次.** 形式五次及其全纯反常方程在 [LP19] 中研究；与扩张理论比较建立于 [GJR18]。

设 $E = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$ ，并设 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)$ 是泛曲线。 $\mathbf{t}$ -扭闭链为

$$e(\mathbf{R}\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\text{vir}},$$

其中 $[1]$ 的等变第一陈类为 $\mathbf{t}$ 。若改为从完全 $(\mathbf{C}^\times)^5$ -等变闭链出发，则形式五次是单位根特殊化

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\text{vir}, \lambda} := \left(e(\mathbf{R}\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]_{(\mathbf{C}^\times)^5}^{\text{vir}} \right) \Big|_{\mathbf{t}=0, \lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

其中 $\zeta_5 = e^{2\pi i/5}$ 。关系 $H^5 = \lambda^5$ 使量子乘积一般地半单，同时把 λ 保留为一个参数。

状态空间、单位和配对由下式给出：

$$\mathcal{H}_\lambda = \mathbf{Q}(\lambda)[H]/(H^5 - \lambda^5), \quad \mathbf{1} = 1, \quad (\gamma_1, \gamma_2)^\lambda = \int_{\mathbb{P}^4, (\mathbf{C}^\times)^5} e(\mathcal{O}(5)) \gamma_1 \gamma_2 \Big|_{\lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

而 CohFT 类为

$$\Omega_{g,n}^\lambda(\gamma_1, \dots, \gamma_n) = \sum_{d \geq 0} q^d \rho_* \left(\prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\text{vir}, \lambda} \right),$$

其中 ρ 忘掉映射并稳定化定义域。若用 $\tau(q)H$ 平移，其中 $\tau(q) = I_1^\lambda(q)/I_0^\lambda(q)$ ，则平移后的理论 $\Omega^{\lambda, \tau}$ 是半单的。把标量扩张到 $\mathbf{Q}(\zeta_5, \lambda)$ 之后，幂等基满足

$$\omega_{g,n}^\lambda(e_{\alpha_1}, \dots, e_{\alpha_n}) = \sum_{\alpha} \Delta_{\alpha}^{g-1} \prod_i \delta_{\alpha, \alpha_i}.$$

于是 定理 3.24 给出

$$\Omega_{g,n}^{\lambda, \tau} = \sum_{\Gamma \in G_{g,n}} \frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|} \iota_* \text{Cont}_\Gamma$$

其装饰如 第 3.4 节所述。带有 γ 的腿得到 $R^{-1}(\bar{\psi})\gamma$ ，边得到

$$V_R(z_1, z_2) = \frac{\sum_{\alpha} e_{\alpha} \otimes e^{\alpha} - \sum_{\alpha} R^{-1}(z_1) e_{\alpha} \otimes R^{-1}(z_2) e^{\alpha}}{z_1 + z_2},$$

顶点得到拓扑场论 ω ，而缺失的保单位部分通过 $T(z) = z(\mathbf{1} - R^{-1}(z)\mathbf{1})$ 插入在被忘却的标记点处。

注 8.9. 我们看到边因子没有极点。令 $z_2 = -z_1$ 并用形如 $R^{-1}(z) = R^*(-z)$ 的辛条件, 分子为零。因此它能被 $z_1 + z_2$ 整除, V_R 是两个余切线变量的幂级数。 $z_1^p z_2^q$ 的系数是放在结点处带有 $\bar{\psi}_1^p \bar{\psi}_2^q$ 的类, 把它与相邻的两个拓扑场论张量缩并就把两个分支粘合起来。

8.7. 如何计算 R-矩阵. 为了计算 R-矩阵, 我们从形式等变 I-函数出发:

$$I^\lambda(q, z) = z \sum_{d \geq 0} q^d \frac{\prod_{m=1}^{5d} (5H + mz)}{\prod_{m=1}^d ((H + mz)^5 - \lambda^5)} = zI_0 + I_1^\lambda H + z^{-1} I_2^\lambda H^2 + \dots$$

直到 H 的系数与 λ 无关, 因此 $I_1^\lambda = I_1 - I_0 \log q$, 而镜像平移 $\tau(q) = I_1^\lambda(q)/I_0(q)$ 不含对数。令

$$D = q \frac{d}{dq}, \quad Y = (1 - 5^5 q)^{-1}, \quad L = Y^{1/5}$$

并引入基

$$\phi_k = I_{1,1} \cdots I_{k,k} H^k, \quad \bar{\phi}_k = I_0 L^{-k-1} \phi_k,$$

其中对角 Birkhoff 因子由下式递归定义:

$$I_{p,0} = I_p, \quad I_{p,r} = \frac{I_{p-1,r-1}}{I_{r-1,r-1}} + D \left(\frac{I_{p,r-1}}{I_{r-1,r-1}} \right), \quad 1 \leq r \leq p,$$

特别地 $I_{1,1} = 1 + D\tau$ 。幂等元与典范坐标由下式给出:

$$e_\alpha = \frac{1}{5} \sum_{i=0}^4 h_\alpha^{-i} \frac{\phi_i}{L^i}, \quad u_\alpha = h_\alpha \int_0^q (L(s) - 1) \frac{ds}{s}, \quad h_\alpha = \zeta_5^\alpha \lambda.$$

我们将用量子微分方程来确定 R-矩阵对 q 的依赖。基本解满足

$$zDS_\tau(z) + S_\tau(z)H = M_\tau S_\tau(z), \quad M_\tau = \dot{\tau}\star, \quad \dot{\tau} := (1 + D\tau)H = I_{1,1}H,$$

而在规范化典范方向 α 上, 稳相渐近给出

$$(S_\tau)_{i\bar{\alpha}}(z)C_\alpha(z)^{-1} = e^{u_\alpha/z} R_{i\bar{\alpha}}(z),$$

从而

$$(zD + h_\alpha L)R_{i\bar{\alpha}} = \sum_j (M_\tau)_i^j R_{j\bar{\alpha}}.$$

这里 $C_\alpha(z)$ 是 $q = 0$ 处的量子 Riemann-Roch (等价地, Γ -函数) 因子, 它连同辛条件一起固定了微分方程看不到的那些常数。与 第 3.7 节末尾一样, 微分方程给出一个递归, 而振荡积分给出初始条件。

记 $R(z) = Id + R_1 z + R_2 z^2 + \dots$, 我们可以用上面的方程由前面各项确定每个 R_{k+1} 。有两个特点使五次三维流形的情形变得可处理。第一, 单位根基有五

个扇区，一个模 5 的荷规则使每一行只允许一种留数模式。于是在任何计算开始之前，大多数矩阵元就已为零。第二，每个系数都落在有限生成环

$$\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y], \quad A = \frac{DI_{1,1}}{I_{1,1}}, \quad B_k = \frac{D^k I_0}{I_0},$$

中，因此稳定图求和归结为一个有限的代数计算。

注 8.10. 特别地，由于维数原因，固定的亏格只需要 $\mathcal{R}$ 的有限多项。在 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上只有总次数至多为 $3g - 3 + n$ 的类有贡献，其余全部积分为零，因此对无标记点的势我们只需要 $R_0, \dots, R_{3g-3}$ 。亏格 4 止于 z^9 ，亏格 5 止于 z^{12} 。

8.8. 亏格二. 这里讨论的亏格二镜像公式归功于郭帅-Janda-阮勇斌 [GJR17]。

现在我们在亏格二把两条路线都走一遍。几何路线使用 t -扭稳定商理论，应用虚局部化得到五个贡献，然后应用稳定商穿墙落到五次三维流形的 Gromov-Witten 理论上。形式路线使用半单的 λ -扭理论和 R -矩阵来计算一个稳定图求和。这只给出形式主导部分。然后还必须加上有效的与亚纯的剩余图。

记号 8.11. 记

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n}^{t, SQ} := \sum_{d \geq 0} q^d \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\text{vir}}} e(R\pi_* \mathcal{L}^{\otimes 5} \otimes [-1]) \prod_i \text{ev}_i^*(\alpha_i),$$

其中 $\mathcal{L}$ 是泛稳定商线丛，且 $c_1^{\text{C}^\times}([-1]) = -t$ （下面我们会回到这一符号约定）。这是稳定商的符号约定，与上面稳定映射闭链中出现的 $[1]$ 不同。

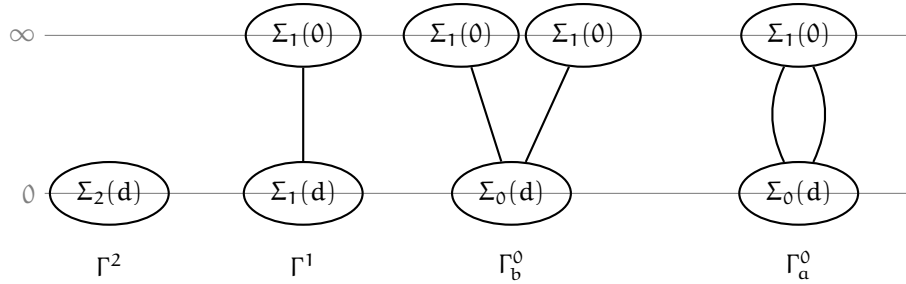


图 6. 亏格二的四个非常值局部化图，每个顶点画成其对应的 Riemann 面分支。

四个非常值图画在图 6 中，它们的贡献为

$$\text{Cont}_{\Gamma^2} = \langle \rangle_{2,0}^{t, SQ},$$

$$\text{Cont}_{\Gamma^1} = - \left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4 t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi)} \right\rangle_{1,1}^{t, SQ},$$

$$\text{Cont}_{\Gamma_b^0} = \left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_1)}, \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{\text{t,SQ}},$$

而对双边图, 记 $H_1 = H \otimes 1$ 和 $H_2 = 1 \otimes H$, 则

$$\text{Cont}_{\Gamma_a^0} = \left\langle \frac{\frac{5}{3}(H^3 \otimes H^4 + H^4 \otimes H^3)t^{-1} + \frac{65}{24}H^4 \otimes H^4t^{-2}}{(t-5H_1)(t-5H_1-\psi_1)(t-5H_2)(t-5H_2-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{\text{t,SQ}}.$$

注意这些关联函数生活在 $\mathbb{P}^4$ 上, 所以 H^4 存在且非零。

还有来自零次数图的第五个贡献, 它是常数

$$-2c_{2,0} = -\frac{5}{144}, \quad c_{2,0} = -\frac{1}{2}N_{2,0} = \frac{5}{288},$$

把五个贡献相加, 我们得到局部化恒等式

$$F_2^{\text{SQ}}(q) = \text{Cont}_{\Gamma^2} + \text{Cont}_{\Gamma^1} + \frac{1}{2}\text{Cont}_{\Gamma_a^0} + \frac{1}{2}\text{Cont}_{\Gamma_b^0} - 2c_{2,0},$$

其中两个因子 $\frac{1}{2}$ 来自 Γ_a^0 与 Γ_b^0 的自同构。

令 $Q = qe^{\tau(q)}$ 和 $L = (1-5^5q)^{-1/5}$, 其中 $\tau(q) = I_1(q)/I_0(q) - \log q$ 是通常的镜像平移。现在我们应用稳定商穿墙得到精确恒等式

$$F_2^{\text{GW}}(Q) = I_0(q)^2 F_2^{\text{SQ}}(q).$$

引入 $D_u = L^{-1}q \frac{d}{dq}$ 以及生成元

$$\mathcal{X}_k = D_u^k \log \frac{I_0}{L}, \quad \mathcal{Y}_k = D_u^k \log \frac{I_0 I_{1,1}}{L^2}, \quad I_{1,1} = 1 + q \frac{d\tau}{dq}, \quad D_u L = \frac{1}{5}(L^5 - 1),$$

各个扭图的贡献单独来看会涉及额外的生成元。对我们而言重要的一点是, 这些额外生成元在上述线性组合中相互抵消, 恰好只剩下有限生成变量。记 $X = \mathcal{X}_1$ 和 $Y_1 = \mathcal{Y}_1$, 我们得到

$$\begin{aligned} F_2^{\text{GW}}(Q) = \frac{I_0^2}{L^2} & \left(\frac{70}{9}X_3 + \frac{575}{18}X\mathcal{X}_2 + \frac{557}{72}X^3 + \frac{5}{6}Y_1\mathcal{X}_2 \right. \\ & - \frac{629}{72}Y_1X^2 - \frac{23}{24}Y_1^2X - \frac{1}{24}Y_1^3 \\ & + \frac{125}{36}\mathcal{X}_2L^4 - \frac{5}{24}X^2L^4 - \frac{35}{9}Y_1XL^4 - \frac{5}{24}Y_1^2L^4 \\ & - \frac{1441}{300}XL^3 - \frac{41}{300}Y_1L^3 + \frac{31459}{7200}XL^8 + \frac{2141}{7200}Y_1L^8 \\ & \left. + \frac{29621}{12000}L^{12} - \frac{116369}{36000}L^7 + \frac{547}{750}L^2 \right). \end{aligned}$$

若在大半径处展开, 则得到

$$F_2^{\text{GW}}(Q) = -\frac{5}{144} + \frac{575}{48}Q + \frac{5125}{2}Q^2 + \frac{7930375}{6}Q^3 + O(Q^4),$$

这些系数是 Gromov-Witten 不变量 $N_{2,d}$ ，而不是表 2 中的 BPS 整数。

现在转向形式路线。 $\Omega_{2,0}^\lambda$ 的 Givental-Teleman 公式是对亏格二无腿的七个稳定图的求和，它们画在图 7 中。只需要 $R^{-1}(z)$ 直到 z^3 的部分，而平移把七种拓扑展开为 17 个装饰层。

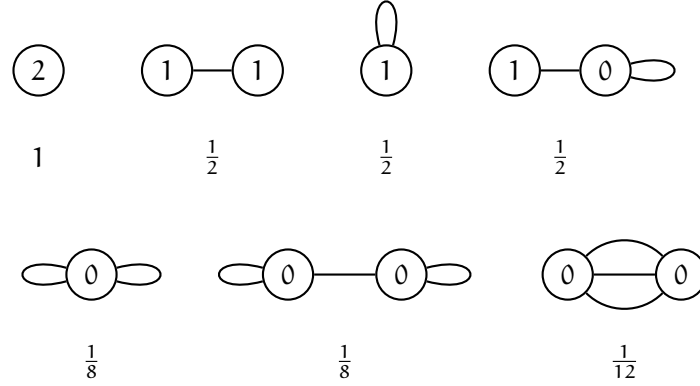


图 7. 亏格二无腿的七个稳定图，以顶点的亏格标记，并以 $\frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|}$ 加权。幻灯片上每个顶点画成其对应的 Riemann 面分支。

注 8.12. 这些是稳定曲线的对偶图，而不是图 5 中的图，后者是把热带分解公式应用于对数 GLSM 的约化理论所得到的刚性热带类型。这两组拓扑在此恰好重合，但顶点在两处的含义不同。这里顶点是定义域曲线上带有拓扑场论张量的一个分支。那里顶点是二部热带曲线的一个水平，带有对数模问题或 ∞ -顶点模问题。

对形式路线，我们内蕴地定义规范化势为

$$P_2^\lambda := \frac{Y}{I_0^2} F_2^\lambda, \quad Y = L^5.$$

完整的图求和落在 $\mathbb{Q}[L, x_1, x_2, x_3, y_1]$ 中，且等于

$$\begin{aligned} P_2^\lambda = & -\frac{1}{128} L^{12} - \frac{23}{960} L^8 x_1 - \frac{9}{640} L^8 y_1 + \frac{109}{16000} L^7 \\ & - \frac{3}{80} L^4 x_1^2 - \frac{19}{320} L^4 x_1 y_1 - \frac{3}{80} L^4 y_1^2 - \frac{1}{64} L^4 x_2 \\ & + \frac{19}{1920} L^3 x_1 - \frac{47}{48000} L^2 \\ & - \frac{67}{1152} x_1^3 - \frac{101}{1152} x_1^2 y_1 - \frac{5}{48} x_1 y_1^2 - \frac{1}{24} y_1^3 \\ & - \frac{25}{288} x_1 x_2 - \frac{1}{48} x_2 y_1 - \frac{19}{1152} x_3. \end{aligned}$$

为清楚起见, 这是精确的形式 λ -扭答案, 而不是 F_2^{GW} 。还要注意 $Y = L^5$ 是判别式生成元, 而 $\mathcal{Y}_1$ 是对数导数生成元。

8.9. 有限生成与扩张族. 回忆上面的有限生成环 $\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y]$, 我们对它赋予分次

$$\deg A = \deg B_1 = 1, \quad \deg B_2 = 2, \quad \deg B_3 = 3, \quad \deg Y = 0.$$

对如前的 $\phi_k = I_{1,1} \cdots I_{k,k} H^k$, 令

$$\tilde{\Omega}_{g,n}^\lambda := 5^{g-1} \left(\frac{Y}{I_0^2} \right)^{g-1} \Omega_{g,n}^{\lambda,\tau}.$$

定理 8.13 (分次有限生成 [GJR18]). 我们有

$$\tilde{\Omega}_{g,n}^\lambda(\phi_{a_1}, \dots, \phi_{a_n}) \in \bigoplus_{k \geq 0} \lambda^{5k} H^{2(3g-3+\sum_i a_i - 5k)}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}, \mathbb{Q}) \otimes \mathcal{R}_{3g-3+\sum_i a_i}.$$

因此, 在组装二部剩余图之后, 扩张族的非等变分量满足

$$p_{g,n}^C = 5^{1-g} \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \tilde{\Omega}_{g,n}^C(\phi_1^{\otimes n}) = \left(\frac{Y}{I_0^2} \right)^{g-1} \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \Omega_{g,n}^C(\phi_1^{\otimes n}) \in \mathcal{R}_{3g-3+n}.$$

特别地, 对每个固定的 (g, n) , 只有有限多个分次单项式可能出现, 并且只有阶数不超过 $3g-3+n$ 的 $\mathcal{R}$ -矩阵项能有贡献。

我们用二部图求和来组织扩张理论:

$$\Omega_{g,n}^{C,\lambda} = \sum_{\Gamma \text{ 二部}} \frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|} \prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} C_{g_v, \mu_v}^\infty(\mathbf{C}; \vec{a}_v) \prod_{v \in V_0(\Gamma)} C_{g_v, \vec{\delta}_v}^\lambda(\vec{a}_v) \prod_{e \in E(\Gamma)} V_e,$$

其中 C^∞ 是有效或亚纯的顶点因子, C^λ 是形式零顶点关联函数, μ_v 与 $\vec{\delta}_v$ 记录相邻的次数, V_e 是边因子。极限 $\lambda \rightarrow 0$ 只在完整的图求和之后才取。令 $\mathbf{C} = 0$ 就留下形式 λ -扭的主导扇区。令 $\mathbf{C} = \mathbf{C}^{\text{eff}}$ 并取 $\lambda \rightarrow 0$ 就恢复五次三维流形的 Gromov-Witten 理论。对一条普适边求导会把它切开并产生全纯反常方程, 而有效顶点保持不动。

为了推导全纯反常方程, 记 $p_g^C := p_{g,0}^C$ 并引入

$$\mathcal{U} = B_1, \quad \mathcal{V} = A + 2B_1, \quad \mathcal{V}_2 = D\mathcal{U} + \mathcal{U}^2 - \mathcal{U}\mathcal{V}, \quad \mathcal{V}_3 = (D + \mathcal{V})\mathcal{V}_2,$$

以及两个非全纯方向

$$\partial_1 = \partial_{\mathcal{U}}, \quad \partial_0 = \partial_{\mathcal{V}} - \mathcal{U} \partial_{\mathcal{V}_2} - \mathcal{U}^2 \partial_{\mathcal{V}_3}.$$

定理 8.14 (扩张族的全纯反常方程 [GJR18]). 我们有

$$-\partial_0 p_g^C = \frac{1}{2} p_{g-1,2}^C + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g_1+g_2=g \\ g_1, g_2 \geq 1}} p_{g_1,1}^C p_{g_2,1}^C, \quad -\partial_1 p_g^C = 0.$$

我们用第 8.4 节中的切割论证来证明它，这行得通是因为 R -矩阵传播子的导数就是

$$5\mathcal{B}_{\partial_0} = \bar{\phi}_1 \otimes \bar{\phi}_1, \quad 5\mathcal{B}_{\partial_1} = \bar{\phi}_0 \otimes \bar{\phi}_2 + \bar{\phi}_2 \otimes \bar{\phi}_0.$$

R^{-1} 以及每条边的导数都仍在同一个分次环内，因此切开一条求过导的边就归结到 $\mathcal{R}$ 中的低亏格关联函数。若令 $\mathbf{C} = 0$ ，则我们恢复形式 λ -扭理论的同样方程。

8.10. 边界条件. 我们将使用两类关于全纯模糊性的条件。

第一，我们使用在轨形点或 Landau-Ginzburg 点 $q = \infty$ 处的正则性，等价地即 $L \rightarrow 0$ 。对形式势或组装后的扩张势 F_g^* ，令

$$\mathcal{P}_g^{\text{orb},*} := \left(\frac{L}{I_0} \right)^{2g-2} F_g^* = \Phi_g^*(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \mathcal{X}_3, \mathcal{Y}_1, L^{-1}, L^5).$$

定理 8.13 限制了 L 可能出现的 Laurent 幂次，而形式 LG/CY 等同断言，在解析延拓并等同规范化的 CY 基与 LG 基之后，同一个形式 R -矩阵多项式描述两个相。因此

$$\lim_{L \rightarrow 0} \Phi_g^*(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \mathcal{X}_3, \mathcal{Y}_1, L^{-1}, L^5) \text{ 存在,}$$

而对 $f_g(Y) = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g} Y^i$ (其中 $Y = L^5$)，五次三维流形的界为

$$a_{i,g} = 0 \quad \text{对 } i \leq \left\lceil \frac{3(g-1)}{5} \right\rceil.$$

注意这是关于组装后的规范化图贡献的陈述，而不是关于单个裸的亚纯或橡皮顶点关联函数的陈述。

第二，我们研究锥形点。令

$$q = 5^{-5}(1+t_c)^{-1}, \quad T_c = \frac{I_1^{\text{co}}(t_c)}{I_0^{\text{co}}(t_c)},$$

其中 $I_0^{\text{co}}, I_1^{\text{co}}$ 构成一对局部锥形点周期，规范化使得消失的平坦坐标在锥形点处满足 $T_c = 0$ 。给定有限生成数据中的一个有理表达式 f ，把所有生成元的 Laurent 展开作为 T_c 的级数代入，就得到它的锥形点值 f^{co} 。定理 8.13 给出极点界

$$F_g^{\text{C,co}} = O(T_c^{-(2g-2)}),$$

但我们需要的是更强的间隙条件

$$F_g^{\text{co}} = \frac{c_g}{T_c^{2g-2}} + O(1),$$

即所有中间的负幂 $T_c^{-(2g-3)}, \dots, T_c^{-1}$ 都消失。这是 $2g-2$ 个条件，并不能由有限生成推出。

猜想 8.15 (形式锥形点间隙). 形式 λ -扭势有普适的主导项

$$F_g^{\lambda, \text{co}} = \frac{(-1)^{g-1} B_{2g}}{2g(2g-2)T_c^{2g-2}} + O(1),$$

其中 B_{2g} 是 *Bernoulli* 数。

例 8.16. 在亏格二, 计算所得的展开开头为

$$F_2^{\lambda, \text{co}} = \frac{1}{240T_c^2} + \frac{31}{6000} - \frac{7169}{3600000}T_c + \frac{22951}{45000000}T_c^2 + O(T_c^3).$$

这是亏格二的间隙, 而不仅仅是极点阶数的界。

我们还必须考虑剩余图中出现的带有理后代插入的形式关联函数, 即

$$C_{g, \vec{\delta}}^{\lambda}(\vec{\alpha}) := \left\langle \frac{H^{3-\alpha_1}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_1} - \psi_1\right)}, \dots, \frac{H^{3-\alpha_n}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_n} - \psi_n\right)} \right\rangle_{g, n}^{\lambda}$$

其中 $\delta_i \geq 1$ 且 $\alpha_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 。

猜想 8.17 (带特殊插入的正则性). 我们有 $(C_{g, \vec{\delta}}^{\lambda}(\vec{\alpha}))^{\text{co}} = O(1)$ 。

对固定的 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{\delta}$, ψ -展开中的单项可能有极点。注意该断言针对的是完整的有理后代插入, 其负幂在对 $\vec{\alpha}$ 做剩余图求和之前就已抵消。它是关于这些特定形式关联函数的陈述, 而不是关于每一个未组装的亚纯关联函数的陈述。

我们可以用猜想 8.15 和 8.17 把间隙转移到五次三维流形的 **Gromov-Witten** 理论。一个剩余图贡献具有形状

$$\sum_{\vec{\alpha}} \prod_{v \in V_{\infty}(\Gamma)} I_0^{2g_v - 2 + \ell(\mu_v)} C_{g_v, \mu_v}^{\infty}(\vec{\alpha}_v) \prod_{v \in V_0(\Gamma)} C_{g_v, \vec{\delta}_v}^{\lambda}(\vec{\alpha}_v),$$

而 C^{∞} 因子是 q 的有限多项式, 因此在锥形点处正则。于是形式主导间隙连同特殊关联函数的正则性就蕴含扩张族的间隙, 从而蕴含五次三维流形的间隙。

注 8.18. 猜想 8.15 和 8.17 一般而言仍是公开问题, 但对五次三维流形已由郭帅-Janda-阮勇斌验证到 $g \leq 5$ 。扩张族的极点界是一个定理, 而间隙由这两个猜想推出, 并对 $g \leq 5$ 通过显式计算得到证明。因此在这些讲座举行之时, 五次三维流形 **Gromov-Witten** 理论的全亏格间隙以这两个猜想为条件, 而对 $g \leq 5$ 是无条件的。¹³

把以上所有内容放在一起: 我们从 **Picard-Fuchs** 数据出发, 计算 **Givental** R -矩阵和算子 $S_{\tau}(z)$ 。然后得到形式稳定图和亚纯剩余图, 使用全纯反常方程和有限生成, 最后施加轨形点和锥形点的边界条件来确定 F_g^{GW} 。

¹³此后, 张怀良-郭帅-游磊-张怀公在 [CGYZ26] 中宣布了五次三维流形 **Gromov-Witten** 理论锥形间隙的全亏格证明。上述两个形式理论猜想是与之独立的陈述。

9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构 (郭帅)

本讲基于与许景毅、张庆生的合作工作。

9.1. X_p 的几何. 我们将考虑全空间

$$X_p := \text{Tot}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(p-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-p-1)),$$

它是一个非紧的环面 Calabi-Yau 三维流形。当 $p=0$ 时它就是消解锥形。

设 $N \simeq \mathbb{Z}^3$ 是秩为 3 的格, 并设 $M := \text{Hom}(N, \mathbb{Z})$ 是对偶格, 我们将其等同于 $\mathbb{T} \simeq (\mathbb{C}^\times)^3$ 的特征。 X_p 的扇的一维锥由

$$b_1 = (1-p, -1, 1), \quad b_2 = (0, 1, 1), \quad b_3 = (1, 0, 1), \quad b_4 = (0, 0, 1),$$

生成, 且 X_p 包含 $\mathbb{T}$ 作为开稠密子集。利用对偶向量 $e_3^\vee \in M$, 我们得到 Calabi-Yau 子环面

$$\mathbb{T}' := \ker(\chi^{e_3^\vee} : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}^\times) \simeq (\mathbb{C}^\times)^2,$$

其作用保持 Calabi-Yau 形式。环面图由两个三角形组成, 对应于环面作用的两个不动点。 $\mathbb{T}'$ -作用在第一个不动点处的权为

$$(0, 1), \quad (1, 0), \quad (-1, -1),$$

在第二个不动点处的权为

$$(0, -1), \quad (1, 1-p), \quad (-1, p).$$

因此, 通过在这两个不动点处局部化, 我们可以用等变上同调来表达不变量。这里 $H_{\mathbb{T}'}^*(\text{pt}) = \mathbb{C}[\lambda_1, \lambda_2]$ 。

不幸的是, 当 $p \geq 2$ 时 X_p 的环面图不是凸的。于是 X_p 不是半射影的。这正是当前情形未被现有文献覆盖的原因, 我们将在第 9.5 节中解释。

9.2. CGMPS 猜想. 2007 年, Caporaso、Griguolo、Mariño、Pasquetti 和 Sem-inara 研究了 X_p 的 Gromov-Witten 理论。记

$$\check{F}^{X_p}(w, \hbar) := \sum_{g \geq 0} \check{F}_g^{X_p}(w) \hbar^{2g-2}$$

为总自由能, 他们精确地计算了亏格一部分, 并提出了拟设

$$(2) \quad \check{F}_g^{X_p} = \frac{\tilde{\mathcal{P}}_g(w, p)}{(w - w_c)^{5g-5}}, \quad \tilde{\mathcal{P}}_g(w, p) = \sum_{i=1}^{5g-5} a_{g,i}(p)(w-1)^i$$

其中 $g \geq 2$ 。这里变量 w 与 Kähler 参数 q 的关系为 $w = 1 - q$, 且 $w_c = 1 - \frac{1}{p^2}$ 。对于 $g \geq 2$, 我们的约定将相差 $F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \check{F}_g^{X_p}$ 。

通过分析亏格零不变量的渐近行为, CGMPS 定义了标度化弦耦合常数

$$z^{5/2} = \hbar^{-2} \frac{p^8}{4w_c^5} (w - w_c)^5$$

并引入了双标度极限 $F_{ds}(z)$, 它由 $\check{F}^{X_p}(w, \hbar)$ 在固定 z 的情况下令 $w \rightarrow w_c$ 且 $\hbar \rightarrow 0$ 得到。将他们的亏格零与亏格一结果与该拟设结合, 得到

$$F_{ds}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g \geq 2} b_g z^{-5(g-1)/2},$$

其中 $b_g = \left(\frac{p^8}{4w_c^5}\right)^{g-1} \tilde{\mathcal{P}}_g(w_c, p)$ 。

猜想 9.1 (CGMPS [Cap+07]). 双标度极限 $F_{ds}(z)$ 与 $(3, 2)$ 极小模型的自由能 $F_{(3,2)}(z)$ 相同。

$(3, 2)$ 极小模型的自由能形如

$$F_{(3,2)}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g \geq 2} a_g z^{-5(g-1)/2}, \quad a_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g,$$

其中

$$\left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g, 3g-3}} \psi_1^2 \cdots \psi_{3g-3}^2,$$

于是我们看到 猜想 9.1 等价于对所有 $g \geq 2$ 有 $b_g = a_g$ 。

9.3. 主要结果. 第 8 节中的整体镜像对称图景在此同样适用。我们的目标是描述 $F_g^{X_p}$ 在一维 B-模型模空间的三个边界点处的行为。极限 $q \rightarrow 0$ 是大复结构极限, 给出 A-模型变量 Q 下的 Gromov-Witten 展开。在 $q \rightarrow 1$ 处, 我们将利用带框架的 R-矩阵证明 F_g 仍然正则。有趣的点是 $q \rightarrow \frac{1}{p^2}$, 它是一个高阶临界点。与普通锥形奇点 (其亏格 g 的首项极点阶数为 $2g-2$) 不同, 这一退化的极点阶数至多为 $5g-5$ 。其首项系数由 $(3, 2)$ 极小模型所支配。

定理 9.2. 对任意整数 $p \geq 2$ 和任意 $g \geq 2$, X_p 的 Gromov-Witten 势由某条谱曲线 $\mathcal{C}$ 的 Eynard-Orantin 拓扑递归计算, 即

$$F_g^{X_p}(Q) = (-1)^{g-1} \mathcal{F}_g^{X_p}(q).$$

特别地, 这给出了重塑猜想的一个非半射影环面 Calabi-Yau 的例子。

定理 9.3. 对于 $g \geq 2$, 势 $F_g^{X_p}$ 是有理函数

$$F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \frac{\mathcal{P}_g(\Delta, p^2)}{\Delta^{5g-5}}, \quad \Delta := \frac{1-p^2q}{1-q} = \frac{p^2(w-w_c)}{w},$$

的展开, 其中 $\mathcal{P}_g \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}} \mathbb{Q}[p^2][\Delta]_{\leq 5g-5}$ 。

特别地, 这证明了结构拟设 方程 (2)。

为了确定双标度极限, 只需确定 $\mathcal{P}_g$ 在 $\Delta = 0$ 处的常数项。

定理 9.4. $\mathcal{P}_g$ 的常数项为

$$\mathcal{P}_g(0, p^2) = \frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}} \frac{1}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g.$$

由于 $\tilde{\mathcal{P}}_g(w_c, p) = \mathcal{P}_g(0, p^2) \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^4} \right)^{5g-5}$, 定理 9.4 给出

$$b_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g = a_g,$$

这就证明了 猜想 9.1。

9.4. X_p 的 Gromov-Witten 理论. 关于局部曲线的等变理论及其局部化公式, 参见 [BP08]。

由于 X_p 非紧, 模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(X_p, d)$ 不是紧合的, 虚类的次数先验地没有定义。为了定义不变量, 我们将引入一个环面作用, 并转到 $\mathbb{P}^1$ 上的一个扭曲理论, 在那里我们可以应用虚局部化。

我们选取一个框架 $f \in \mathbb{Z}$, 并令 $\mathbb{T}_f := \ker(\lambda_2 - f\lambda_1)$ 。两行局部化的权 (每行各含一个零权) 为

$$\begin{bmatrix} 0 & f & 1 & -f-1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -f & 0 & 1-fp+f & -1+fp \end{bmatrix}.$$

若 $f \neq 0$, 则对特征重新标度后得到等价的对称权向量

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -f & f \end{bmatrix}, \quad f = 1-p + \frac{2}{f},$$

我们将调整后的环面记为 $\mathbb{T}_f$ 。若 $H_{\mathbb{T}_f}^*(pt) = \mathbb{C}[\lambda]$, 则这一规范化为

$$\lambda_1 = -\frac{2}{f}\lambda, \quad \lambda_2 = -2\lambda.$$

设 $\pi: \overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\mathbb{P}^1, d) \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1, d)$ 为忘却映射, 并设 $\mathbf{ev}$ 为在该标记处的取值映射。于是我们定义

$$N_{g,d}^{X_p} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1, d)]_{\mathbb{T}_f}^{\text{vir}}} e_{\mathbb{T}_f}^{-1}(R^\bullet \pi_* \mathbf{ev}^*(\mathcal{O}(p-1) \oplus \mathcal{O}(-p-1))),$$

其中 $e_{\mathbb{T}_f}$ 是等变欧拉类。当 $p = 0$ 时, 它特殊化为通常的消解锥形公式。

我们得到一个 CohFT $\Omega^{\lambda f}$, 其态空间为等变上同调环

$$H_{\mathbb{T}_f}^*(\mathbb{P}^1) = \frac{\mathbb{C}[H, \lambda]}{(H + \lambda)(H - \lambda)}$$

配对为

$$(a, b) := \int_{\mathbb{P}^1} a \cup b \cup e_{\mathbb{T}_f}^{-1}(\mathcal{O}(p-1) \oplus \mathcal{O}(-p-1)).$$

在平坦基 $\{1, H\}$ 下, Gram 矩阵为

$$\frac{1}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)} \begin{pmatrix} 2fp\lambda^{-3} & (1-f^2-p^2)\lambda^{-2} \\ (1-f^2-p^2)\lambda^{-2} & 2fp\lambda^{-1} \end{pmatrix}.$$

我们定义关联函数为

$$\Omega_{g,n}^{\lambda,f}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) := \sum_{d \geq 0} \text{st}_* \left(\prod_{i=1}^n \text{ev}_i^* \alpha_i \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1, d)]^{\text{vir}, \lambda, f} \right) e^{-dt},$$

其中 st 是到 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的忘却映射。扭曲虚类为

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1, d)]^{\text{vir}, \lambda, f} := e_{\mathbb{T}_f}^{-1}(\mathbf{R}^\bullet \pi_* \text{ev}^*(\mathcal{O}(p-1) \oplus \mathcal{O}(-p-1))) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1, d)]_{\mathbb{T}_f}^{\text{vir}}.$$

令 $Q = (-1)^{p+1} e^{-t}$ 。于是亏格 g 的势为

$$F_g^{\chi_p}(t) = \int_{\overline{\mathcal{M}}_g} \Omega_{g,0}^{\lambda,f}.$$

注 9.5. 由拓扑顶点 [LLLZ09] 可知, 正次数的不变量 $N_{g,d \geq 1}^{\chi_p}$ 与 f 无关, 它们与 λ 无关也可由 定理 9.8 推出。我们将在 定理 9.3 的证明中用到与 f 的无关性。

在亏格零, 我们有

$$N_{0,d}^{\chi_p} = \frac{(-1)^{(p+1)d-1}}{d^3} \binom{p^2 d - 1}{d-1}, \quad d \geq 1,$$

这使我们能够精确计算 Yukawa 耦合:

$$Y = -\partial_t^3 F_0^{\chi_p}(t) = \frac{1-f^2-p^2}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)} + \frac{q}{p^2 q - 1}.$$

这里 q 与 Q 通过镜映射 $Q = q(1-q)^{p^2-1}$ 相联系。利用 $(v_1 \star v_2, v_3) = \Omega_{0,3}^{\lambda,f}(v_1, v_2, v_3)$ 计算量子乘积, 我们得到

$$H \star H = -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2 q - 1} \lambda^2 \mathbf{1} - \frac{2fpq}{p^2 q - 1} \lambda H,$$

或写成矩阵形式

$$H \star = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2 q - 1} \lambda^2 \\ 1 & -\frac{2fpq}{p^2 q - 1} \lambda \end{pmatrix}.$$

该矩阵的特征值 L_α 一般而言互不相同。于是 $\Omega^{\lambda,f}$ 是半单的。我们用 $\{e_\alpha\}$ 记幂等基, 用 $\Delta_\alpha^{-1} = (e_\alpha, e_\alpha)$ 记其长度, 并用 $\bar{e}_\alpha := \Delta_\alpha^{1/2} e_\alpha$ 记规范化典范基。

由于该理论是半单的, 定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda, f} = R.T_R. \left(\bigoplus_{\beta=0}^1 \Omega_{\beta}^{KW} \right),$$

其中 Ω_{β}^{KW} 是一维平凡 CohFT, 且 $T_R(z) = z(\tilde{\mathbf{1}} - R^{-1}(z)\mathbf{1})$, 这里 $\tilde{\mathbf{1}} := \sum_{\beta} \bar{e}_{\beta}$ 。我们由如下量子微分方程确定 R-矩阵:

$$z dS_{\tau}(z) = d\tau \star_{\tau} S_{\tau}(z).$$

等变局部化与量子 Riemann-Roch 将基本解与 R-矩阵联系为

$$(S_{\tau}^*(z)\mathbf{1}, \bar{e}_{\alpha})|_{q=0} C_{\alpha}(z) = (\mathbf{1}, R(z)\bar{e}_{\alpha})e^{u^{\alpha}(q)/z},$$

其中初始条件 $C_{\alpha}(z)$ 是一个涉及 Bernoulli 数的指数。记 $R_{i\bar{\alpha}}(z) := (R^*(z)H^i, \bar{e}_{\alpha})$, 我们由量子微分方程得到二阶方程

$$\left((zD + L_{\alpha})^2 + \frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda(zD + L_{\alpha}) + \frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2 \right) R_{0\bar{\alpha}} = 0,$$

其中 $D = -\partial_t$ 。于是我们可以按 z 的阶逐阶计算 R-矩阵。

9.5. 拓扑递归与重塑猜想. 我们现在转到 B-模型一侧。我们的目标是将拓扑递归所提供的重构与上述 Givental-Teleman 重构等同起来。Eynard-Orantin 拓扑递归 [EO07] 以一条谱曲线 (Σ, x, y, B) 为输入, 其中 Σ 是一个 Riemann 面; x 局部定义, 其亚纯微分 dx 只有有限多个单零点; y 在这些零点附近全纯, 且在那里 $dy \neq 0$; B 是 $\Sigma \times \Sigma$ 上的一个基本双微分。在 dx 的零点 z^{β} 附近, 设 $\bar{z} \neq z$ 为满足 $x(\bar{z}) = x(z)$ 的局部共轭点, 并定义递归核

$$K_{\beta}(z_0, z) := \frac{\int_{\bar{z}}^z B(z_0, z')}{2(y(z) - y(\bar{z})) dx(z)}.$$

若令 $\omega_{0,0} = \omega_{1,0} = 0$, $\omega_{0,1}(z) = y(z) dx(z)$, $\omega_{0,2}(z_1, z_2) = B(z_1, z_2)$, 则对 $2g - 2 + n + 1 > 0$ 多重微分由

$$\begin{aligned} \omega_{g,n+1}(z_0, z_{[n]}) &= \sum_{\beta} \text{Res}_{z=z^{\beta}} K_{\beta}(z_0, z) \\ &\quad \cdot \left(\omega_{g-1,n+2}(z, \bar{z}, z_{[n]}) \right. \\ &\quad \left. + \sum'_{\substack{g_1+g_2=g \\ I \sqcup J = [n]}} \omega_{g_1, |I|+1}(z, z_I) \omega_{g_2, |J|+1}(\bar{z}, z_J) \right), \end{aligned}$$

递归地定义, 其中带撇的求和不含 $\omega_{0,1}$ 。对 $g \geq 2$, 自由能为

$$\mathcal{F}_g = \omega_{g,0} := \frac{1}{2-2g} \sum_{\beta} \text{Res}_{z=z^\beta} \omega_{g,1}(z) \int_{z'=z^\beta}^z \omega_{0,1}(z').$$

Bouchard、Klemm、Mariño 和 Pasquetti 的重塑猜想 [BKMP09] 断言, 环面 Calabi-Yau 三维流形 X 的全亏格开与闭 Gromov-Witten 不变量与其镜像曲线上的拓扑递归所产生的不变量 $\omega_{g,n}$ 相同。Eynard-Orantin、周坚以及陈琳-李逸-刘克峰对 $\mathbf{C}^3$ 、消解锥形和局部曲线证明了该猜想。随后方博汉-刘秋菊-宗正宇 [FLZ20] 对所有半射影环面 Calabi-Yau 三维流形证明了它。不幸的是, 当 $p \geq 2$ 时 X_p 不是半射影的, 因此不在那个证明的范围之内。

为了比较两边, 我们使用 Dunin-Barkowski、Orantin、Shadrin 和 Spitz 的重构 [DOSS14], 它将稳定的拓扑递归关联函数与半单 CohFT 的 Givental 重构等同起来。在每个临界点 z^β 附近, 通过

$$x(z) = x(z^\beta) + \frac{1}{2}(\eta^\beta(z))^2$$

定义局部 Airy 坐标 $\eta^\beta(z)$, 并定义整体定义的亚纯参考形式

$$d\zeta^\beta(z) := -\text{Res}_{z'=z^\beta} \frac{B(z', z)}{\eta^\beta(z')}.$$

相应 CohFT 的态空间 V 由对应于临界点的基 $\{\bar{e}_\beta\}$ 张成, 配对是对角的, 且 $\eta(\bar{e}_\beta, \bar{e}_\gamma) = \delta_{\beta,\gamma}$ 。曲线的 R-矩阵 $\check{R}$ 由如下渐近 Laplace 变换定义

$$\frac{u}{\sqrt{2\pi u}} \int_{\mathcal{L}_\gamma} e^{-x(z)/u} d\zeta^\beta(z) \asymp e^{-x^\gamma/u} \eta(\bar{e}_\gamma, \check{R}^*(-u)\bar{e}_\beta),$$

而 dy 的类似变换定义了 $T(u)$, 并且若所得 CohFT 有平坦单位, 则 $T(u) = u(\mathbf{1} - \check{R}^{-1}(u)\mathbf{1})$ 。于是 $\check{R}$ 是辛的, 曲线 CohFT 为 $\check{\Omega} = \check{R}.T.(\bigoplus_\beta \Omega_\beta^{KW})$, 并且记 $d\zeta_k^\beta := (-d \circ \frac{1}{dx})^k d\zeta^\beta$, 该对应写作

$$\begin{aligned} \omega_{g,n}(z_1, \dots, z_n) = & \sum_{\substack{k_1, \dots, k_n \geq 0 \\ \beta_1, \dots, \beta_n \in [N]}} \left(\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \check{\Omega}_{g,n}(\bar{e}_{\beta_1} \psi_1^{k_1}, \dots, \bar{e}_{\beta_n} \psi_n^{k_n}) \right) \\ & \cdot \prod_{i=1}^n d\zeta_{k_i}^{\beta_i}(z_i). \end{aligned}$$

对于 X_p , 我们将考虑谱曲线

$$\mathcal{C}_f = \left(\mathbf{P}^1, x_f(z), y(z), B(z_1, z_2) = \frac{dz_1 dz_2}{(z_1 - z_2)^2} \right), \quad x_f(z) = x(z) + 2f\lambda^2 y(z),$$

其中

$$x(z) = t^0 + \lambda \log q + \lambda(p-1) \log z + \lambda(-p-1) \log \frac{q-z}{1-z},$$

$$y(z) = \frac{p+1}{2\lambda} \log(1-q) + \frac{1}{2\lambda} \log z - \frac{1}{2\lambda} \log(1-z) - \frac{1}{2\lambda} \log(q-z).$$

求解 $dx_f = 0$, 我们得到临界点

$$z^\alpha = \frac{1-L_\alpha}{1+f+pL_\alpha}, \quad L_\alpha = \lambda^{-1}L_\alpha, \quad q = \frac{L_\alpha^2 - 1}{(pL_\alpha + 1)^2 - 1},$$

内积由 $\eta(e_\alpha, e_\beta) = \delta_{\alpha,\beta} \frac{y'(z^\alpha)^2}{x_f''(z^\alpha)}$ 给出。于是所得的长度满足 $\check{\Delta}_\alpha = \Delta_\alpha$ 。因此, 谱曲线的 Frobenius 结构就是 X_p 的量子乘积。

我们现在已经匹配了 Frobenius 结构, 剩下的是匹配两个 R-矩阵。在 Lefschetz 顶针上分部积分给出

$$\begin{aligned} u \partial_{t^0} (e^{-x^y/u} \check{R}^*(-u)_1^{\check{y}}) &= -e^{-x^y/u} \check{R}^*(-u)_H^{\check{y}}, \\ u \partial_{t^0} (e^{-x^y/u} \check{R}^*(-u)_H^{\check{y}}) &= -\lambda b(q) e^{-x^y/u} \check{R}^*(-u)_H^{\check{y}} - \lambda^2 c(q) e^{-x^y/u} \check{R}^*(-u)_1^{\check{y}}, \end{aligned}$$

其中

$$c(q) = -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}, \quad b(q) = -\frac{2fpq}{p^2q-1}$$

恰是上面算出的量子乘积的矩阵元, 因此这些与 Gromov-Witten R-矩阵的量子微分方程一致。为了匹配初始条件, 我们对沿顶针的 Laplace 变换取极限 $q \rightarrow 0$, 这会产生 Beta 函数, 从而产生 Γ -函数的乘积。然后 Stirling 展开与 Bernoulli 数初始条件 $C_\alpha(z)$ 相匹配。

命题 9.6. 这两个 R-矩阵相同, 即 $R(z) = \check{R}(u)|_{u=-z}$ 。

我们现在已经证明典范长度与 R-矩阵一致。在代换 $u = -z$ 之后, 亏格 g 的稳定图求和相差一个总的符号 $(-1)^{3g-3} = (-1)^{g-1}$, 这就证明了定理 9.2。

9.6. 有理性. 由于高亏格势与 f 无关, 为简单起见我们可以令 $f = 0$ 。这同时简化了典范基与量子微分方程, 后者变为

$$\left((zD + L_\alpha)^2 - \frac{1-q}{1-p^2q} \lambda^2 \right) R_{0\check{\alpha}} = 0, \quad L_\alpha = (-1)^\alpha \lambda L, \quad L = \left(\frac{1-q}{1-p^2q} \right)^{1/2},$$

我们将 R-矩阵的矩阵元记为 $(R_k)_i^\alpha$ 。令

$$\Delta := \frac{1}{L^2} = \frac{1-p^2q}{1-q}, \quad \mathcal{R} := \mathbb{Q}[p^2, \Delta], \quad \mathcal{R}_{\leq d} := \{P \in \mathcal{R} \mid \deg_\Delta P \leq d\}.$$

我们现在对量子微分方程的系数用归纳法, 得到一个多项式结构。

命题 9.7. 对 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 和 $i = 0, 1$, 我们有

$$(R_k)_i^\alpha \in \frac{1}{(p^2-1)^k \lambda^{k-i} \Delta^{(3k+i)/2}} \mathcal{R}_{\leq 2k}.$$

分析 Givental-Teleman 重构中稳定图求和的次数贡献, 并追踪 λ 、 Δ 和 $p^2 - 1$ 的幂次, 我们得到如下结果。

定理 9.8. 用 $[\cdot]_d$ 记余维 d 分量, 我们有

$$[\Omega_{g,n}^\lambda(H^{a_1}, \dots, H^{a_n})]_d \in \frac{\lambda^{3g-3-d+\sum_i a_i}}{(p^2-1)^{d-(g-1)} \Delta^{\frac{1}{2}(g-1+3d+\sum_i a_i)}} \mathcal{R}_{\leq 2d} \otimes H^{2d}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}, \mathbb{Q}).$$

在定理 9.8 中取 $n = 0$ 和 $d = 3g - 3 = \dim \overline{\mathcal{M}}_g$, 得到

$$F_g^{X_p} \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2} \Delta^{5g-5}} \mathcal{R}_{\leq 6g-6},$$

因此只要分子关于 Δ 的次数以 $5g - 5$ 为界, 定理 9.3 就成立。我们可以在 $q = 1$ 处看出这一界。由于 Δ 在那里有单极点, $F_g^{X_p}$ 的正则性迫使分子消去 Δ 的最高幂次。于是我们已将有理性归结为在 $q = 1$ 处的正则性。这一正则性由 $F_g^{X_p}$ 与 f 的无关性以及当 $f \neq 0$ 时 R -矩阵的极限 $q \rightarrow 1$ 的存在性推出。

9.7. 极限 $\Delta = 0$. 为了确定剩下的常数项, 我们现在研究极限 $\Delta = 0$, 它恰是双标度极限。我们将典范长度重新标度为

$$\delta_\alpha := \Delta^{1/2} \Delta_\alpha = (-1)^{\alpha+1} 2(p^2-1)\lambda^3$$

并通过分离出 命题 9.7 中在 $\Delta = 0$ 处的首项来定义修正的 R -矩阵矩阵元, 即

$$(\bar{R}_k)_i^\alpha := [(-1)^k (R_k)_i^\alpha \Delta^{(3k+i)/2}] \Big|_{\Delta=0}, \quad i = 0, 1.$$

于是, 将 Δ_α 换成 δ_α 、将 $(R_k)_i^\alpha$ 换成 $(\bar{R}_k)_i^\alpha$ 之后, $F_g^{X_p}$ 的图求和就成为 $\mathcal{P}_g(0, p^2)$ 的一个公式。

引理 9.9. 求解在 $\Delta = 0$ 处的首阶量子微分方程, 得到封闭形式

$$\begin{aligned} (\bar{R}_k)_0^\alpha &= \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k \lambda^k} (-1)^{k\alpha} \prod_{n=1}^k \frac{(6n-7)(6n+1)}{48n}, \\ (\bar{R}_k)_1^\alpha &= \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k \lambda^{k-1}} (-1)^{(k-1)\alpha} \frac{1-6k}{1+6k} \prod_{n=1}^k \frac{(6n-7)(6n+1)}{48n}. \end{aligned}$$

将引理 9.9 中依赖于 p 的项提出之后, 我们得到纯有理的系数。我们现在在 $V = \text{span}\{\phi_0, \phi_1\}$ 上构造以 ϕ_0 为单位的拓扑场论 Ω^{top} , 其中

$$(\phi_0, \phi_0) = (\phi_1, \phi_1) = 0, \quad (\phi_0, \phi_1) = -1, \quad \phi_1 \star \phi_1 = \phi_0.$$

应用由 $R(z)$ 及其平坦单位平移给出的重构, 我们得到一个常数 C_g , 满足

$$\mathcal{P}_g(0, p^2) = \frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}} C_g,$$

剩下的是识别所重构出的 CohFT。

(2,3) 极小模型的谱曲线为

$$x(z) = \frac{1}{3}(z^3 - 3\varepsilon^2 z) + \tau^0, \quad y(z) = \frac{1}{2}(z^2 - 2),$$

其平坦坐标为 $\tau^1 = \varepsilon^4/2$ 。若令 $\tau^0 = 0$ 与 $\varepsilon = 1$, 并将 $\phi_0 = \partial_{\tau^0}$ 与 $\phi_1 = \partial_{\tau^1}$ 等同, 则由 X_p 在 $\Delta = 0$ 处得到的 R-矩阵与这条曲线的 R-矩阵相同。因此, C_g 恰是 (2,3) 极小模型的自由能。

最后, 我们应用辛交换 $(x, y) \mapsto (y, -x)$, 在其作用下曲线变为

$$x(z) = \frac{1}{2}(z^2 - 2), \quad y(z) = -\frac{1}{3}(z^3 - 3z).$$

交换后的曲线的态空间是一维的, R-矩阵平凡, 平移为 $T(u) = u^2 \bar{e}$, 从而

$$C_g = \frac{1}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g,$$

这就是 定理 9.4。注意这一交换正是 (2,3) 与 (3,2) 极小模型之间的对应, 这就是为什么这里出现的相交数正是 猜想 9.1 中的那些。

参考文献

- [ACGS25] Dan Abramovich, Qile Chen, Mark Gross, and Bernd Siebert. *Punctured logarithmic maps*. Vol. 15. Memoirs of the European Mathematical Society. EMS Press, Berlin, 2025. viii+156. doi: [10.4171/mems/15](https://doi.org/10.4171/mems/15).
- [ACP15] Dan Abramovich, Lucia Caporaso, and Sam Payne. “The tropicalization of the moduli space of curves”. In: *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4)* 48.4 (2015), pp. 765–809. doi: [10.24033/asens.2258](https://doi.org/10.24033/asens.2258).
- [AHR20] Jarod Alper, Jack Hall, and David Rydh. “A Luna étale slice theorem for algebraic stacks”. In: *Ann. of Math. (2)* 191.3 (2020), pp. 675–738. doi: [10.4007/annals.2020.191.3.1](https://doi.org/10.4007/annals.2020.191.3.1).
- [AL07] Murad Alim and Jean Dominique Lange. “Polynomial structure of the (open) topological string partition function”. In: *J. High Energy Phys.* 10, 045 (2007). doi: [10.1088/1126-6708/2007/10/045](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2007/10/045).
- [Alp13] Jarod Alper. “Good moduli spaces for Artin stacks”. In: *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 63.6 (2013), pp. 2349–2402. doi: [10.5802/aif.2833](https://doi.org/10.5802/aif.2833).

- [BBD82] A. A. Beilinson, J. Bernstein, and P. Deligne. “Faisceaux pervers”. In: *Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981)*. Vol. 100. Astérisque. Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171. URL: https://www.numdam.org/item/AST_1982__100__1_0/.
- [BCOV94] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri, and C. Vafa. “Kodaira-Spencer theory of gravity and exact results for quantum string amplitudes”. In: *Comm. Math. Phys.* 165.2 (1994), pp. 311–427. DOI: [10.1007/BF02099774](https://doi.org/10.1007/BF02099774).
- [BF97] K. Behrend and B. Fantechi. “The intrinsic normal cone”. In: *Invent. Math.* 128.1 (1997), pp. 45–88. DOI: [10.1007/s002220050136](https://doi.org/10.1007/s002220050136).
- [BKMP09] Vincent Bouchard, Albrecht Klemm, Marcos Mariño, and Sara Pasquetti. “Remodeling the B-model”. In: *Comm. Math. Phys.* 287.1 (2009), pp. 117–178. DOI: [10.1007/s00220-008-0620-4](https://doi.org/10.1007/s00220-008-0620-4).
- [BM83] Walter Borho and Robert MacPherson. “Partial resolutions of nilpotent varieties”. In: *Analysis and topology on singular spaces, II, III (Luminy, 1981)*. Astérisque 101–102. Soc. Math. France, Paris, 1983, pp. 23–74. URL: https://numdam.org/item/AST_1983__101-102__23_0/.
- [BP08] Jim Bryan and Rahul Pandharipande. “The local Gromov-Witten theory of curves”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 21.1 (2008). With an appendix by Bryan, C. Faber, A. Okounkov and Pandharipande, pp. 101–136. DOI: [10.1090/S0894-0347-06-00545-5](https://doi.org/10.1090/S0894-0347-06-00545-5).
- [Cap+07] Nicola Caporaso, Luca Griguolo, Marcos Mariño, Sara Pasquetti, and Domenico Seminara. “Phase transitions, double-scaling limit, and topological strings”. In: *Phys. Rev. D* 75.4, 046004 (2007). DOI: [10.1103/PhysRevD.75.046004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.75.046004).
- [CG07] Tom Coates and Alexander Givental. “Quantum Riemann-Roch, Lefschetz and Serre”. In: *Ann. of Math. (2)* 165.1 (2007), pp. 15–53. DOI: [10.4007/annals.2007.165.15](https://doi.org/10.4007/annals.2007.165.15).
- [CGL21] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. “Polynomial structure of Gromov-Witten potential of quintic 3-folds”. In: *Ann. of Math. (2)* 194.3 (2021), pp. 585–645. DOI: [10.4007/annals.2021.194.3.1](https://doi.org/10.4007/annals.2021.194.3.1).

- [CGL26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. “BCOV Feynman rule of the quintic threefold”. In: *Duke Math. J.* 175.4 (2026), pp. 607–675. doi: [10.1215/00127094-2025-0038](https://doi.org/10.1215/00127094-2025-0038).
- [CGYZ26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, Lei You, and Huaigong Zhang. *Conifold Gap for the Quintic Threefold*. Preprint. 2026. arXiv: [2609.13921](https://arxiv.org/abs/2609.13921) [math.AG].
- [CJR] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models III: The localization formula”. In preparation. URL: <https://fjanda.web.illinois.edu/research.html> (visited on 09/16/2026).
- [CJR21] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “The logarithmic gauged linear sigma model”. In: *Invent. Math.* 225.3 (2021), pp. 1077–1154. doi: [10.1007/s00222-021-01044-2](https://doi.org/10.1007/s00222-021-01044-2).
- [CJR22] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Punctured logarithmic R-maps*. Preprint. 2022. arXiv: [2208.04519](https://arxiv.org/abs/2208.04519) [math.AG].
- [CJR25] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models I: The tropical decomposition formula”. Working draft. Jan. 6, 2025. URL: <https://fjanda.web.illinois.edu/Tropical.pdf>.
- [CJW21] Qile Chen, Felix Janda, and Rachel Webb. “Virtual cycles of stable (quasi-)maps with fields”. In: *Adv. Math.* 385, 107781 (2021). doi: [10.1016/j.aim.2021.107781](https://doi.org/10.1016/j.aim.2021.107781).
- [CK14] Ionuț Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. “Wall-crossing in genus zero quasimap theory and mirror maps”. In: *Algebr. Geom.* 1.4 (2014), pp. 400–448. doi: [10.14231/AG-2014-019](https://doi.org/10.14231/AG-2014-019).
- [CK20] Ionuț Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. “Quasimap wall-crossings and mirror symmetry”. In: *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 131 (2020), pp. 201–260. doi: [10.1007/s10240-020-00114-0](https://doi.org/10.1007/s10240-020-00114-0).
- [CKM14] Ionuț Ciocan-Fontanine, Bumsig Kim, and Daveshe Maulik. “Stable quasimaps to GIT quotients”. In: *J. Geom. Phys.* 75 (2014), pp. 17–47. doi: [10.1016/j.geomphys.2013.08.019](https://doi.org/10.1016/j.geomphys.2013.08.019).
- [CL22] You-Cheng Chou and Y.-P. Lee. *Quantum K-invariants and Gopakumar–Vafa invariants I. The quintic threefold*. Preprint. 2022. arXiv: [2211.00788](https://arxiv.org/abs/2211.00788) [math.AG].

- [CL25] You-Cheng Chou and Yuan-Pin Lee. “Quantum K-invariants and Gopakumar-Vafa invariants, II: Calabi-Yau threefolds at genus zero”. In: *Geom. Topol.* 29.9 (2025), pp. 4665–4693. DOI: [10.2140/gt.2025.29.4665](https://doi.org/10.2140/gt.2025.29.4665).
- [CM02] Mark Andrea A. de Cataldo and Luca Migliorini. “The hard Lefschetz theorem and the topology of semismall maps”. In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 35.5 (2002), pp. 759–772. DOI: [10.1016/S0012-9593\(02\)01108-4](https://doi.org/10.1016/S0012-9593(02)01108-4).
- [COGP91] Philip Candelas, Xenia C. de la Ossa, Paul S. Green, and Linda Parkes. “A pair of Calabi-Yau manifolds as an exactly soluble superconformal theory”. In: *Nuclear Phys. B* 359.1 (1991), pp. 21–74. DOI: [10.1016/0550-3213\(91\)90292-6](https://doi.org/10.1016/0550-3213(91)90292-6).
- [Del68] P. Deligne. “Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales”. In: *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 35 (1968), pp. 107–126. DOI: [10.1007/BF02698925](https://doi.org/10.1007/BF02698925).
- [DOSS14] P. Dunin-Barkowski, N. Orantin, S. Shadrin, and L. Spitz. “Identification of the Givental formula with the spectral curve topological recursion procedure”. In: *Comm. Math. Phys.* 328.2 (2014), pp. 669–700. DOI: [10.1007/s00220-014-1887-2](https://doi.org/10.1007/s00220-014-1887-2).
- [EHKV01] Dan Edidin, Brendan Hassett, Andrew Kresch, and Angelo Vistoli. “Brauer groups and quotient stacks”. In: *Amer. J. Math.* 123.4 (2001), pp. 761–777. DOI: [10.1353/ajm.2001.0024](https://doi.org/10.1353/ajm.2001.0024).
- [EO07] B. Eynard and N. Orantin. “Invariants of algebraic curves and topological expansion”. In: *Commun. Number Theory Phys.* 1.2 (2007), pp. 347–452. DOI: [10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4](https://doi.org/10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4).
- [FLZ20] Bohan Fang, Chiu-Chu Melissa Liu, and Zhengyu Zong. “On the remodeling conjecture for toric Calabi-Yau 3-orbifolds”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 33.1 (2020), pp. 135–222. DOI: [10.1090/jams/934](https://doi.org/10.1090/jams/934).
- [Giv00] Alexander Givental. “On the WDVV equation in quantum K-theory”. In: *Michigan Math. J.* 48 (2000). Dedicated to William Fulton on the occasion of his 60th birthday, pp. 295–304. DOI: [10.1307/mmj/1030132720](https://doi.org/10.1307/mmj/1030132720).
- [Giv01a] Alexander B. Givental. “Gromov-Witten invariants and quantization of quadratic Hamiltonians”. In: *Mosc. Math. J.* 1.4 (2001), pp. 551–568, 645. DOI: [10.17323/1609-4514-2001-1-4-551-568](https://doi.org/10.17323/1609-4514-2001-1-4-551-568).

- [Giv01b] Alexander B. Givental. “Semisimple Frobenius structures at higher genus”. In: *Internat. Math. Res. Notices* 23 (2001), pp. 1265–1286. DOI: [10.1155/S1073792801000605](https://doi.org/10.1155/S1073792801000605).
- [Giv04] Alexander B. Givental. “Symplectic geometry of Frobenius structures”. In: *Frobenius manifolds. Quantum Cohomology and Singularities*. Ed. by Claus Hertling and Matilde Marcolli. Aspects Math. E36. Friedr. Vieweg, Wiesbaden, 2004, pp. 91–112. DOI: [10.1007/978-3-322-80236-1_4](https://doi.org/10.1007/978-3-322-80236-1_4).
- [Giv15a] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory II. Fixed point localization*. Preprint. 2015. arXiv: [1508.04374](https://arxiv.org/abs/1508.04374) [math.AG].
- [Giv15b] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory VII. General theory*. Preprint. 2015. arXiv: [1510.03076](https://arxiv.org/abs/1510.03076) [math.AG].
- [Giv17] Alexander Givental. “Permutation-equivariant quantum K-theory I. Definitions. Elementary K-theory of $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}/S_n$ ”. In: *Mosc. Math. J.* 17.4 (2017), pp. 691–698. DOI: [10.17323/1609-4514-2017-17-4-691-698](https://doi.org/10.17323/1609-4514-2017-17-4-691-698).
- [Giv96] Alexander B. Givental. “Equivariant Gromov-Witten invariants”. In: *Internat. Math. Res. Notices* 13 (1996), pp. 613–663. DOI: [10.1155/S1073792896000414](https://doi.org/10.1155/S1073792896000414).
- [Giv98] Alexander Givental. “A mirror theorem for toric complete intersections”. In: *Topological field theory, primitive forms and related topics (Kyoto, 1996)*. Ed. by Masaki Kashiwara, Atsushi Matsuo, Kyoji Saito, and Ikuo Satake. Vol. 160. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1998, pp. 141–175. DOI: [10.1007/978-1-4612-0705-4_5](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0705-4_5).
- [GJR17] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *A mirror theorem for genus two Gromov-Witten invariants of quintic threefolds*. Preprint. 2017. arXiv: [1709.07392](https://arxiv.org/abs/1709.07392) [math.AG].
- [GJR18] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Structure of Higher Genus Gromov-Witten Invariants of Quintic 3-folds*. Preprint. 2018. arXiv: [1812.11908](https://arxiv.org/abs/1812.11908) [math.AG].
- [GP99] T. Graber and R. Pandharipande. “Localization of virtual classes”. In: *Invent. Math.* 135.2 (1999), pp. 487–518. DOI: [10.1007/s002220050293](https://doi.org/10.1007/s002220050293).
- [GS22] Stavros Garoufalidis and Emanuel Scheidegger. “On the quantum K-theory of the quintic”. In: *SIGMA Symmetry Integrability*

- Geom. Methods Appl.* 18, 021 (2022). doi: [10.3842/SIGMA.2022.021](https://doi.org/10.3842/SIGMA.2022.021).
- [GT14] Alexander Givental and Valentin Tonita. “The Hirzebruch-Riemann-Roch theorem in true genus-0 quantum K-theory”. In: *Symplectic, Poisson, and noncommutative geometry*. Ed. by Tohru Eguchi, Yakov Eliashberg, and Yoshiaki Maeda. Vol. 62. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, New York, 2014, pp. 43–91. doi: [10.1017/9781107297258.003](https://doi.org/10.1017/9781107297258.003).
- [Hal14] Daniel Halpern-Leistner. *On the structure of instability in moduli theory*. Preprint. 2014. arXiv: [1411.0627](https://arxiv.org/abs/1411.0627) [math.AG].
- [Hal15] Daniel Halpern-Leistner. *Remarks on Theta-stratifications and derived categories*. Preprint. 2015. arXiv: [1502.03083](https://arxiv.org/abs/1502.03083) [math.AG].
- [Has03] Brendan Hassett. “Moduli spaces of weighted pointed stable curves”. In: *Adv. Math.* 173.2 (2003), pp. 316–352. doi: [10.1016/S0001-8708\(02\)00058-0](https://doi.org/10.1016/S0001-8708(02)00058-0).
- [HN74] G. Harder and M. S. Narasimhan. “On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves”. In: *Math. Ann.* 212 (1974–1975), pp. 215–248. doi: [10.1007/BF01357141](https://doi.org/10.1007/BF01357141).
- [IP18] Eleny-Nicoleta Ionel and Thomas H. Parker. “The Gopakumar-Vafa formula for symplectic manifolds”. In: *Ann. of Math.* (2) 187.1 (2018), pp. 1–64. doi: [10.4007/annals.2018.187.1.1](https://doi.org/10.4007/annals.2018.187.1.1).
- [Kal06] D. Kaledin. “Symplectic singularities from the Poisson point of view”. In: *J. Reine Angew. Math.* 600 (2006), pp. 135–156. doi: [10.1515/CRELLE.2006.089](https://doi.org/10.1515/CRELLE.2006.089).
- [Kat00] Fumiharu Kato. “Log smooth deformation and moduli of log smooth curves”. In: *Internat. J. Math.* 11.2 (2000), pp. 215–232. doi: [10.1142/S0129167X0000012X](https://doi.org/10.1142/S0129167X0000012X).
- [Kat89] Kazuya Kato. “Logarithmic structures of Fontaine-Illusie”. In: *Algebraic analysis, geometry, and number theory (Baltimore, MD, 1988)*. Ed. by Jun-ichi Igusa. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, MD, 1989, pp. 191–224. URL: https://math.uchicago.edu/~drinfeld/p-adic_periods/Kato_log-structures.pdf.
- [KL13] Young-Hoon Kiem and Jun Li. “Localizing virtual cycles by co-sections”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 26.4 (2013), pp. 1025–1050. doi: [10.1090/S0894-0347-2013-00768-7](https://doi.org/10.1090/S0894-0347-2013-00768-7).

- [KM94] M. Kontsevich and Yu. Manin. “Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry”. In: *Comm. Math. Phys.* 164.3 (1994), pp. 525–562. doi: [10.1007/BF02101490](https://doi.org/10.1007/BF02101490).
- [KM97] Seán Keel and Shigefumi Mori. “Quotients by groupoids”. In: *Ann. of Math.* (2) 145.1 (1997), pp. 193–213. doi: [10.2307/2951828](https://doi.org/10.2307/2951828).
- [Kon92] Maxim Kontsevich. “Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function”. In: *Comm. Math. Phys.* 147.1 (1992), pp. 1–23. doi: [10.1007/BF02099526](https://doi.org/10.1007/BF02099526).
- [Lee04] Y.-P. Lee. “Quantum K-theory. I. Foundations”. In: *Duke Math. J.* 121.3 (2004), pp. 389–424. doi: [10.1215/S0012-7094-04-12131-1](https://doi.org/10.1215/S0012-7094-04-12131-1).
- [Lee97] Yuan-Pin Lee. “A formula for Euler characteristics of tautological line bundles on the Deligne-Mumford moduli spaces”. In: *Internat. Math. Res. Notices* 8 (1997), pp. 393–400. doi: [10.1155/S1073792897000263](https://doi.org/10.1155/S1073792897000263).
- [LLLZ09] Jun Li, Chiu-Chu Melissa Liu, Kefeng Liu, and Jian Zhou. “A mathematical theory of the topological vertex”. In: *Geom. Topol.* 13.1 (2009), pp. 527–621. doi: [10.2140/gt.2009.13.527](https://doi.org/10.2140/gt.2009.13.527).
- [LLY97] Bong H. Lian, Kefeng Liu, and Shing-Tung Yau. “Mirror principle. I”. In: *Asian J. Math.* 1.4 (1997), pp. 729–763. doi: [10.4310/AJM.1997.v1.n4.a5](https://doi.org/10.4310/AJM.1997.v1.n4.a5).
- [LP19] Hyenho Lho and Rahul Pandharipande. “Holomorphic anomaly equations for the formal quintic”. In: *Peking Math. J.* 2.1 (2019), pp. 1–40. doi: [10.1007/s42543-018-0008-0](https://doi.org/10.1007/s42543-018-0008-0).
- [LQ14] Y.-P. Lee and F. Qu. “Euler characteristics of universal cotangent line bundles on $\overline{\mathcal{M}}_{1,n}$ ”. In: *Proc. Amer. Math. Soc.* 142.2 (2014), pp. 429–440. doi: [10.1090/S0002-9939-2013-11800-9](https://doi.org/10.1090/S0002-9939-2013-11800-9).
- [LR22] Zhiyu Liu and Yongbin Ruan. *Castelnuovo bound and higher genus Gromov-Witten invariants of quintic 3-folds*. Preprint. 2022. arXiv: [2210.13411](https://arxiv.org/abs/2210.13411) [math.AG].
- [MFK94] D. Mumford, J. Fogarty, and F. Kirwan. *Geometric invariant theory*. 3rd ed. Vol. 34. *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (2) [Results in Mathematics and Related Areas (2)]*. Springer-Verlag, Berlin, 1994. xiv+292. doi: [10.1007/978-3-642-57916-5](https://doi.org/10.1007/978-3-642-57916-5).

- [Mil25] Todor Milanov. “K-theoretic Heisenberg algebras and permutation-equivariant Gromov-Witten theory”. In: *Int. Math. Res. Not. IMRN* 11, rnaf139 (2025). DOI: [10.1093/imrn/rnaf139](https://doi.org/10.1093/imrn/rnaf139).
- [Ols03] Martin C. Olsson. “Logarithmic geometry and algebraic stacks”. In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 36.5 (2003), pp. 747–791. DOI: [10.1016/j.ansens.2002.11.001](https://doi.org/10.1016/j.ansens.2002.11.001).
- [PPZ15] Rahul Pandharipande, Aaron Pixton, and Dimitri Zvonkine. “Relations on $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ via 3-spin structures”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 28.1 (2015), pp. 279–309. DOI: [10.1090/S0894-0347-2014-00808-0](https://doi.org/10.1090/S0894-0347-2014-00808-0).
- [Tel12] Constantin Teleman. “The structure of 2D semi-simple field theories”. In: *Invent. Math.* 188.3 (2012), pp. 525–588. DOI: [10.1007/s00222-011-0352-5](https://doi.org/10.1007/s00222-011-0352-5).
- [Toë99] B. Toën. “Théorèmes de Riemann-Roch pour les champs de Deligne-Mumford”. In: *K-Theory* 18.1 (1999), pp. 33–76. DOI: [10.1023/A:1007791200714](https://doi.org/10.1023/A:1007791200714).
- [YY04] Satoshi Yamaguchi and Shing-Tung Yau. “Topological string partition functions as polynomials”. In: *J. High Energy Phys.* 7, 047 (2004). DOI: [10.1088/1126-6708/2004/07/047](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2004/07/047).
- [Zho22] Yang Zhou. “Quasimap wall-crossing for GIT quotients”. In: *Invent. Math.* 227.2 (2022), pp. 581–660. DOI: [10.1007/s00222-021-01071-z](https://doi.org/10.1007/s00222-021-01071-z).
- [ZZ08] Don Zagier and Aleksey Zinger. “Some properties of hypergeometric series associated with mirror symmetry”. In: *Modular forms and string duality*. Ed. by Noriko Yui, Helena Verrill, and Charles F. Doran. Vol. 54. Fields Inst. Commun. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008, pp. 163–177. DOI: [10.1090/fic/054/07](https://doi.org/10.1090/fic/054/07).